テーブル仕様書（索引・データ関連・共通保存規則）

文書ID：CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03／文書種別：基本設計・テーブル索引（table-index）／版：1.2／正本：Markdown／対象：SQL Serverへ保存する学生・クラス・業務コード・操作履歴

概要

本書は、学生管理で使用する5業務表の保存単位、個別テーブル文書との対応、参照関係、保存を成立させる共通規則を定義する。各列の物理定義は表ごとの文書へ対応させ、本書ではFK、検索JOIN、監査追記、比較版、排他、一時情報、認可、配備の関係を説明する。

学生基本情報は学生1人、クラスマスタは年度内のクラス1件、コード種別マスタはコード分類1件、コード管理マスタは分類内のコード値1件、操作履歴は操作記録1件を保存する。列数は順に35、17、11、14、12で、合計89列である。学生・クラス・履歴の主キーはbigint IDENTITY(1,1)、分類は分類識別子、コード値は分類と値の複合主キーである。DDLにある確認表と実行時状態表は、この5業務表・89列に含めない。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:7-154、sources/database/004_verify_deployment.sql:7-17〕

学生表は、氏名原表記、正規化したカナ、日付、住所、連絡先、在籍区分、現在・最終所属を保存する。氏名・カナの照合キーは検索と同一人物候補比較に使う生成列であり、表示する氏名とは別の値である。論理削除の状態・日時・者・理由も、卒業・退学等の在籍区分とは別の管理情報である。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:9-42、sources/Core/StudentNormalizer.cs:124-158〕

学生には年度、学年、クラス名称、年齢を重複保存する列がない。年度と所属名称は参照先から取得する。クラスの現在人数も保存列ではなく、学生の集計結果を取得DTOのSchoolClass.Occupiedへ移す値である。StudentRow、StudentDetail、CodeEntry、SchoolClassは取得・移送用の型であり、そのnullable属性や算出項目からDB列のNULL可否を決めない。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:7-88、sources/Core/Contracts.cs:50-70、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:77-90,196-216〕

参考設計は、論理的な意味と物理対応を各表1ファイルの「テーブルヘッダー＋項目詳細」へまとめる構成を意図している。本書の索引はその責務分担に対応する。実DB型、容量、NULL、DEFAULT、制約は現行DDLから確定し、参考設計の業務初期値や運用上の意図と区別する。〔reference-design：reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:8-18,36-46〕

保存情報の実FK

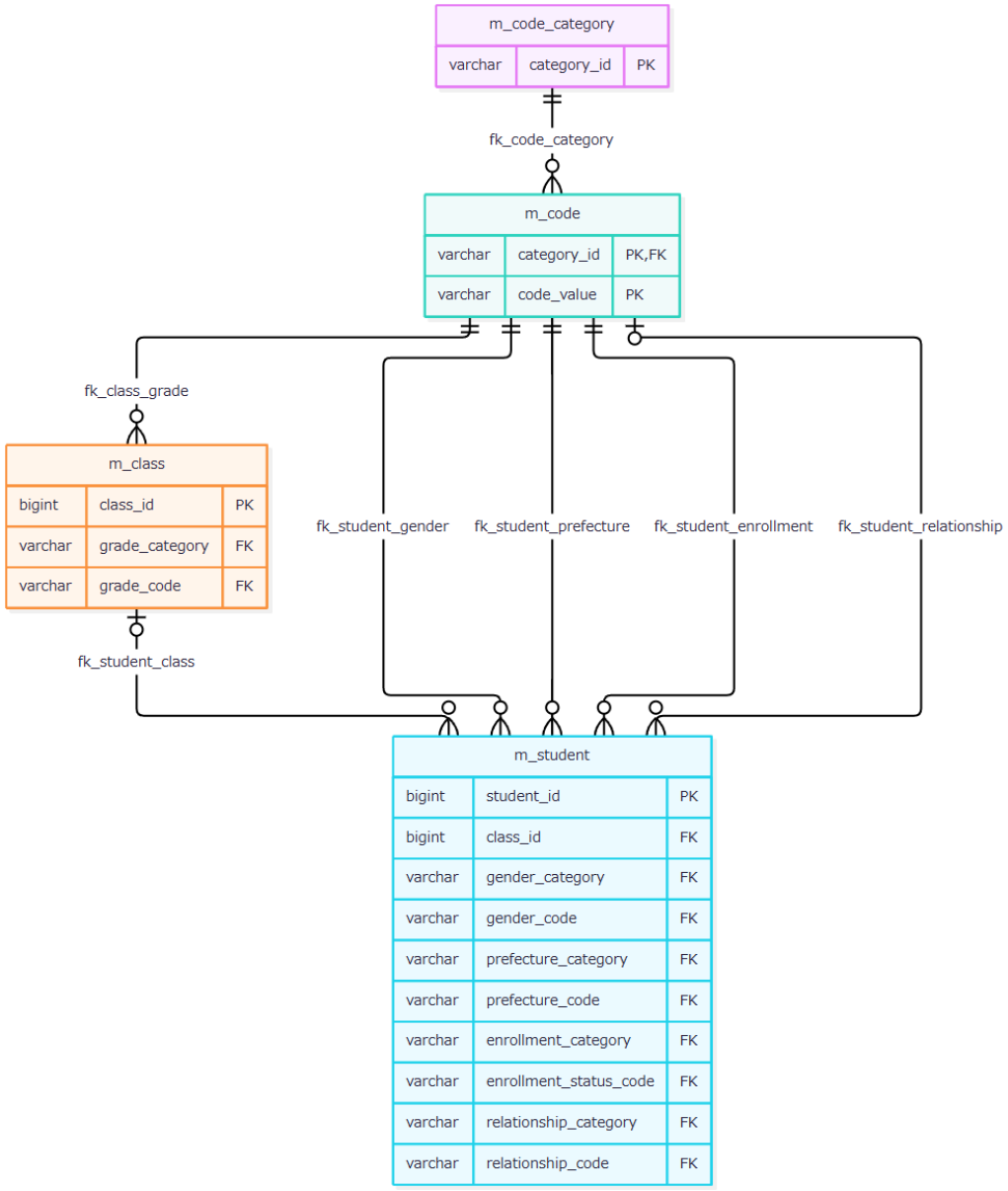
コード値は分類内で識別する。異なる分類の01は別の親行であり、値だけを分類横断の識別子として扱わない。

FK名	子側の保存列	親側のキー	子1件からの参照
fk_code_category	m_code.category_id	m_code_category.category_id	分類1件、必須
fk_class_grade	m_class.grade_category, grade_code	m_code.category_id, code_value	学年コード1件、必須

FK名	子側の保存列	親側のキー	子1件からの参照
fk_student_class	m_student.class_id	m_class.class_id	クラス0又は1件。条件付き必須
fk_student_gender	m_student.gender_category, gender_code	m_code.category_id, code_value	性別コード1件、必須

FK名	子側の保存列	親側のキー	子1件からの参照
fk_student_prefecture	m_student.prefecture_category, prefecture_code	m_code.category_id, code_value	都道府県コード1件、必須
fk_student_enrollment	m_student.enrollment_category, enrollment_status_code	m_code.category_id, code_value	在籍コード1件、必須

FK名	子側の保存列	親側のキー	子1件からの参照
fk_student_relationship	m_student.relationship_category, relationship_code	m_code.category_id, code_value	続柄コード0又は1件。緊急連絡先設定時は必須



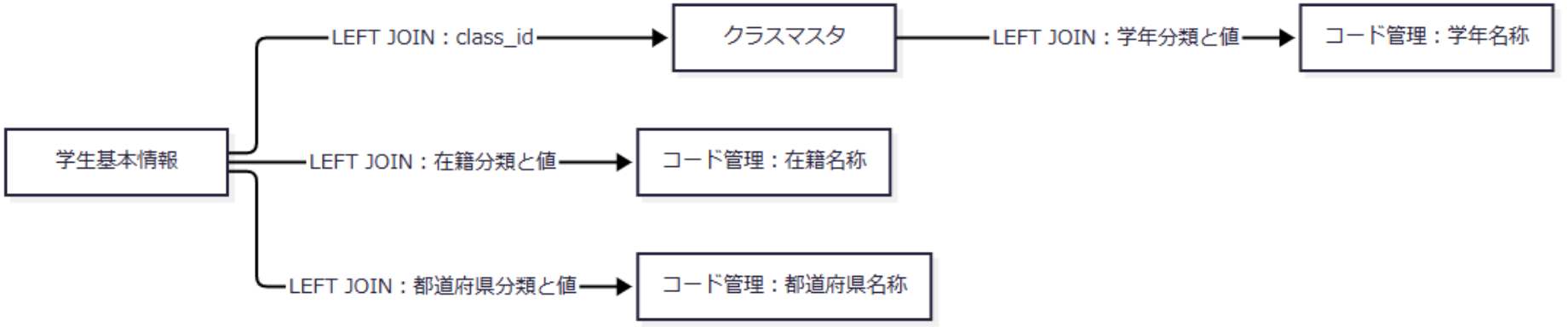

```
erDiagram
    m_code_category {
        varchar category_id PK
    }
    m_code {
```

```
    varchar category_id PK,FK
    varchar code_value PK
}
m_class {
    bigint class_id PK
    varchar grade_category FK
    varchar grade_code FK
}
m_student {
    bigint student_id PK
    bigint class_id FK
    varchar gender_category FK
    varchar gender_code FK
    varchar prefecture_category FK
    varchar prefecture_code FK
    varchar enrollment_category FK
    varchar enrollment_status_code FK
    varchar relationship_category FK
    varchar relationship_code FK
}
m_code_category ||--o{ m_code : fk_code_category
m_code ||--o{ m_class : fk_class_grade
m_class |o--o{ m_student : fk_student_class
m_code ||--o{ m_student : fk_student_gender
m_code ||--o{ m_student : fk_student_prefecture
m_code ||--o{ m_student : fk_student_enrollment
m_code |o--o{ m_student : fk_student_relationship
```

親キーは一意で、子側の参照列に一意制約はないため、親1件を子0件以上が参照できる。学生のクラスと続柄2列はNULL可能だが、在学・休学ではクラスを要求し、緊急連絡先は氏名・続柄分類・続柄値・電話の全部NULL又は全部設定を要求する。7FKにCASCADE指定はない。FKが保証する参照先の存在と、利用状態・有効期間・定員の適合は別の条件である。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:15-32,63-66,91-127,189-201〕

表示JOINと監査追記

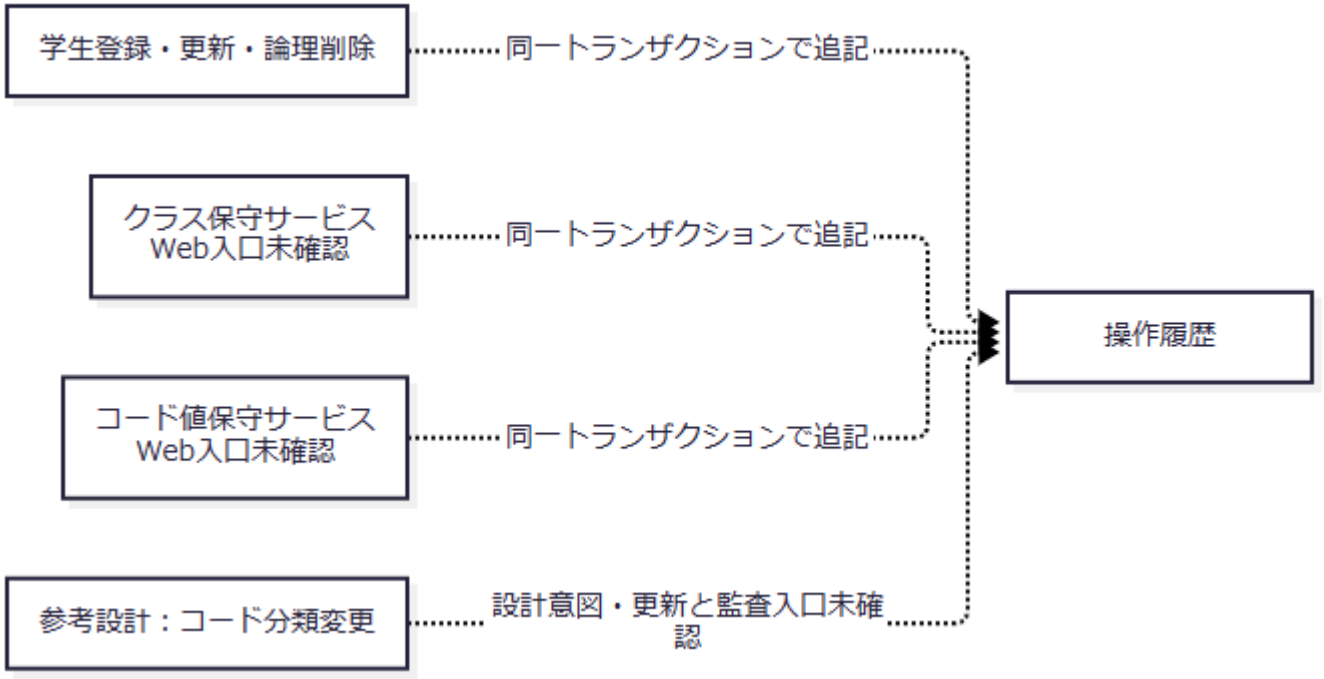
一覧は学生を起点として、クラス、クラスの学年コード、学生の在籍コード、都道府県コードをLEFT JOINする。性別・続柄名称を取得するJOINは、この一覧SQLにはない。結合先の欠落だけでは学生行を除去しないが、年度・学年等の検索述語を指定した場合は、その述語による絞込みを受ける。




```
flowchart LR
    S[学生基本情報] -->|LEFT JOIN：class_id| C[クラスマスタ]
    C -->|LEFT JOIN：学年分類と値| G[コード管理：学年名称]
    S -->|LEFT JOIN：在籍分類と値| E[コード管理：在籍名称]
    S -->|LEFT JOIN：都道府県分類と値| P[コード管理：都道府県名称]
```

一覧住所は都道府県名称とaddress_line1の連結値で、都道府県名称が欠ける場合は[不整合]を使用する。address_line2は一覧住所に含めない。JOIN結果の名称NULLと、名称保存列のNOT NULLは別の属性である。名称の保存上限と物理容量は、補足説明の「表示名称・識別子の保存側制約」に示す。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:77-90,137-153〕

監査は保存処理から履歴への追記依存であり、業務表間のFKとは分ける。




```
flowchart LR
    S[学生登録・更新・論理削除] -. 同一トランザクションで追記 .-> L[操作履歴]
    C[クラス保守サービス<br/>Web入口未確認] -. 同一トランザクションで追記 .-> L
    K[コード値保守サービス<br/>Web入口未確認] -. 同一トランザクションで追記 .-> L
    D[参考設計：コード分類変更] -. 設計意図・更新と監査入口未確認 .-> L
```

履歴のtarget_tableとtarget_keyに業務表へのFKは宣言されていない。対象キーは学生・クラスの管理番号の十進文字列、又は分類:コード値である。参考設計はコード分類変更の監査も意図するが、現行で確認できる分類書込みはseedによる不足行追加であり、通常の分類更新・監査入口は確認できない。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:137-154,189-205、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135、sources/database/002_seed.sql:88-92。reference-design：reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:20-34〕

項目一覧

No	論理名	物理名	1件の単位・主キー	列数	kind	個別文書ID	契約path・本書からの相対リンク	文書状態
1	学生基本情報	dbo.m_student	学生1人。student_id	35	table-definition	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_STUDENT	基本設計書/テーブル/01_m_student.md	計画先。本応答では未生成
2	クラスマスタ	dbo.m_class	年度内のクラス1件。class_id	17	table-definition	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CLASS	基本設計書/テーブル/02_m_class.md	計画先。本応答では未生成

No	論理名	物理名	1件の単位・主キー	列数	kind	個別文書ID	契約path・本書からの相対リンク	文書状態
3	コード種別マスタ	dbo.m_code_category	分類1件。category_id	11	table-definition	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE_CATEGORY	基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md	計画先。本応答では未生成
4	コード管理マスタ	dbo.m_code	分類内のコード1件。category_id, code_value	14	table-definition	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE	基本設計書/テーブル/04_m_code.md	計画先。本応答では未生成

No	論理名	物理名	1件の単位・主キー	列数	kind	個別文書ID	契約path・本書からの相対リンク	文書状態
5	操作履歴	dbo.t_operation_log	操作記録1件。log_id	12	table-definition	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-T_OPERATION_LOG	基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md	計画先。本応答では未生成

イベント仕様

学生検索・詳細読込み・候補取得

処理概要

検索は非削除学生を条件で絞り、所属先とコード名称を付けた一覧を返す。詳細読込みは学生1件を登録画面用の値へ戻す。候補取得はコードとクラスを読み、選択キー、表示名称、利用期間、利用状態を供給する。いずれも参照処理であり、業務表を変更せず、操作履歴を増やさない。

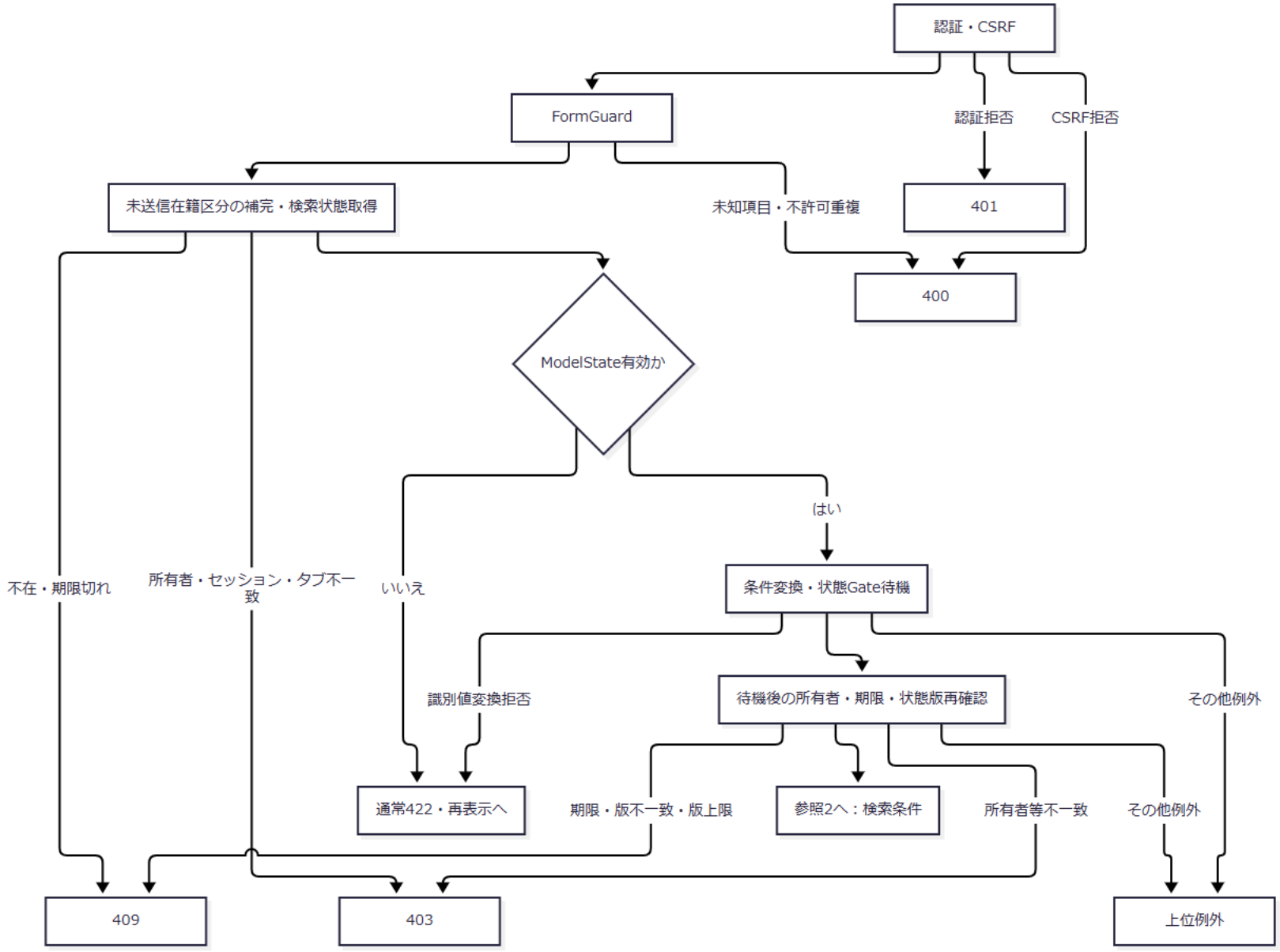
処理手順

1. Web検索POSTは認証・CSRFの設定下でFormGuardを実施し、許可項目と重複を検査する。在籍区分が未送信の場合だけ空配列を設定する。検索状態の所有者・セッション・指定タブを確認し、ModelState有効時に条件変換と検索へ進む。
2. 検索状態のGate待機後にも所有者・期限を再確認し、要求状態版と版上限を検査する。サービスは主体を確認し、ページ正数、表示件数20・50・100、並び順4種類、昇順・降順、年度1900～9998、正のクラスIDを検査する。未所属と年度・学年・クラスの併用を拒否する。在籍区分は最大4値、重複なし、01～04とする。
3. 検索文字列から番号、氏名・カナ照合キー、電話、コード、日付を生成する。指定した入学日期間は開始日≦終了日を要求する。接続を開きSNAPSHOTを開始した後、学年・都道府県コードの存在、指定年度のクラス存在、指定クラスと年度・学年の一致を確認する。検索用の存在検査は停止・期間外を一律に拒否する検査ではない。
4. 同じ条件で最大10001件を数える。10000件超ならcommitして一覧を抑止する。通常は最終ページを計算して要求ページを補正し、ページ行を取得してcommitする。正常終了した検索状態へ実行条件・結果を保持し、状態版を加算する。
5. 詳細読込みは認証主体を確認し、正でないIDならNULLを返す。正のIDでは非削除学生を読み、不在はNULL、存在時は日付・任意値・比較版・更新情報をStudentDetailへ移す。この処理には明示的なSNAPSHOTトランザクションがない。
6. 候補取得はSNAPSHOT内でコードとクラスの2結果集合を読む。人数付きの場合は非削除・在籍01又は02を集計する。検索用のLookupAsync(false)は集計せず、Occupied=0を設定する。

〔observed-source：sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:13-19,39-41、sources/Infrastructure/SearchContextStore.cs:13-14、sources/Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:7-14、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:103-222〕

処理フロー

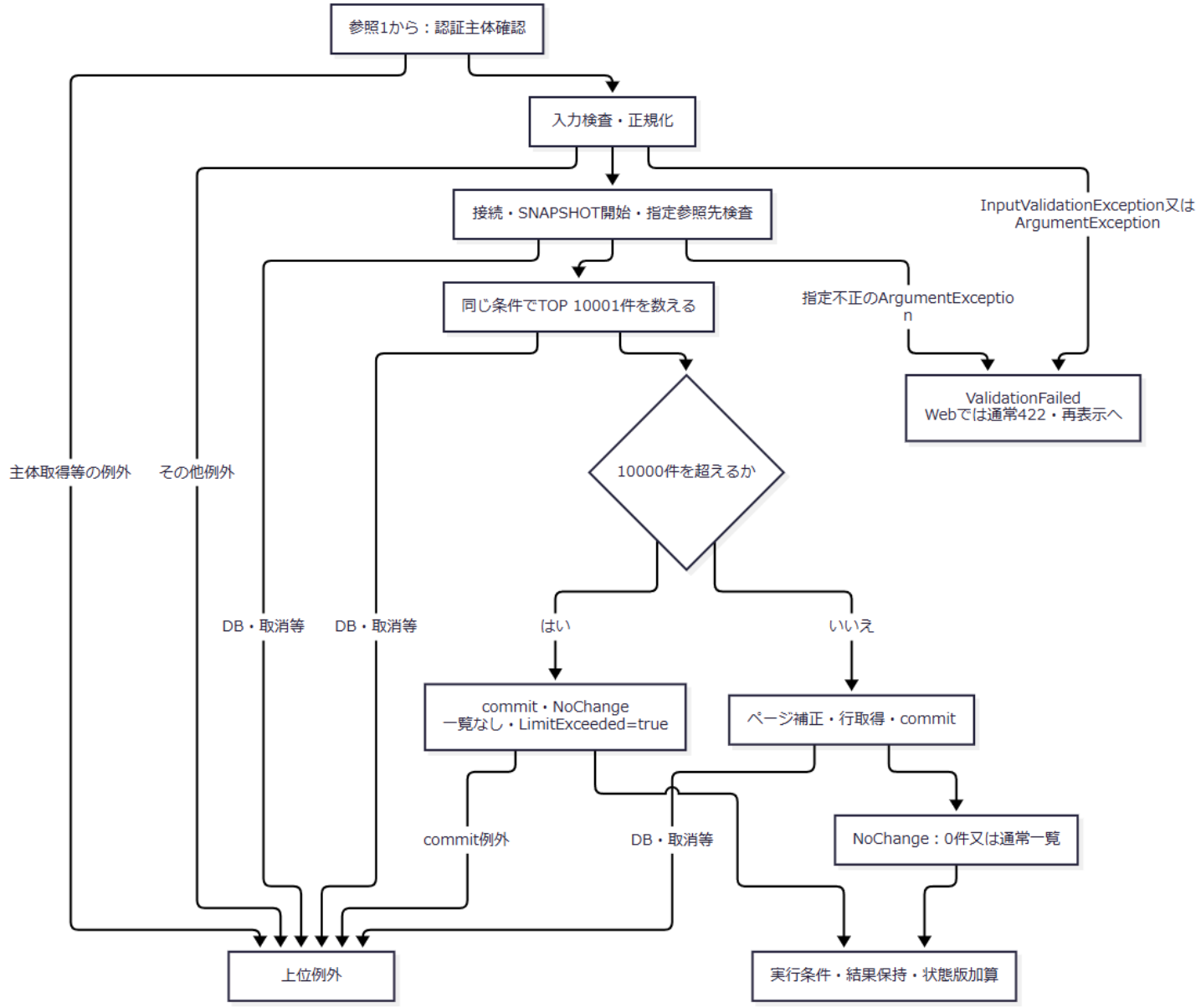
参照1：検索受付。 有効条件と検索状態を参照2へ渡す。拒否後の再表示にも候補取得とビュー出力が続く。




```
flowchart TD
    A[認証・CSRF] --> B[FormGuard]
    A -->|認証拒否| R1[401]
    A -->|CSRF拒否| R2[400]
    B -->|未知項目・不許可重複| R2
```

```
B --> C[未送信在籍区分の補完・検索状態取得]
C -->|不在・期限切れ| R3[409]
C -->|所有者・セッション・タブ不一致| R4[403]
C --> D{Mode|State有効か}
D -->|いいえ| V[通常422・再表示へ]
D -->|はい| E[条件変換・状態Gate待機]
E -->|識別値変換拒否| V
E --> F[待機後の所有者・期限・状態版再確認]
F -->|所有者等不一致| R4
F -->|期限・版不一致・版上限| R3
F --> G[参照2へ：検索条件]
E -->|その他例外| X[上位例外]
F -->|その他例外| X
```

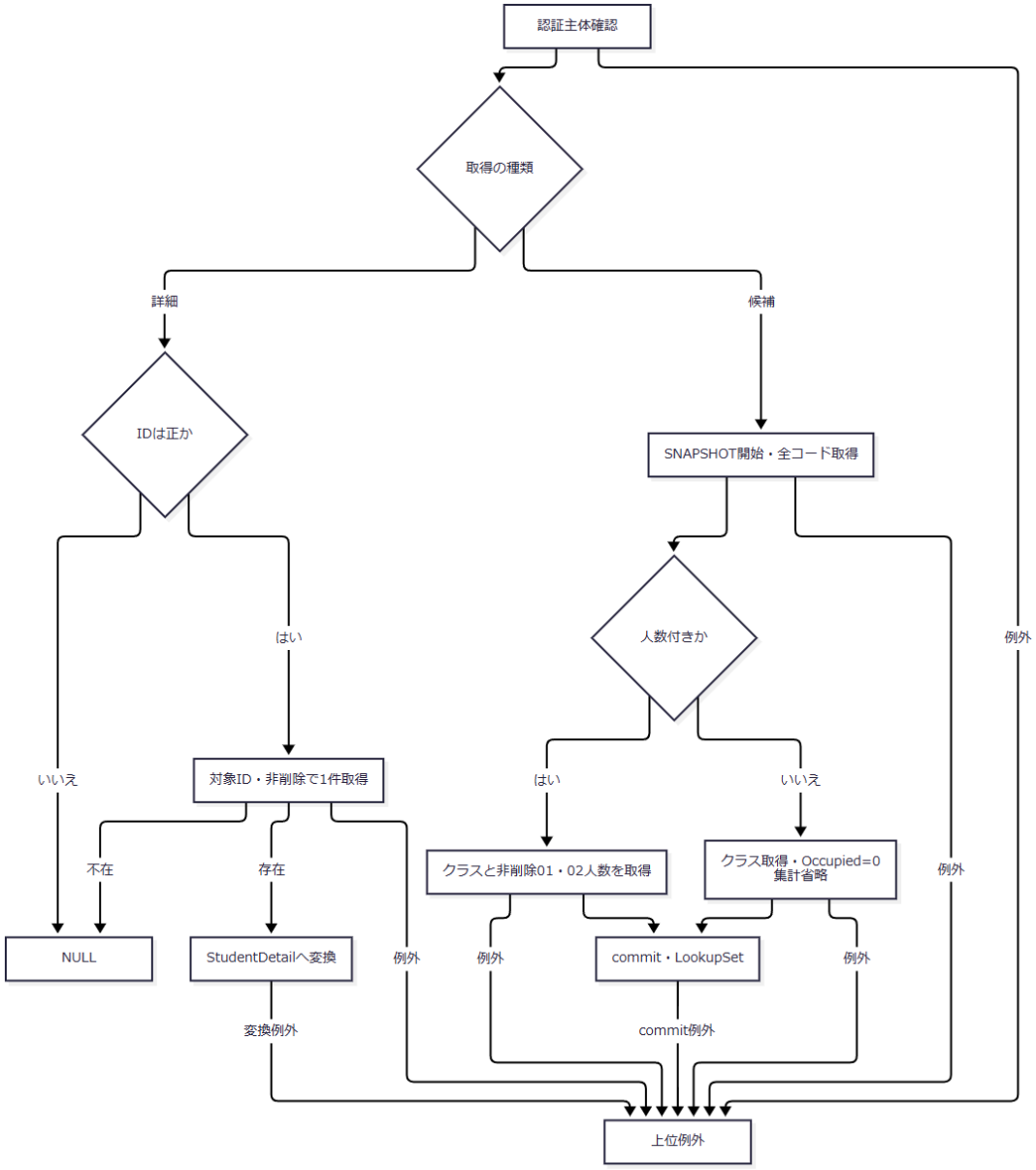
参照2：サービス検索。 通常結果は実行条件と結果を保持する経路へ戻る。入力検証結果は保持更新前に拒否される。




```
flowchart TD
    A[参照1から：認証主体確認] --> B[入力検査・正規化]
    A -->|主体取得等の例外| X[上位例外]
    B -->|InputValidationException又はArgumentException| V[ValidationFailed<br/>Webでは通常422・再表示へ]
    B -->|その他例外| X
```

```
B --> C[接続・SNAPSHOT開始・指定参照先検査]
C -->|指定不正のArgumentException| V
C --> D[同じ条件でTOP 10001件を数える]
D --> E{10000件を超えるか}
E -->|はい| F[commit・NoChange<br/>一覧なし・LimitExceeded=true]
E -->|いいえ| G[ページ補正・行取得・commit]
G --> H[NoChange：0件又は通常一覧]
F --> I[実行条件・結果保持・状態版加算]
H --> I
C -->|DB・取消等| X
D -->|DB・取消等| X
F -->|commit例外| X
G -->|DB・取消等| X
```

参照3：詳細と候補。 詳細NULL、集計済み人数、集計省略値を別の出口で扱う。




```
flowchart TD
    A[認証主体確認] --> B{取得の種類}
    A -->|例外| X[上位例外]
    B -->|詳細| C{IDは正か}
    C -->|いいえ| N[NULL]
```

```
C -->|はい| D[対象ID・非削除で1件取得]
D -->|不在| N
D -->|存在| E[StudentDetailへ変換]
B -->|候補| F[SNAPSHOT開始・全コード取得]
F --> G{人数付きか}
G -->|はい| H[クラスと非削除01・02人数を取得]
G -->|いいえ| I[クラス取得・Occupied=0<br/>集計省略]
H --> J[commit・LookupSet]
I --> J
D -->|例外| X
E -->|変換例外| X
F -->|例外| X
H -->|例外| X
I -->|例外| X
J -->|commit例外| X
```

SQL・テーブル関連（ER図）

保存上の関連は概要のER図に対応する。検索件数SQLは学生とクラスを使用し、行SQLは学年・在籍・都道府県名称のLEFT JOINを加える。候補コードはコードと分類のINNER JOINで、両方が利用可の場合に取得DTOのIsActive=trueとする。クラス候補は学年コードをLEFT JOINする。候補SQLに利用状態・期間によるWHERE除外はなく、取得後に画面用途に応じて選択可否を判定する。

DB操作の詳細

検索は常にs.is_deleted=0を適用する。任意条件は正規化後の値が非NULLの場合にANDで追加し、電話の2列比較だけを括弧内のORとする。

条件	検索対象・述語	SQLパラメータ・型・サイズ
学籍番号	s.student_no前方一致	@no VarChar(31)。エスケープ後、末尾に%
氏名	s.name_key部分一致	@name NVarChar(642)。前後に%

条件	検索対象・述語	SQLパラメータ・型・サイズ
氏名カナ	s.kana_key部分一致	@kana NVarChar(74)。前後に%
年度	c.school_year=@year	@year SmallInt

条件	検索対象・述語	SQLパラメータ・型・サイズ
学年	c.grade_code=@grade	@grade VarChar(2)
クラス	s.class_id=@class	@class BigInt

条件	検索対象・述語	SQLパラメータ・型・サイズ
未所属	s.class_id IS NULL	なし。所属条件との併用を拒否
都道府県	s.prefecture_code=@prefecture	@prefecture VarChar(2)

条件	検索対象・述語	SQLパラメータ・型・サイズ
電話	本人電話又は緊急電話が@phoneと一致	@phone VarChar(16)
入学日開始	s.admission_date>=@from	@from Date

条件	検索対象・述語	SQLパラメータ・型・サイズ
入学日終了	s.admission_date<=@to	@to Date
在籍区分	s.enrollment_status_code IN (...)	各値を@statusN VarChar(2)。空配列は条件なし

条件	検索対象・述語	SQLパラメータ・型・サイズ
ページ	OFFSET @offset ROWS FETCH NEXT @size ROWS ONLY	@offset Int、@size Int

LIKEは!をESCAPE文字にし、!、%、_、[をエスケープする。並び順は学籍番号、氏名キー、入学日、更新日時の4種類と昇順・降順に限定し、副順序は学生ID昇順とする。確認件数とページ行は同じSNAPSHOT内で取得する。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:107-168、sources/Core/StudentNormalizer.cs:161-161〕

詳細SQLはstudent_id=@id AND is_deleted=0、@id BigIntである。コード候補は分類・表示順・値、クラス候補は年度降順・学年表示順・クラス表示順・クラスコード・IDの順で返す。人数集計の条件はクラスID一致、非削除、在籍01又は02である。検索用の人数0は実測0人ではない。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:172-216〕

結果・例外時の扱い

0件、通常一覧、上限超過はサービス上いずれもOutcome.NoChangeである。上限超過の10001は全該当件数ではなく、上限超過を確認した件数であり、Web提示の総件数はNULLとなる。詳細NULLは既存学生の画面読込みでは対象不在404へ変換される。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:159-181、sources/Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:17-21〕

検索のInputValidationExceptionとArgumentExceptionはValidationFailedへ変換する。DB・取消・その他の未捕捉例外は上位へ伝播する。サービスへ在籍区分配列NULLが届く場合はLengthアクセスが先にあり、非nullable注釈だけでは排除できない。HTTP受信からその値が届く具体的なバインド境界は、サービスの分岐とは分けて扱う。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:105-112,169-170、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:14-16〕

入力拒否後にも候補取得とビュー出力が続く。Controllerが受信pageSizeを再表示モデルへ設定し、ビューがその値でページ数を除算するため、0が残れば二次例外が生じ得る。通常422等は後続表示が完了した場合の応答である。上位例外は応答未開始ならmiddlewareがWebFaultの状態又は一般例外503へ変換し、応答開始後は同catchの対象外となる。〔observed-source：sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:13-19、sources/Views/Students/Search.cshtml:8-8、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:22-24〕

学生の新規登録・更新・重複確認続行

処理概要

保存は受信業務値を正規化し、書込ゲートの下で最新対象・比較版・参照先・所属・定員を確認する。学生1件と操作履歴1件を同じトランザクションで確定する。変更なしと重複確認待ちは、学生書込みを行わずに戻る。

処理手順

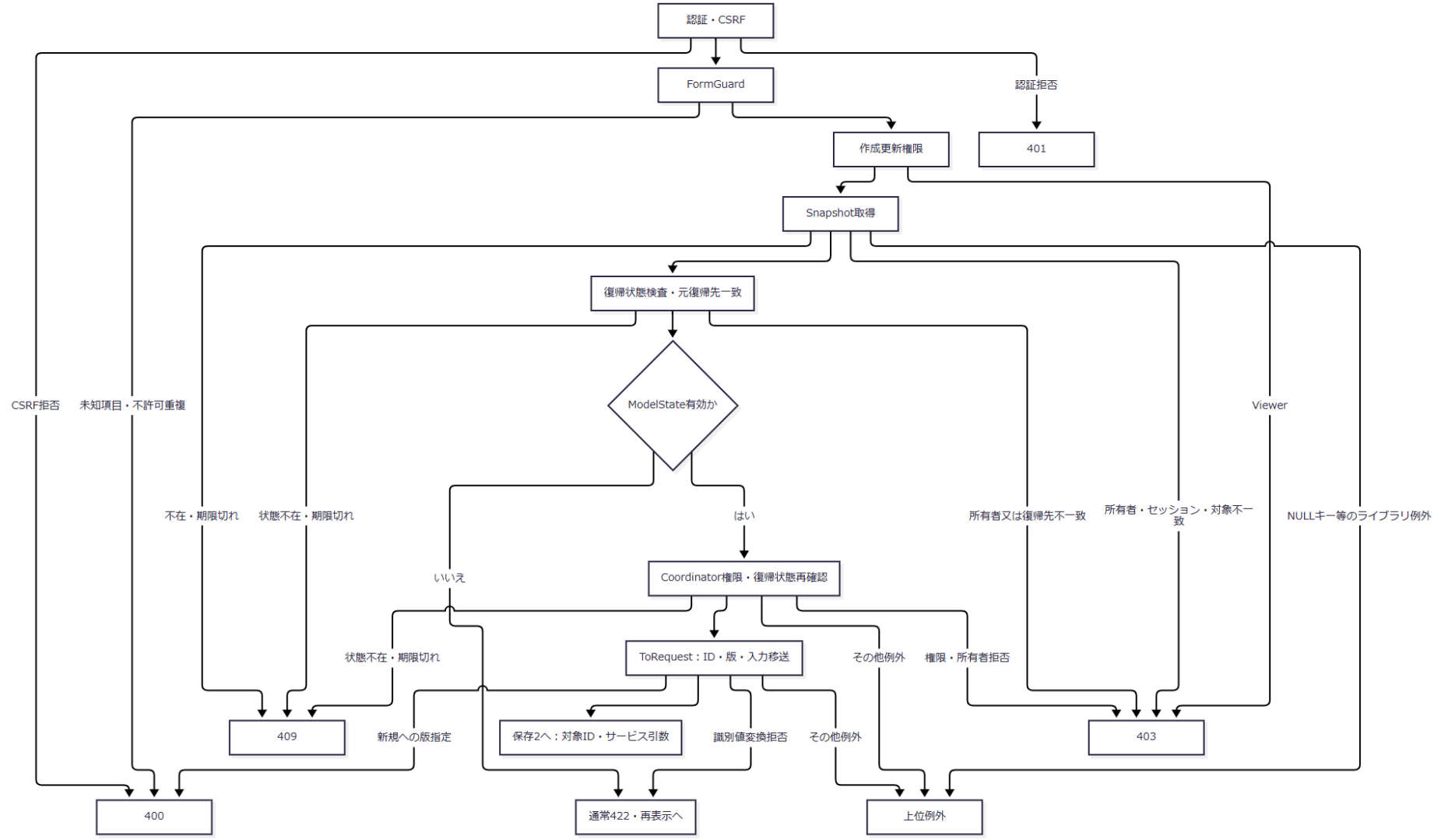
1. Webは認証・CSRFの設定下で、FormGuard、作成更新権限、Snapshot取得、復帰検索状態、読込時復帰先との一致、ModelStateの順に検査する。Coordinatorも権限・復帰状態を確認してStudentSaveInput.ToRequestへ進む。事前検査とサービス呼出し付近の個別WebFault catchは別の範囲である。
2. サービスは受付GUID、主体、入口UTC時刻、日本時間の業務日を取得する。Viewerを拒否し、19業務入力、任意理由60スカラー、ID・期待版の正数と同時設定、年度範囲、任意学年コードを検査する。
3. 接続とReadCommittedを開始する。この開始処理は書込tryの外である。try内で共通書込ゲートを取得する。

4. 更新時だけ非削除対象を再読込みし、不在、版不一致、学籍番号変更を区別して拒否する。保存済み在籍区分が03又は04で別区分へ訂正する場合は、管理者権限と理由を要求する。新規はprevious=NULL、previousVersion=NULLを保持する。
5. 最新コードは常に存在を要求し、新規又は変更値だけに分類・値の利用可と当日有効を要求する。指定クラスは存在と指定年度・学年との一致を確認する。新たな在学・休学の席を増やす場合だけ、利用状態・当日期間内・定員を検査する。卒業・退学で所属・区分・入学日・終了日が変わる場合は、在籍期間とクラス期間の重なりを検査する。
6. 正規化保存値とDB値を比較する。変更なしならrollbackし、既存ID・読込済み版を返す。理由だけの変更では学生の日時・版・履歴を増やさない。変更ありでは版上限、その後に論理削除行を含む学籍番号一意性を検査する。
7. 非削除、自身以外、生年月日一致、氏名キー又はカナキー一致の同一人物候補を学生ID順で全件取得する。正規化内容と全候補ID・版をハッシュ化し、提示確認情報を照合する。有効確認の続行には理由を要求する。
8. 候補がある、又は確認値が非NULLで、確認が無効なら、保存トランザクションをrollbackして確認情報を発行する。全候補件数と最大20件を返す。新規のID・既存版はNULL、更新は対象ID・読込済み版を保持する。
9. 保存可能なら学生をINSERT又はUPDATEし、OUTPUTでIDを取得する。監査を追記し、非Web方式では有効確認の消費更新を加えてcommitする。commit完了後だけSavedを返す。
10. WebはSavedでFlashを設定して303を返す。それ以外は結果別の状態と編集モデルを構成し、候補を再取得して表示する。

〔observed-source：sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:26-33、sources/Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:18-18、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:227-324,344-383〕

処理フロー

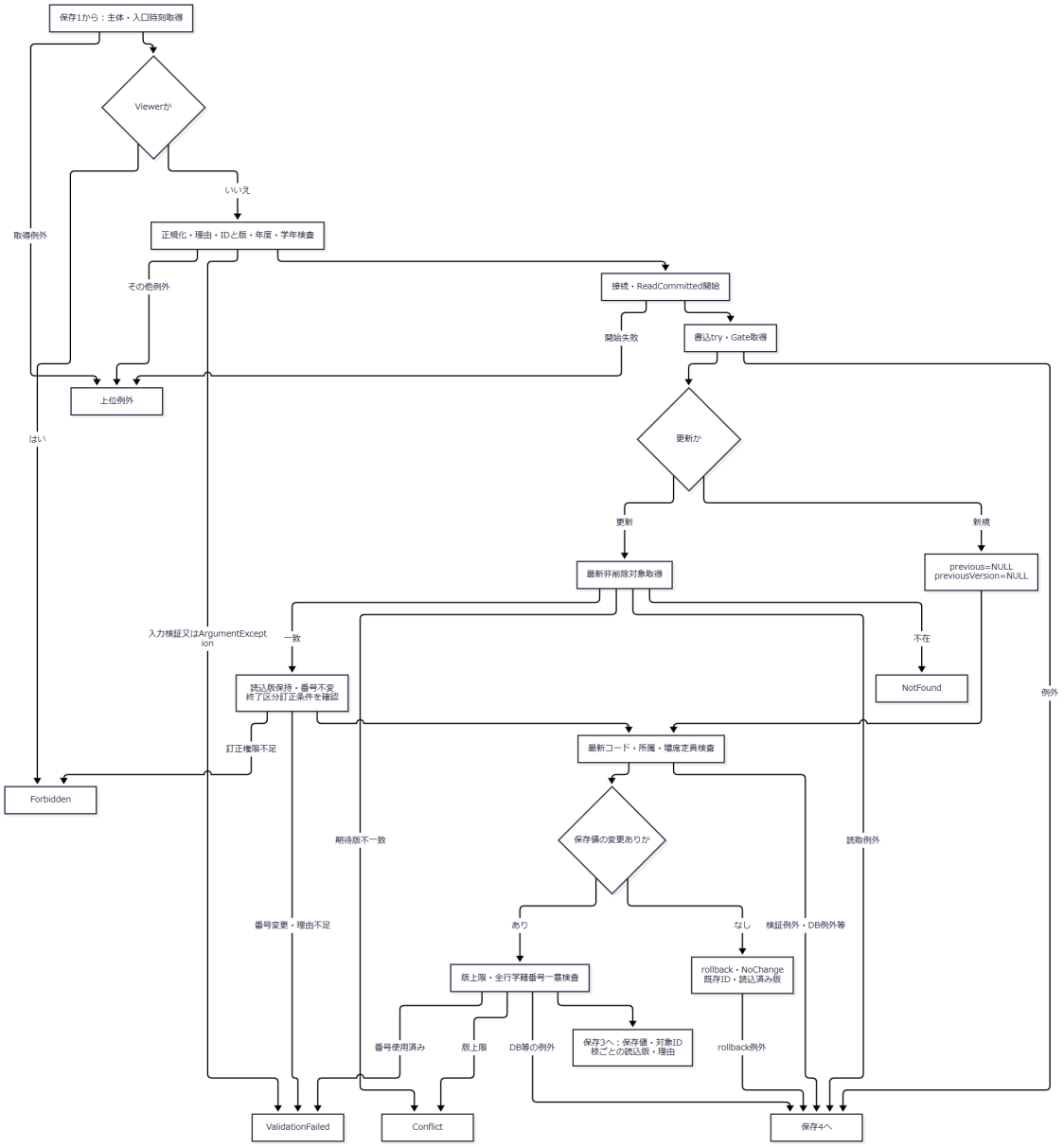
保存1：Web受付。 有効時に対象IDとサービス引数を保存2へ渡す。SnapshotはDBの最新版ではなく、読込時状態である。




```
flowchart TD
    A[認証・CSRF] --> B[FormGuard]
    A -->|認証拒否| R1[401]
    A -->|CSRF拒否| R2[400]
    B -->|未知項目・不許可重複| R2
    B --> C[作成更新権限]
    C -->|Viewer| R3[403]
    C --> D[Snapshot取得]
    D -->|不在・期限切れ| R4[409]
```

```
D -->|所有者・セッション・対象不一致| R3
D -->|NULLキー等のライブラリ例外| X[上位例外]
D --> E[復帰状態検査・元復帰先一致]
E -->|状態不在・期限切れ| R4
E -->|所有者又は復帰先不一致| R3
E --> F{ModelState有効か}
F -->|いいえ| V[通常422・再表示へ]
F -->|はい| G[Coordinator権限・復帰状態再確認]
G -->|権限・所有者拒否| R3
G -->|状態不在・期限切れ| R4
G --> H[ToRequest：ID・版・入力移送]
H -->|新規への版指定| R2
H -->|識別値変換拒否| V
H --> I[保存2へ：対象ID・サービス引数]
G -->|その他例外| X
H -->|その他例外| X
```

保存2：入口と最新DB検査。 新規のNULL版と更新の読込済み版を保存3へ引き継ぐ。書込try内の例外は保存4へ渡す。

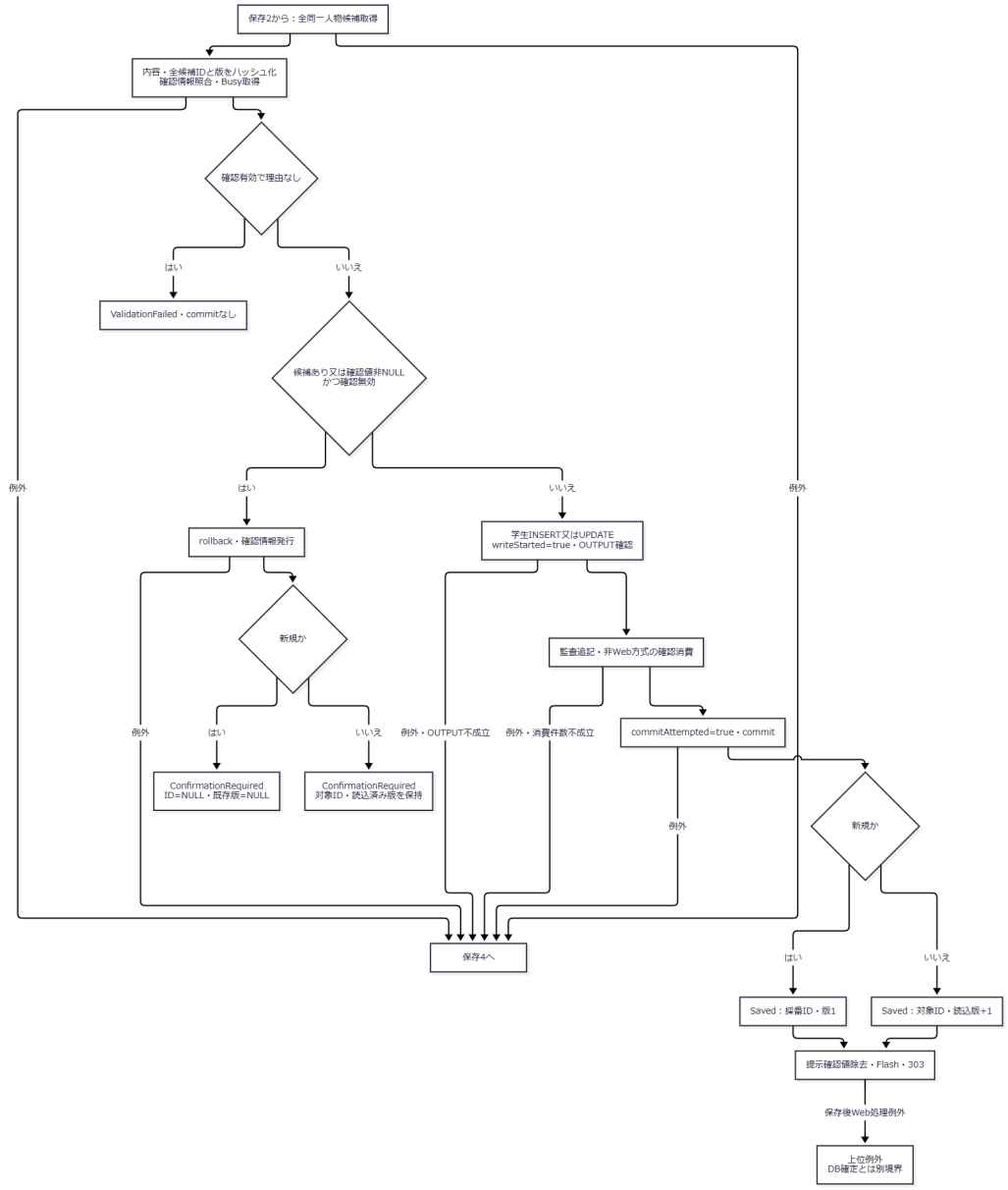



```
flowchart TD
    A[保存1から：主体・入口時刻取得] --> B{Viewerか}
    A -->|取得例外| X[上位例外]
    B -->|はい| F[Forbidden]
    B -->|いいえ| C[正規化・理由・IDと版・年度・学年検査]
```

```
C -->|入力検証又はArgumentException| V[ValidationFailed]
C -->|その他例外| X
C --> D[接続・ReadCommitted開始]
D -->|開始失敗| X
D --> G[書込try・Gate取得]
G -->|例外| EX[保存4へ]
G --> H{更新か}
H -->|新規| N[previous=NULL<br/>previousVersion=NULL]
H -->|更新| I[最新非削除対象取得]
I -->|不在| NF[NotFound]
I -->|期待版不一致| CF[Conflict]
I -->|一致| J[読込版保持・番号不変<br/>終了区分訂正条件を確認]
I -->|読取例外| EX
J -->|番号変更・理由不足| V
J -->|訂正権限不足| F
J --> K[最新コード・所属・増席定員検査]
N --> K
K -->|検証例外・DB例外等| EX
K --> L{保存値の変更ありか}
L -->|なし| NC[rollback・NoChange<br/>既存ID・読込済み版]
NC -->|rollback例外| EX
L -->|あり| O[版上限・全行学籍番号一意検査]
O -->|版上限| CF
O -->|番号使用済み| V
O -->|DB等の例外| EX
O --> P[保存3へ：保存値・対象ID<br/>枝ごとの読込版・理由]
```

不在・版不一致等の早期returnではcommitしない。変更なしだけは明示rollbackして戻る。結果を受けたWebの再表示は、保存4の説明に示す別の境界である。

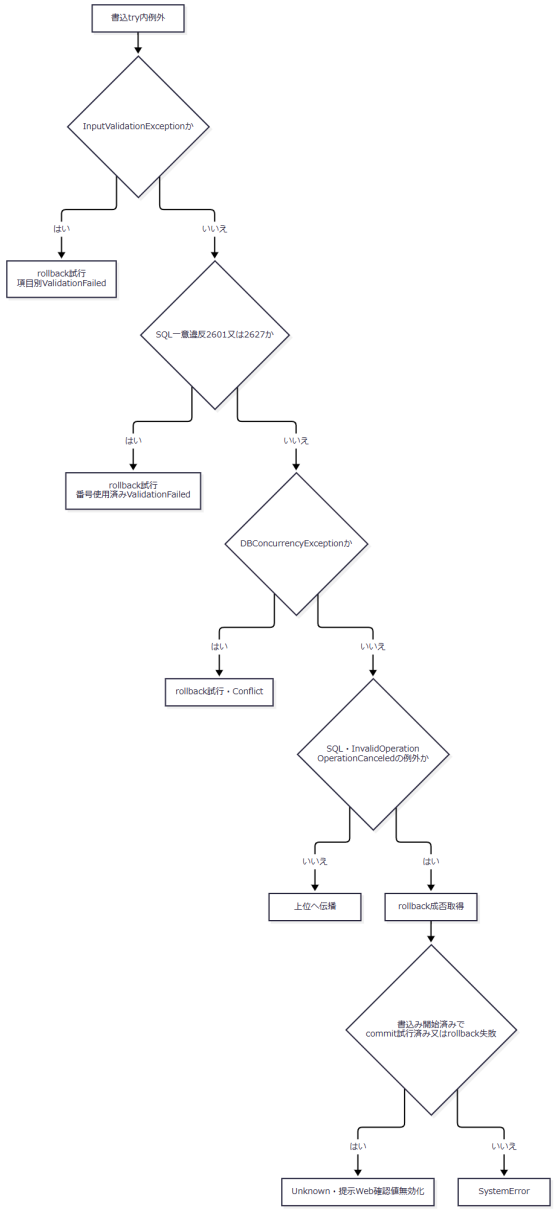
保存3：重複確認・書込み・確定。 確認待ちとSavedのID・版を別の出口で返す。




```
flowchart TD
    A[保存2から：全同一人物候補取得] --> B[内容・全候補IDと版をハッシュ化<br/>確認情報照合・Busy取得]
    A -->|例外| EX[保存4へ]
    B -->|例外| EX
    B --> C{確認有効で理由なし}
```

```
C -->|はい| V[ValidationFailed・commitなし]
C -->|いいえ| D{候補あり又は確認値非NULL<br/>かつ確認無効}
D -->|はい| E[rollback・確認情報発行]
E -->|例外| EX
E --> F{新規か}
F -->|はい| FN[ConfirmationRequired<br/>ID=NULL・既存版=NULL]
F -->|いいえ| FU[ConfirmationRequired<br/>対象ID・読込済み版を保持]
D -->|いいえ| G[学生INSERT又はUPDATE<br/>writeStarted=true・OUTPUT確認]
G -->|例外・OUTPUT不成立| EX
G --> H[監査追記・非Web方式の確認消費]
H -->|例外・消費件数不成立| EX
H --> I[commitAttempted=true・commit]
I -->|例外| EX
I --> J{新規か}
J -->|はい| JN[Saved：採番ID・版1]
J -->|いいえ| JU[Saved：対象ID・読込版+1]
JN --> K[提示確認値除去・Flash・303]
JU --> K
K -->|保存後Web処理例外| X[上位例外<br/>DB確定とは別境界]
```

保存4：書込tryのcatch順。 先行catchの結果を、後段のUnknown条件へまとめない。




```
flowchart TD
    A[書込try内例外] --> B{InputValidationExceptionか}
    B -->|はい| BV[rollback試行<br/>項目別ValidationFailed]
    B -->|いいえ| C{SQL一意違反2601又は2627か}
    C -->|はい| CV[rollback試行<br/>番号使用済みValidationFailed]
```

```
C -->|いいえ| D{DBConcurrencyExceptionか}
D -->|はい| DV[rollback試行・Conflict]
D -->|いいえ| E{SQL・InvalidOperation<br/>OperationCanceledの例外か}
E -->|いいえ| X[上位へ伝播]
E -->|はい| R[rollback成否取得]
R --> F{書込み開始済みで<br/>commit試行済み又はrollback失敗}
F -->|はい| U[Unknown・提示Web確認値無効化]
F -->|いいえ| S[SystemError]
```

有効確認のBusy取得済みで、未完了かつUnknownでない場合はfinallyでBusyを解除する。各サービス結果はその値を保ってControllerへ戻る。通常応答はNoChange=200、ValidationFailed=422、Forbidden=403、NotFound=404、Conflict・ConfirmationRequired=409、SystemError・Unknown=503であり、SavedはControllerが303へ変換する。

SQL・テーブル関連（ER図）

学生の参照先は概要のER図に対応する。保存前にコード・分類、クラス、人数集計用の学生を読み、学生書込みと履歴追記を同じトランザクションへ置く。非Web確認方式だけは確認表の消費更新も同じ単位へ追加する。Web方式の確認情報はメモリに保持する。

DB操作の詳細

新規は正規化保存列に固定分類GENDER、PREFECTURE、ENROLLMENT_STATUS、未削除、作成更新日時・者、版1を加える。更新は学籍番号を除く正規化保存列と更新管理情報・版を設定し、学籍番号・固定3分類・作成情報を保持する。UPDATEのWHEREはstudent_id=@id AND row_version=@version AND is_deleted=0で、ID・版はBigIntである。OUTPUTは表変数を経由してIDを取得し、NULL又はDBNullなら競合例外とする。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:292-305〕

コード検査は分類・値の両条件でコードと分類をJOINし、分類をVarChar(24)、値をVarChar(10)で渡す。クラスは@id BigIntで読む。増席時の定員集計はクラス一致、非削除、在籍01又は02、自身以外の全条件を適用し、集計人数に1を加える。定員NULLは制限なしであり、画面の参考人数によって判定しない。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:347-380〕

番号使用済み検査は番号一致と自身以外を条件とし、論理削除行を除外しない。同一人物候補は非削除、自身以外、生年月日一致、氏名キー又はカナキー一致、学生ID順で全件取得する。パラメータはID=BigInt、生年月日=Date、氏名キー=NVarChar(320)、カナキー=NVarChar(36)である。画面の20件上限は候補照合の取得上限ではない。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:264-290〕

監査の対象表はm_student、対象キーは取得IDの十進文字列である。新規はCREATE・前版NULL・後版1、更新はUPDATE・読込版・新版を記録する。新規の変更列名一覧には固定分類・削除状態・管理列も加え、更新では実変更列と更新日時・者・版を記録する。理由は履歴へ渡し、確認フラグは最新候補件数が正かどうかで設定する。氏名・住所等の前後値のコピーは保存しない。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:306-307,385-390〕

結果・例外時の扱い

結果	返却ID・版と確定状態	通常のWeb処理
Saved	commit完了。新規は採番ID・1、更新は対象ID・読込版+1	Flash設定・303
NoChange	既存ID・読込済み版。明示rollback。日時・版・履歴を増やさない	200・再表示

結果	返却ID・版と確定状態	通常のWeb処理
ConfirmationRequired	学生保存はrollback済み。新規ID・既存版NULL、更新ID・読込済み版保持	409・全件数と最大20候補を表示
ValidationFailed	ID・版未設定。入力、参照先、定員、番号一意等による拒否	422・再表示

結果	返却ID・版と確定状態	通常のWeb処理
Forbidden	ID・版未設定。保存又は終了区分訂正の権限不足	403・再表示
NotFound	ID・版未設定。最新非削除対象なし	404・再表示

結果	返却ID・版と確定状態	通常のWeb処理
Conflict	ID・版未設定。期待版不一致、変更ありの版上限、競合catch	409・再表示
SystemError	最後の対象catchに到達し、Unknown条件に該当しない	503・再表示

結果	返却ID・版と確定状態	通常のWeb処理
Unknown	最後の対象catchで書込み開始済み、かつcommit試行済み又はrollback失敗	503・再保存前に検索確認

rollback helperは取消なしで試み、SQL例外又は無効状態例外ならfalseを返す。先行3catchはrollback成否でUnknownへ再分類しない。履歴失敗も同じトランザクションの取消対象だが、最後のcatchへ到達した場合の確定状態は書込み・commit段階とrollback成否で分かれる。OUTPUT取得だけでは保存確定ではない。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:302-329〕

主体取得、接続・トランザクション開始、Controller事前検査、候補再取得、ビュー出力は別の例外境界である。Saved以外の保存結果からも表示処理が続くため、通常の状態コードだけで最終HTML応答を保証しない。Saved後のFlash・303生成・次要求の検索復帰が失敗しても、確定済みDB保存のrollbackを意味しない。〔observed-source：sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:29-38、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:22-24〕

学生の論理削除

処理概要

管理者が対象と理由を確認し、削除属性と更新管理情報だけを変更する。編集中の氏名・住所・所属等は保存しない。学生の論理削除とDELETE監査を同じトランザクションで確定する。

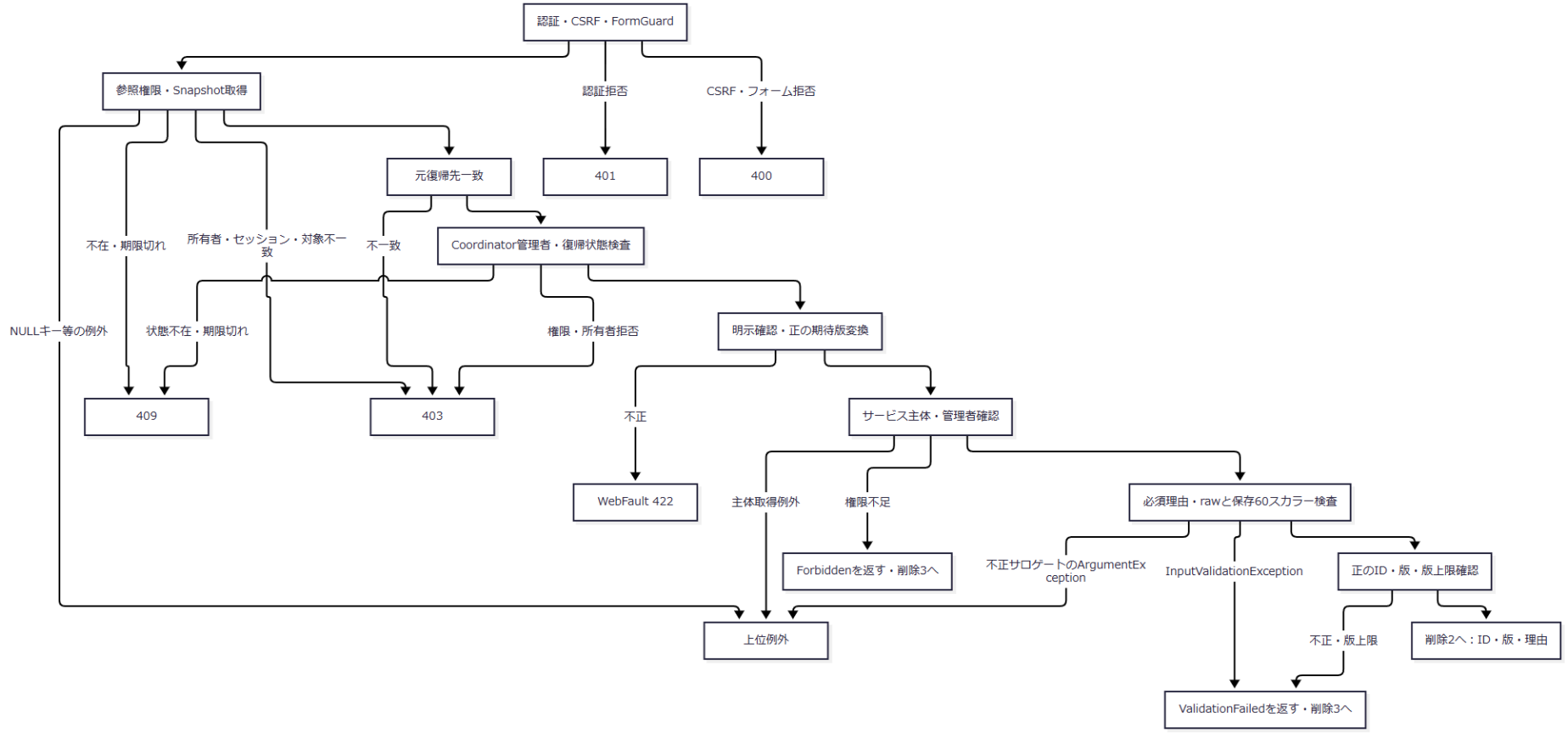
処理手順

1. Webは認証・CSRFの設定下でFormGuard、参照権限、Snapshot取得、読込時復帰先との一致を確認する。Coordinatorは管理者権限、復帰状態、明示確認、期待版の変換の順に検査する。
2. サービスは管理者を確認し、削除理由の必須・rawと保存の60スカラー上限を検査する。この入口catchはInputValidationExceptionだけを捕捉する。その後、正のID・版と版上限を確認する。
3. 接続とReadCommittedを開始した後、try内でGateを取得する。非削除対象の現在版を再確認し、不在はNotFound、版不一致はConflictとして戻る。
4. 対象ID・期待版・非削除のWHEREで削除属性と更新管理列だけを変更し、更新1件を要求する。DELETE監査を追記してcommitする。
5. 成功時は対象ID・版+1を返し、Webは303で復帰する。それ以外は結果別の状態とエラーを設定した後、最新対象と候補をLoadする。

〔observed-source：sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:37-38、sources/Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:19-19、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:392-416〕

処理フロー

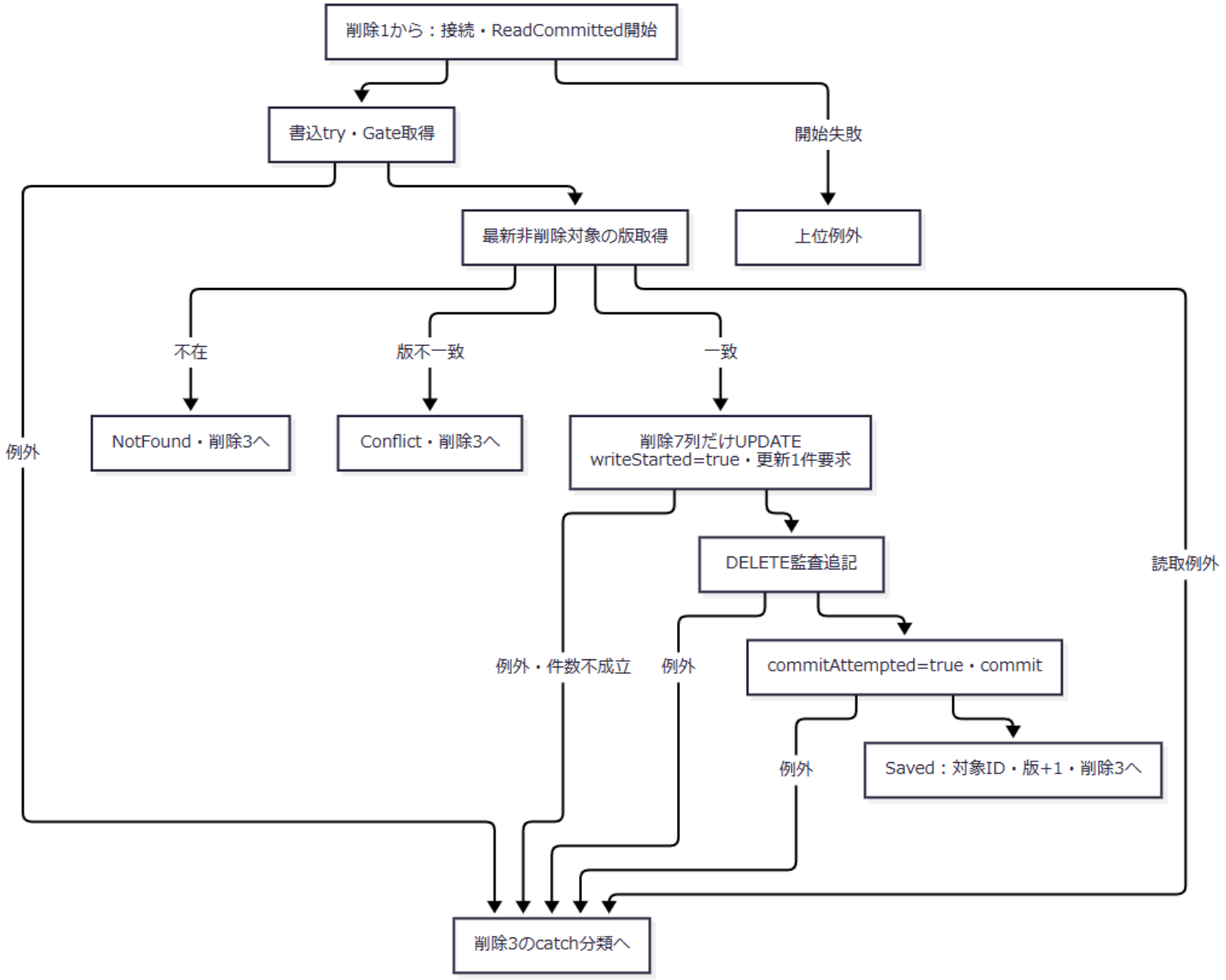
削除1：受付と入口検査。 有効なID・版・正規化理由を削除2へ渡す。




```
flowchart TD
    A[認証・CSRF・FormGuard] --> B[参照権限・Snapshot取得]
    A -->|認証拒否| R1[401]
    A -->|CSRF・フォーム拒否| R2[400]
    B -->|不在・期限切れ| R3[409]
    B -->|所有者・セッション・対象不一致| R4[403]
    B -->|NULLキー等の例外| X[上位例外]
    B --> C[元復帰先一致]
    C -->|不一致| R4
    C --> D[Coordinator管理者・復帰状態検査]
    D -->|権限・所有者拒否| R4
    D -->|状態不在・期限切れ| R3
    D --> E[明示確認・正の期待版変換]
    E -->|不正| R5[WebFault 422]
    E --> F[サービス主体・管理者確認]
    F -->|主体取得例外| X
```

```
F -->|権限不足| VF[Forbiddenを返す・削除3へ]
F --> G[必須理由・rawと保存60スカラー検査]
G -->|InputValidationException| V[ValidationFailedを返す・削除3へ]
G -->|不正サロゲートのArgumentException| X
G --> H[正のID・版・版上限確認]
H -->|不正・版上限| V
H --> I[削除2へ：ID・版・理由]
```

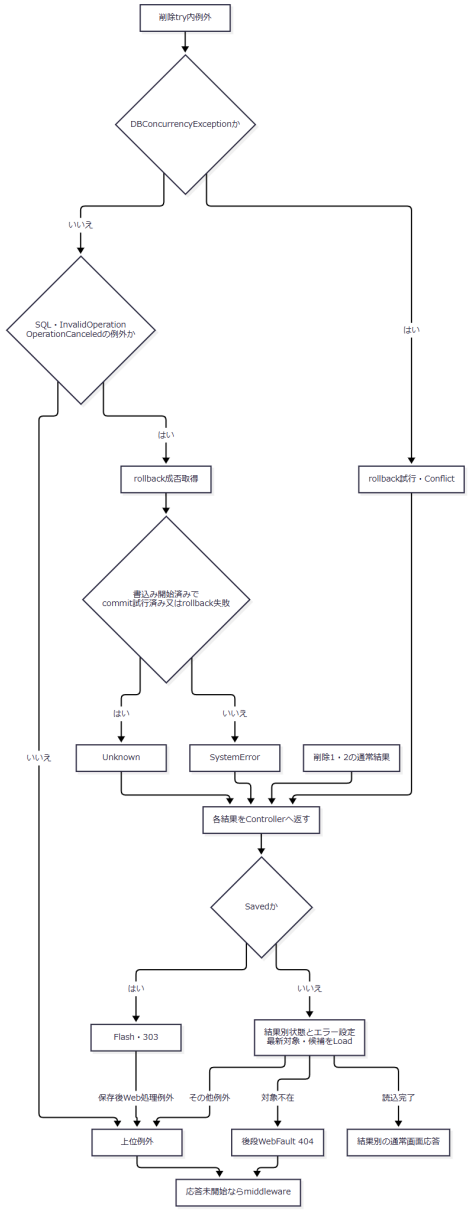
削除2：DB更新。 接続開始の失敗は書込catchの外である。




```
flowchart TD
    A[削除1から：接続・ReadCommitted開始] --> B[書込try・Gate取得]
    A -->|開始失敗| X[上位例外]
    B -->|例外| EX[削除3のcatch分類へ]
    B --> C[最新非削除対象の版取得]
```

```
C -->|不在| N[NotFound・削除3へ]
C -->|版不一致| K[Conflict・削除3へ]
C -->|一致| D[削除7列だけUPDATE<br/>writeStarted=true・更新1件要求]
C -->|読取例外| EX
D -->|例外・件数不成立| EX
D --> E[DELETE監査追記]
E -->|例外| EX
E --> F[commitAttempted=true・commit]
F -->|例外| EX
F --> G[Saved：対象ID・版+1・削除3へ]
```

削除3：catchと結果後処理。 各経路のサービス結果を保持してControllerへ戻す。




```
flowchart TD
    A[削除try内例外] --> B{DBConcurrencyExceptionか}
    B -->|はい| K[rollback試行・Conflict]
    B -->|いいえ| C{SQL・InvalidOperation<br/>OperationCanceledの例外か}
    C -->|いいえ| X[上位例外]
```

```
C -->|はい| D[rollback成否取得]
D --> E{書込み開始済みで<br/>commit試行済み又はrollback失敗}
E -->|はい| U[Unknown]
E -->|いいえ| S[SystemError]
K --> R[各結果をControllerへ返す]
U --> R
S --> R
N[削除1・2の通常結果] --> R
R --> F{Savedか}
F -->|はい| G[Flash・303]
F -->|いいえ| H[結果別状態とエラー設定<br/>最新対象・候補をLoad]
H -->|読込完了| I[結果別の通常画面応答]
H -->|対象不在| NF[後段WebFault 404]
H -->|その他例外| X
G -->|保存後Web処理例外| X
NF --> M[応答未開始ならmiddleware]
X --> M
```

SQL・テーブル関連（ER図）

対象は学生と操作履歴で、概要の監査追記図に対応する。クラス・コードの参照列を変更せず、物理DELETEやFKによる削除連動は行わない。

DB操作の詳細

WHEREはstudent_id=@id AND row_version=@version AND is_deleted=0である。設定列はis_deleted、deleted_at、deleted_by、delete_reason、updated_at、updated_by、row_versionの7列だけである。ID・版はBigInt、日時はDateTimeOffset、者はNVarChar(128)、理由はNVarChar(120)で渡す。更新件数が1でなければ競合例外とする。

監査はDELETE、前後版は期待版と期待版+1、変更列JSONは上記7列、理由は削除理由、duplicate_confirmed=falseとなる。DDLも削除済み状態では削除日時・者・理由をすべて設定することを要求する。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:404-414、sources/database/001_schema.sql:200-200〕

結果・例外時の扱い

削除理由の必須・長さ・制御文字等によるInputValidationExceptionはValidationFailedとなる。不正サロゲートのArgumentExceptionは入口catchで変換されず上位へ伝播する。サービスへその文字列が届いた場合の経路であり、HTTPバインド全体についての保証ではない。〔observed-source：sources/Core/StudentNormalizer.cs:37-56、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:394-398〕

書込tryの競合例外は先行catchでConflictとなる。後続の対象catchだけが書込み開始・commit試行・rollback成否でUnknown又はSystemErrorを決める。学生削除の版上限は入口ValidationFailedであり、変更あり学生更新の版上限Conflictとは異なる。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:398-416〕

通常の対応はSaved=303、ValidationFailed=422、Forbidden=403、NotFound=404、Conflict=409、SystemError・Unknown=503である。ただしSaved以外は最新Loadが続くため、後段の対象不在404や候補取得失敗等で最終応答が変わり得る。上位例外のmiddleware捕捉も応答未開始の場合に限る。〔observed-source：sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:25-25,37-38、sources/Infrastructure/WebPresentation.cs:23-23、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:22-24〕

クラスマスタの保守

処理概要

SaveClassAsyncはClassChangeを受け、年度内クラスの学年、名称、期間、定員、表示順、利用状態、備考を保存する宣言サービスである。WebのDI登録・Controllerからの接続入口は確認できない。実行者と管理者判定は、Web ClaimsではなくDB接続の認証主体から取得する。

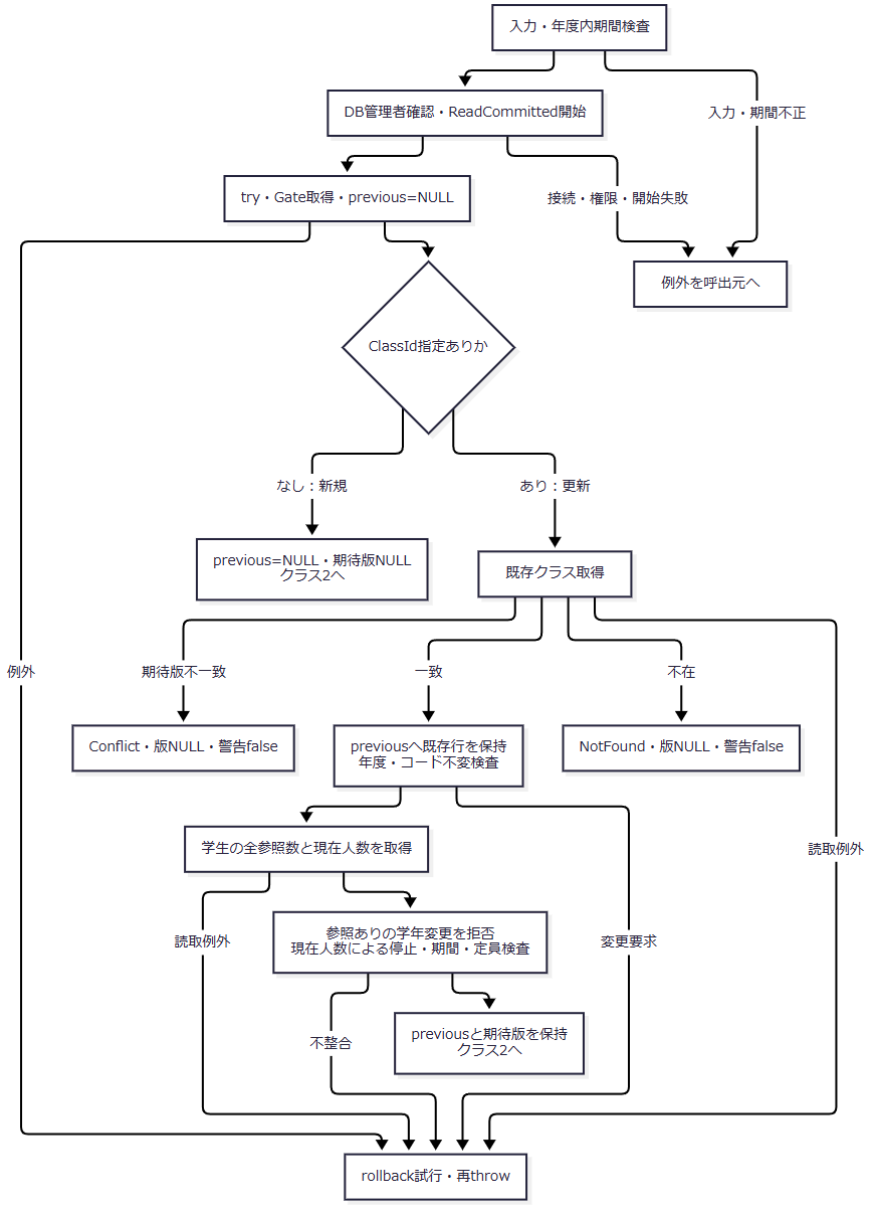
処理手順

1. 年度1900～9998、定員NULL又は1～9999、非負表示順を検査する。ClassId・ExpectedVersionは両方NULL又は両方正数とする。クラスコードはraw・正規化後9文字以内の識別子、名称はraw・保存18スカラー、備考は120スカラーへ整える。
2. 開始・終了日をISO日付から変換し、開始日≦終了日、当該年度4月1日～翌年3月31日の範囲内を要求する。同日を許す。
3. 接続ごとにORIGINAL_LOGIN()とIS_ROLEMEMBER('student_admin')を読み、管理者でなければ例外とする。ReadCommittedを開始し、try内で共通Gateを取得する。
4. ClassIdがNULLの新規はprevious=NULL、期待版NULLのまま手順6へ進む。新規では既存値比較、学生参照集計、現在人数検査を行わない。
5. ClassIdが指定された更新だけが既存行を取得する。不在はNotFound、期待版不一致はConflictとなる。一致時は年度・正規化クラスコード変更を拒否する。削除済みを含む参照学生が存在すれば学年変更を拒否する。非削除・在籍01又は02の現在人数が正なら停止又は当日を外す期間を拒否し、定員を現在人数未満にする変更も拒否する。
6. 新規・更新の共通処理として学年コードの存在を確認する。新規又は学年変更時だけ、分類・値の利用可と当日有効を要求する。未変更の停止・期間外学年は、存在確認の上で保持できる。
7. 保存値を比較し、変更なしならrollbackして既存期待版・同名警告falseを返す。変更ありでは版上限を検査し、同年度・同学年・同名・自身以外のクラスを数えて警告フラグを取得する。停止クラスも対象であり、同名だけでは拒否しない。
8. クラスを保存し、取得IDを監査対象へ渡す。監査とcommitした後、新版と取得した同名警告フラグを返す。

〔observed-source：sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:9-11,17-77、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:12-19〕

処理フロー

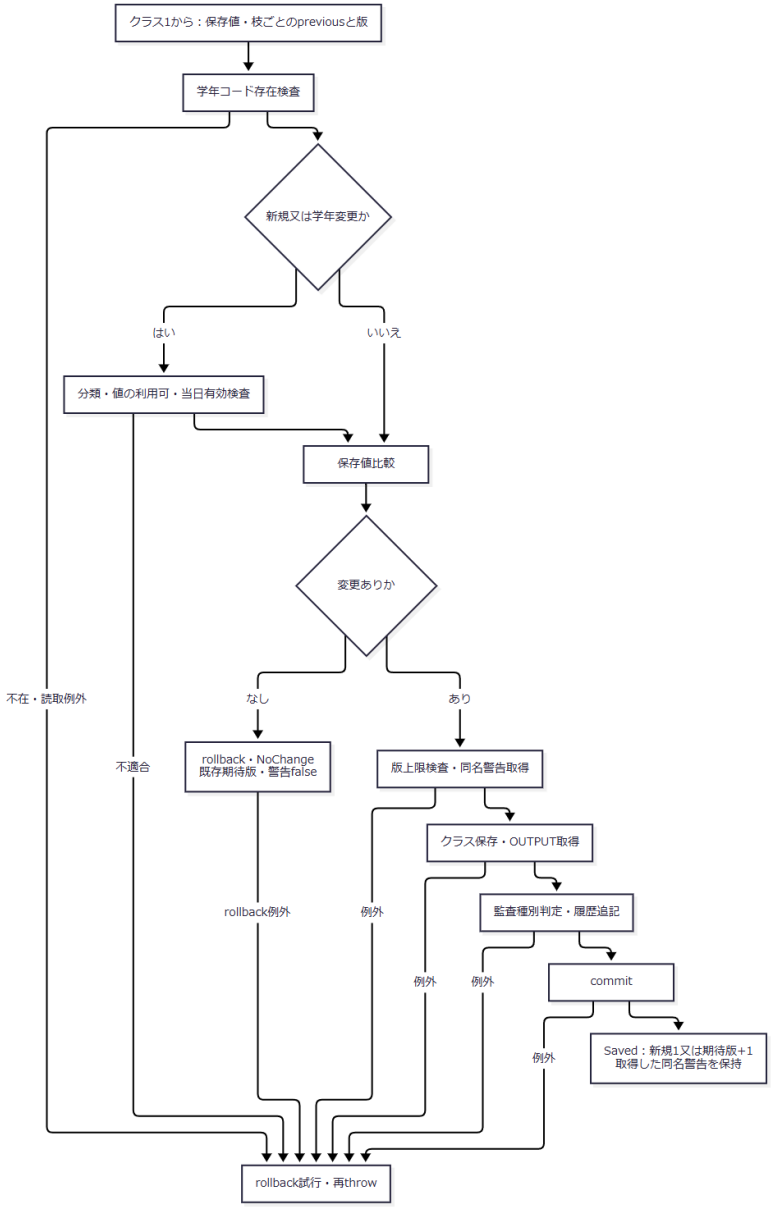
クラス1：入口と新規・更新分岐。 新規は直接クラス2へ進む。更新は既存行と参照人数の検査後にクラス2へ合流する。




```
flowchart TD
    A[入力・年度内期間検査] --> B[DB管理者確認・ReadCommitted開始]
    A -->|入力・期間不正| X[例外を呼出元へ]
    B -->|接続・権限・開始失敗| X
    B --> C[try・Gate取得・previous=NULL]
```

```
C -->|例外| R[rollback試行・再throw]
C --> D{ClassId指定ありか}
D -->|なし：新規| N[previous=NULL・期待版NULL<br/>クラス2へ]
D -->|あり：更新| E[既存クラス取得]
E -->|不在| NF[NotFound・版NULL・警告false]
E -->|期待版不一致| CF[Conflict・版NULL・警告false]
E -->|一致| F[previousへ既存行を保持<br/>年度・コード不変検査]
E -->|読取例外| R
F -->|変更要求| R
F --> G[学生の全参照数と現在人数を取得]
G -->|読取例外| R
G --> H[参照ありの学年変更を拒否<br/>現在人数による停止・期間・定員検査]
H -->|不整合| R
H --> I[previousと期待版を保持<br/>クラス2へ]
```

クラス2：共通学年検査と確定。 成功時は同名検査で得たtrue又はfalseをそのまま返す。




```
flowchart TD
    A[クラス1から：保存値・枝ごとのpreviousと版] --> B[学年コード存在検査]
    B -->|不在・読取例外| R[rollback試行・再throw]
    B --> C{新規又は学年変更か}
    C -->|はい| D[分類・値の利用可・当日有効検査]
```

```
D -->|不適合| R
D --> E[保存値比較]
C -->|いいえ| E
E --> F{変更ありか}
F -->|なし| N[rollback・NoChange<br/>既存期待版・警告false]
N -->|rollback例外| R
F -->|あり| G[版上限検査・同名警告取得]
G -->|例外| R
G --> H[クラス保存・OUTPUT取得]
H -->|例外| R
H --> I[監査種別判定・履歴追記]
I -->|例外| R
I --> J[commit]
J -->|例外| R
J --> K[Saved：新規1又は期待版+1<br/>取得した同名警告を保持]
```

SQL・テーブル関連（ER図）

クラスは学年コードを複合FKで参照し、学生はクラスIDを参照する。概要のER図に対応する。更新時の全参照数と現在人数は同じ学生表から異なる条件で求める。クラス保存から履歴への追記はFKではなく処理依存である。

DB操作の詳細

更新対象はclass_id=@id、@id BigIntで取得する。学生参照集計も同じクラスIDを条件とする。全参照数は削除済みを含み、現在人数は非削除・在籍01又は02だけを数える。この学生集計は更新枝だけで実行する。

学年検査はコードと分類をJOINし、category_id='GRADE' AND code_value=@grade、@grade VarChar(2)で取得する。同名検査は年度・学年・名称・自身以外の4条件で、利用状態を条件にしない。パラメータは年度=SmallInt、学年=VarChar(2)、名称=NVarChar(36)、任意ID=BigIntである。〔observed-source：sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:44-71〕

保存値は年度、学年、クラスコード、名称、開始・終了日、定員、順序、利用状態、備考である。新規はgrade_category='GRADE'、作成更新情報、版1を追加する。更新WHEREはclass_id=@id AND row_version=@versionである。年度・コードもSQL設定対象だが、更新前の不変検査によって既存値と同じ値に限定される。

SQL型は年度=SmallInt、学年=VarChar(2)、コード=VarChar(9)、名称=NVarChar(36)、期間=Date、定員・順序=Int、利用状態=Bit、備考=NVarChar(240)、ID・版=BigIntである。OUTPUTは表変数経由でIDを取得する。クラス保存helperの明示的な不成立検査はNULLを対象とし、学生保存のNULL・DBNull検査と同一の実装ではない。〔observed-source：sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:73-76,124-130〕

結果・例外時の扱い

不在・版不一致は版NULL、警告falseの結果を返す。変更なしは既存期待版と警告falseを返し、日時・版・履歴を増やさない。Savedは新規1又は更新期待版+1と、取得した同名警告を返す。新規枝のNULLを更新の取得済み情報へ適用しない。

監査は新規CREATE、利用状態維持UPDATE、利用可への変更ENABLE、利用不可への変更DISABLEである。停止したままの名称変更もUPDATEとなる。対象キーはクラスID、前版は要求期待版、新版は保存結果、理由NULL、重複確認false、実行者はDB認証者となる。変更列一覧へ管理列を追加する処理はない。〔observed-source：sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:65-77,132-135、sources/Core/AuditOperation.cs:6-7〕

try内失敗はrollbackを試みて再throwする。学生サービスのSystemError・UnknownやHTTP状態へ変換する処理はない。入力・接続・トランザクション開始の失敗は、このrollback catchの外である。

参考設計は新規学年00、年度開始・終了日の初期値を意図する。現行DDLにこれらのDEFAULTはなく、サービスは渡された学年・日付を検査して使用する。保守入口による自動補完は確定できない。〔reference-design：reference-designs/基本設計書/テーブル/02_m_class.md:25-40。observed-source：sources/database/001_schema.sql:62-88、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:32-37〕

コード管理マスタの保守

処理概要

SaveCodeAsyncはCodeChangeを受け、分類内コードの名称、順序、利用状態、期間、備考を保存する宣言サービスである。学生・クラスに保存したコード値を置換せず、参照する名称を変更する。Web保守入口は確認できない。

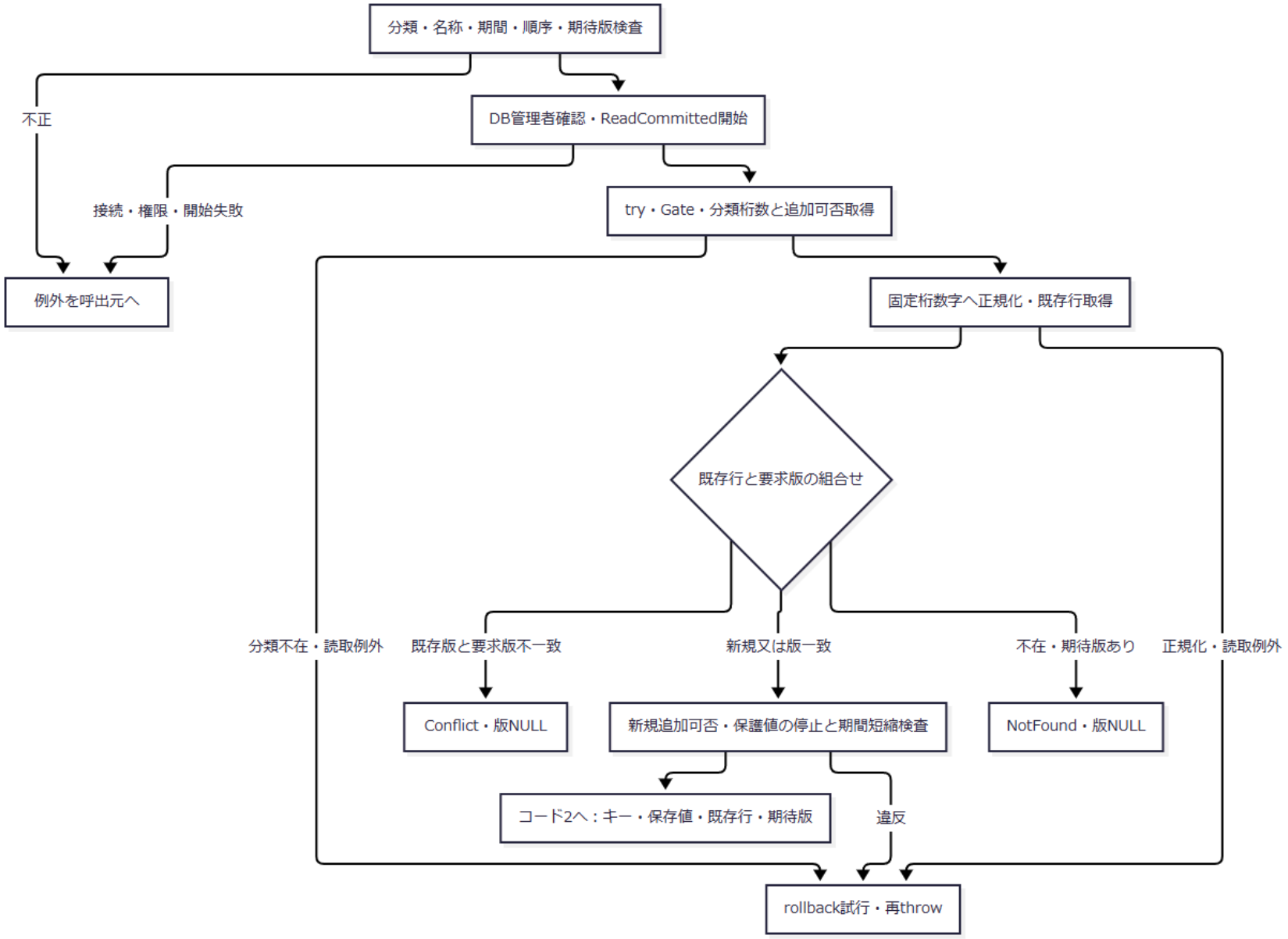
処理手順

1. 分類をGENDER、ENROLLMENT_STATUS、PREFECTURE、RELATIONSHIP、GRADEに限定する。名称12スカラー、備考120スカラー、非負順序、指定時の正の期待版を検査する。開始日を必須とし、終了日はNULL又は開始日以上とする。
2. DB管理者確認、ReadCommitted開始、Gate取得の後、分類から固定桁数と通常追加可否を読む。分類不在は例外とする。この分類読取りは桁数と追加可否の取得であり、分類利用状態の検査ではない。
3. コード値を分類設定の固定桁数字へ正規化し、分類・値で既存行を読む。不在で期待版ありはNotFound、既存版と要求版の不一致はConflictとなる。既存行に対して期待版を省略した場合も一致しない。新規で通常追加不可なら例外とする。
4. 保護値の停止、開始日の後ろ倒し、無期限値への終了日設定、既存終了日の短縮を拒否する。
5. 保存値を比較し、変更なしならrollbackして既存期待版を返す。変更ありでは版上限を確認する。
6. コードと監査を同じトランザクションで保存してcommitし、新規1又は期待版+1を返す。

〔observed-source：sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:79-121〕

処理フロー

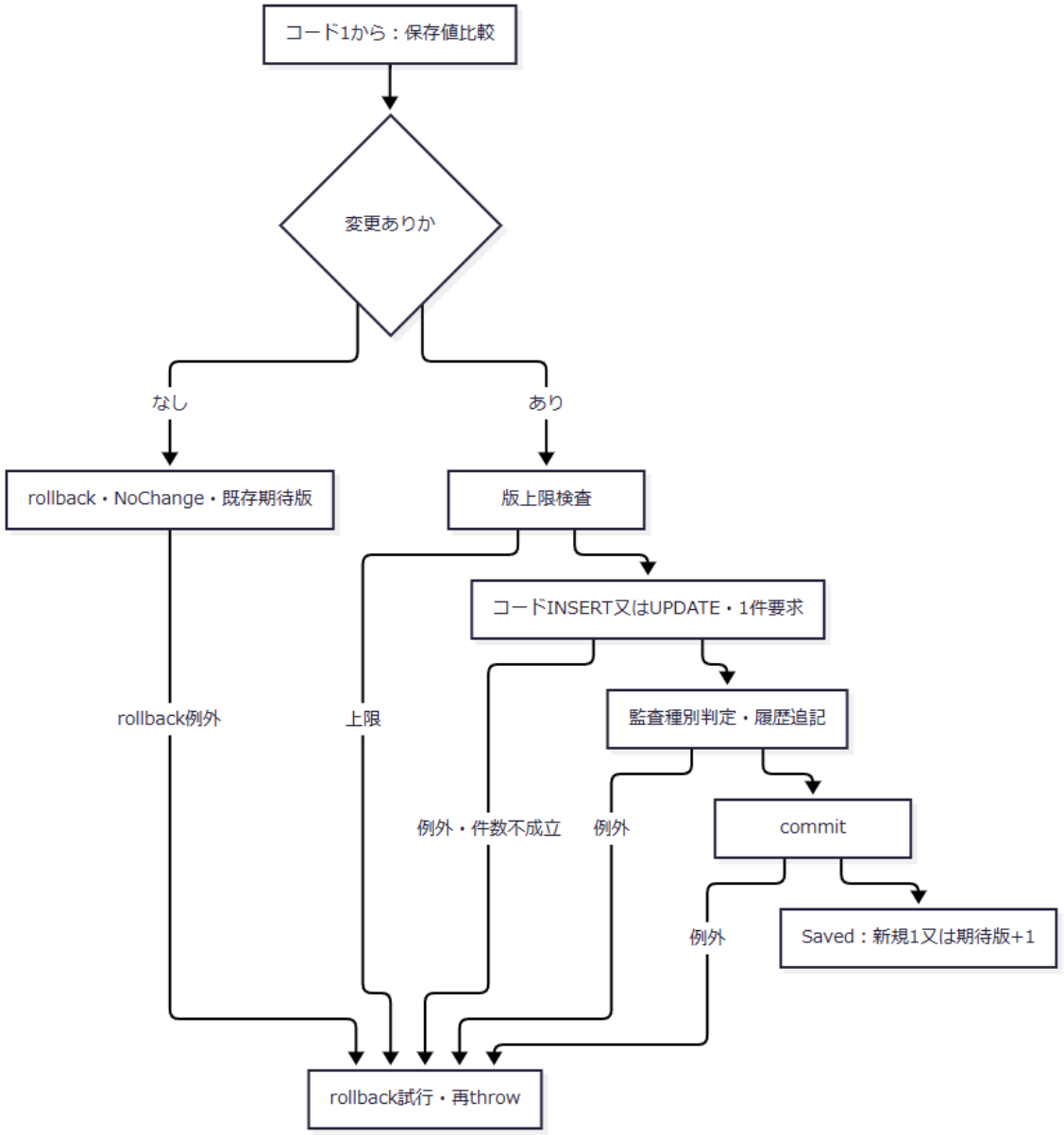
コード1：分類・既存版・保護検査。 キー、保存値、既存行、期待版をコード2へ渡す。




```
flowchart TD
    A[分類・名称・期間・順序・期待版検査] --> B[DB管理者確認・ReadCommitted開始]
    A -->|不正| X[例外を呼出元へ]
    B -->|接続・権限・開始失敗| X
    B --> C[try・Gate・分類桁数と追加可否取得]
```

```
C -->|分類不在・読取例外| R[rollback試行・再throw]
C --> D[固定桁数字へ正規化・既存行取得]
D -->|正規化・読取例外| R
D --> E{既存行と要求版の組合せ}
E -->|不在・期待版あり| N[NotFound・版NULL]
E -->|既存版と要求版不一致| F[Conflict・版NULL]
E -->|新規又は版一致| G[新規追加可否・保護値の停止と期間短縮検査]
G -->|違反| R
G --> H[コード2へ：キー・保存値・既存行・期待版]
```

コード2：変更と確定。 変更なしと保存成功で返す版を区別する。




```
flowchart TD
    A[コード1から：保存値比較] --> B{変更ありか}
    B -->|なし| N[rollback・NoChange・既存期待版]
    N -->|rollback例外| R[rollback試行・再throw]
    B -->|あり| C[版上限検査]
```

```
C -->|上限| R
C --> D[コードINSERT又はUPDATE・1件要求]
D -->|例外・件数不成立| R
D --> E[監査種別判定・履歴追記]
E -->|例外| R
E --> F[commit]
F -->|例外| R
F --> G[Saved：新規1又は期待版+1]
```

SQL・テーブル関連（ER図）

コードは分類をFKで参照し、学生の性別・都道府県・在籍・続柄とクラスの学年から参照される。概要のER図に対応する。保守は分類の桁数・追加可否を読むが、分類名称・桁数・追加可否・利用状態は更新しない。履歴はコード保存からの追記依存である。

DB操作の詳細

既存キーはcategory_id=@category AND code_value=@valueで、分類はVarChar(24)、値はVarChar(10)で渡す。保存列の汎用容量10桁と、分類設定による固定桁数検査は別の制約である。

新規は分類・値・名称・順序・利用状態・期間・備考、is_protected=0、作成更新情報、版1をINSERTする。更新WHEREは分類・値・期待版で、名称・順序・利用状態・期間・備考・更新管理列・版を変更する。キーと保護状態は変更しない。

名称=NVarChar(24)、備考=NVarChar(240)、期間=Date、順序=Int、利用状態=Bit、版=BigIntを使用し、実行件数1を要求する。監査対象キーは分類:値、前版は期待版、新版は新規1又は期待版+1である。〔observed-source：sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:91-120,132-135〕

結果・例外時の扱い

新規CREATE、利用状態維持UPDATE、利用可への変更ENABLE、利用不可への変更DISABLEを記録する。停止したままの名称変更もUPDATEである。監査の理由はNULL、重複確認はfalse、実行者はDB認証者となる。変更なしでは日時・版・履歴を増やさず、try内失敗はrollbackを試みて再throwする。〔observed-source：sources/Core/AuditOperation.cs:6-7、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:109-135〕

参考設計は分類と値の意味を維持し、名称を識別子にせず、別の意味へコード値を再利用しない保守責務を定める。現行サービスはキー・保護状態を更新せず、桁数・追加可否・保護・期間・版を検査するが、名称変更前後の意味を自動判定する処理はない。意味を保つ名称調整かどうかは、設計上の保守確認事項として残る。〔reference-design：reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:85-87、reference-designs/基本設計書/04_コード設計書.md:110-116。observed-source：sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:91-121〕

DB配備・初期投入・Principal結合・配備検査

処理概要

配備スクリプトはInstall、Verify、BindPrincipalを宣言し、既定ActionはVerify、対象DBはcontextbase_test_project1_mvcである。Installは空の専用DBへスキーマ・コード初期値・権限を順に適用する。Verifyは配備印・入力ハッシュ・配備定義を検査し、BindPrincipalは既存Windowsログイン又はグループをDBユーザーとロールへ結合する。

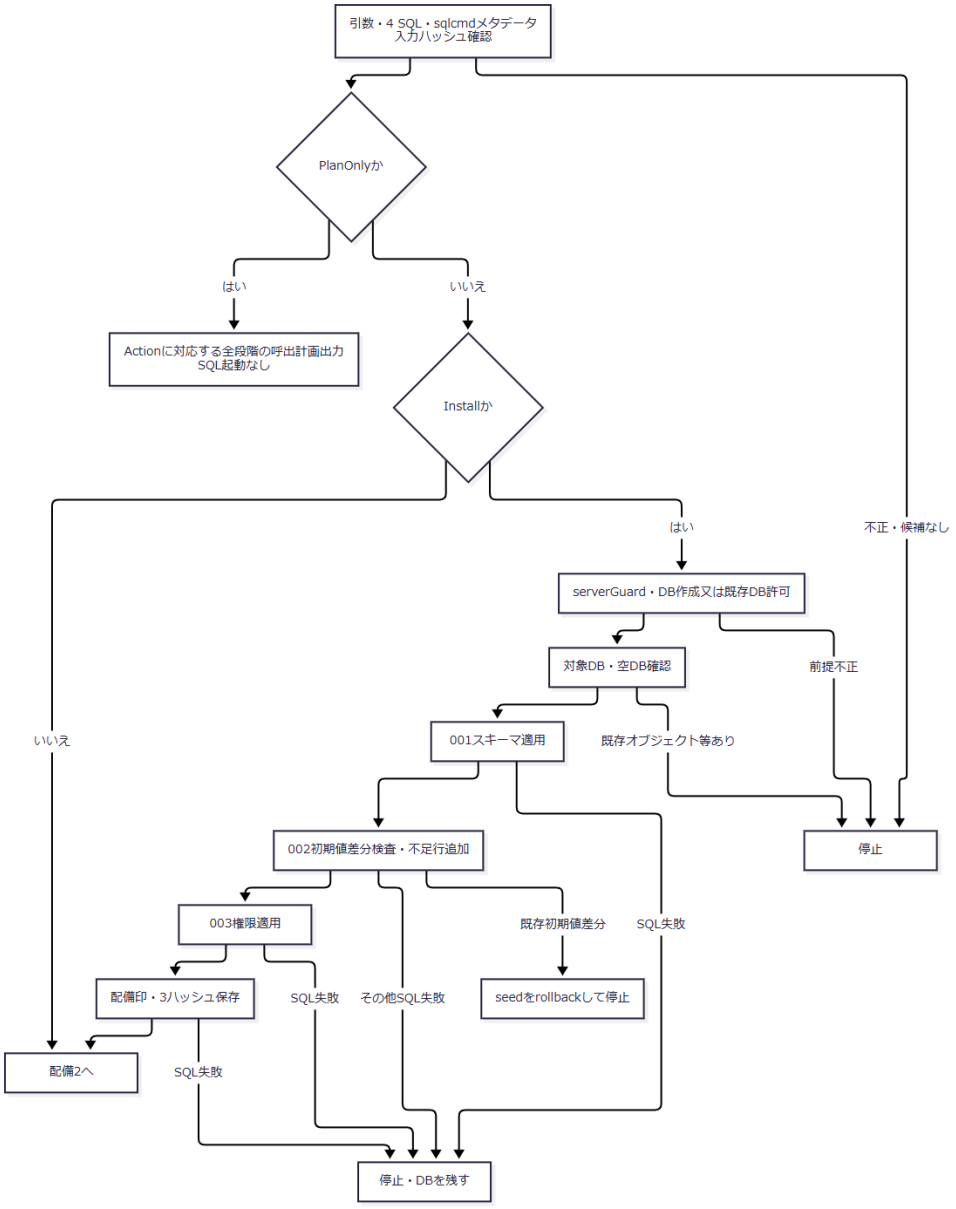
処理手順

1. ローカル4 SQLの存在と引数を検査する。Microsoft ODBC版sqlcmdの製品情報とPEヘッダーを調べ、ProductVersion major16以上のx64又はx86を選ぶ。PlanOnlyでも候補メタデータとSQLハッシュを読み、各SQL呼出しを計画出力に置き換える。
2. 通常SQL呼出しはWindows認証、暗号化、証明書検証を使用する。serverGuardはSQL Server Express major17、MachineNameとHOST_NAMEの一致、NTLM又はKERBEROSを要求する。sqlcmdの製品版条件とサーバー版条件は別の検査である。
3. InstallはDB不在なら作成する。既存DBを使う場合はUseExistingEmptyDatabaseを要求し、非システムオブジェクト、対象3ロール、プロジェクト印がない空DBを確認する。
4. 001_schema.sql、002_seed.sql、003_web_permissions.sqlを別々のsqlcmd呼出しで適用する。001はSNAPSHOT有効化、7表、制約、索引、3ロールを宣言する。002はGate下で既存初期値との差分を検査し、不足分類の後に不足コードを追加する。003はDBロール権限と継承を設定する。
5. Installはプロジェクト印と3 SQLのSHA-256をDB拡張プロパティへ保存する。その後、全ActionでserverGuard、対象DB、印、ハッシュを照合する。
6. Install又はBindPrincipalでApplicationPrincipal指定がある場合は、既存Windows主体、sysadmin・DB所有者との分離、SID・種類、異なる直接ロール所属の不在を検査する。許容時だけDB USERと指定ロール所属を追加する。
7. 004の配備検査を行う。Installでは初期空データ検査も必須とし、その他はRequireInitialEmptyData指定時に追加する。

〔observed-source：sources/database/Deploy-Database.ps1:1-158、sources/database/001_schema.sql:3-7,187-218、sources/database/002_seed.sql:2-13,85-92〕

処理フロー

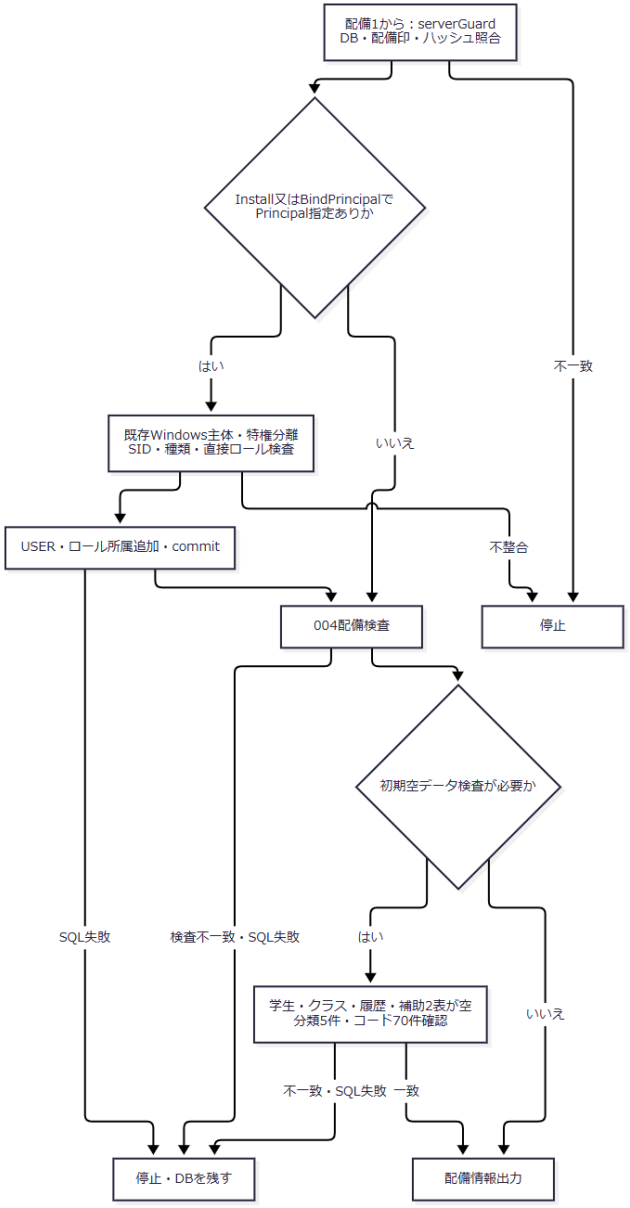
配備1：前提とInstall。 通常経路は配備2へ進む。PlanOnlyは選択Actionに対応する各呼出計画を出力する経路であり、SQLを起動しない。




```
flowchart TD
    A[引数・4 SQL・sqlcmdメタデータ<br/>入力ハッシュ確認] --> B{PlanOnlyか}
    A -->|不正・候補なし| X[停止]
    B -->|はい| P[Actionに対応する全段階の呼出計画出力<br/>SQL起動なし]
    B -->|いいえ| C{Installか}
```

```
C -->|いいえ| NEXT[配備2へ]
C -->|はい| D[serverGuard・DB作成又は既存DB許可]
D -->|前提不正| X
D --> E[対象DB・空DB確認]
E -->|既存オブジェクト等あり| X
E --> F[001スキーマ適用]
F --> G[002初期値差分検査・不足行追加]
G -->|既存初期値差分| R[seedをrollbackして停止]
G --> H[003権限適用]
H --> I[配備印・3ハッシュ保存]
I --> NEXT
F -->|SQL失敗| S[停止・DBを残す]
G -->|その他SQL失敗| S
H -->|SQL失敗| S
I -->|SQL失敗| S
```

配備2：照合・Principal結合・検査。 後段失敗を前段DDLの取消へ合流させない。




```
flowchart TD
    A[配備1から：serverGuard<br/>DB・配備印・ハッシュ照合] --> B{Install又はBindPrincipalで<br/>Principal指定ありか}
    A -->|不一致| X[停止]
    B -->|はい| C[既存Windows主体・特権分離<br/>SID・種類・直接ロール検査]
    C -->|不整合| X
```

```
C --> D[USER・ロール所属追加・commit]
D -->|SQL失敗| S[停止・DBを残す]
B -->|いいえ| E[004配備検査]
D --> E
E -->|検査不一致・SQL失敗| S
E --> F{初期空データ検査が必要か}
F -->|いいえ| Z[配備情報出力]
F -->|はい| G[学生・クラス・履歴・補助2表が空<br/>分類5件・コード70件確認]
G -->|不一致・SQL失敗| S
G -->|一致| Z
```

SQL・テーブル関連（ER図）

DDLは概要の5業務表と、補足説明の補助2表を宣言する。seedは分類を先に、コード値を後に追加し、分類FKの参照先を揃える。学生・クラスのサンプル投入とseedからの操作履歴追記はない。

DB操作の詳細

段階	操作・検査	確定単位
001	SNAPSHOTをONにし、表・制約・索引・ロールを作成	配備全体を包む単一トランザクションではない
002	5分類・70初期値を比較し、不足行だけ追加	共通Gateを持つ明示トランザクション

段階	操作・検査	確定単位
003	DB名・ロール存在を確認し、GRANT・DENY・継承を設定	明示トランザクション
配備印	プロジェクト印・3 SQLハッシュを追加	個別トランザクション

段階	操作・検査	確定単位
Principal結合	DB USER・直接ロール所属を追加	個別トランザクション
004	定義・初期キー・宣言権限を参照検査	業務データ更新なし

段階	操作・検査	確定単位
初期空データ検査	5表の空、分類5件・コード70件を確認	業務データ更新なし

seedの分類設定は性別1桁、その他4分類2桁で、通常追加可は続柄・学年だけである。既存分類の名称・桁数・追加可否・利用状態、初期コードの名称・順序・保護・利用状態・開始1900-01-01・終了NULLが違えばrollbackし、THROW 51002で停止する。一致行は上書きしない。不足行は利用可、備考NULL、UTC日時、ORIGINAL_LOGIN()、版1を設定する。既存管理列・備考まで完全一致を要求する検査ではない。〔observed-source：sources/database/002_seed.sql:3-13,85-92〕

004はDB名、Express major17、SNAPSHOT状態、非システム表総数7、dboの指定表、列数35・17・11・14・12・9・8を確認する。無効又は未信頼のFK/CHECK、FK総数7、続柄FKの参照表と削除更新非連動、続柄2列のNULL可能、連絡先CHECKの存在を検査する。全列型・容量、全CHECK本文、全FK列対応、全索引の完全比較ではない。〔observed-source：sources/database/004_verify_deployment.sql:3-25〕

004は分類数5、列挙70初期キーの存在、対象3ロールの宣言GRANT/DENYとの差分、viewerからstaff・staffからadminへの継承を検査する。このSQL単体はコード総数70や全名称・期間一致を要求しない。コード総数70と学生・クラス・履歴・補助表の空は、初期空データ追加検査で要求する。〔observed-source：sources/database/004_verify_deployment.sql:26-127、sources/database/Deploy-Database.ps1:149-156〕

結果・例外時の扱い

配備全体に一つの共通トランザクションはない。sqlcmdが非ゼロ終了すると停止してDBを残すため、スキーマだけ適用済み、権限まで適用済み等の途中状態があり得る。後段検査の失敗によって前段DDLが取り消されたとは判断しない。〔observed-source：sources/database/Deploy-Database.ps1:65-76,90-123〕

Principal結合はサーバーログインを作成・変更せず、異なる既存ロール所属を自動置換しない。Viewer・Staff・Administrator引数はDBロールへの対応であり、Web Claimsを付与する処理ではない。〔observed-source：sources/database/Deploy-Database.ps1:125-147〕

004と追加検査のPASSは、条件通過時にSELECTする文字列である。宣言権限の検査と、Windowsグループ・サーバー権限を含む運用Principalの実効権限確認は別であり、ソースコメントは実Windowsログインによる確認を求めている。〔observed-source：sources/database/004_verify_deployment.sql:128-134、sources/database/Deploy-Database.ps1:150-156〕

補足説明

共通管理項目・比較版・日時

学生、クラス、コード分類、コード値の4表は、次の5管理列を各表の列数に含む。

論理項目	物理列	DB属性	設定・用途
作成日時	created_at	datetimeoffset(7) NOT NULL、UTCオフセット0	初回保存で設定し、既存更新で保持
作成者	created_by	nvarchar(128) NOT NULL、64スカラー以下	初回保存の認証主体。既存更新で保持

論理項目	物理列	DB属性	設定・用途
更新日時	updated_at	datetimeoffset(7) NOT NULL、UTCオフセット0	実変更時に設定。変更なしでは増やさない
更新者	updated_by	nvarchar(128) NOT NULL、64スカラー以下	実変更を行う認証主体

論理項目	物理列	DB属性	設定・用途
更新管理番号	row_version	bigint NOT NULL、DEFAULT 1、正数CHECK	新規1、実変更ごとに1加算。期待版と比較

日時・者にDDL DEFAULTはなく、保存処理が設定する。学生はWeb認証主体とTimeProvider.GetUtcNow()、マスタ保守はDB認証主体とDateTimeOffset.UtcNow、seedはORIGINAL_LOGIN()とUTC SQL時刻を使用する。分類について確認できる設定入口はseedの不足行追加であり、通常更新を補って説明しない。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:38-59,75-109,122-134、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:44-50,299-307、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:23-26,40-40,113-128、sources/database/002_seed.sql:7-7,88-91〕

row_versionはSQL Serverの自動rowversion型ではなく、処理が比較・加算するbigintで、C#のlongへ対応する。フォーム期待版は正の十進文字列からlongへ変換する。変更なし判定は版上限検査より前にある。変更あり学生更新の上限はConflict、マスタ保守は例外、学生削除は入口ValidationFailedとなる。〔observed-source：sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:42-60、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:261-263,398-398、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:65-68,109-112〕

Web管理日時は+09:00へ変換し、yyyy/MM/dd HH:mm:ssで表示する。学生保存・履歴の日時はサービス入口時刻を使用し、commit完了時刻を取り直さない。生年月日、入学日、終了日、マスタ期間はdateであり、管理日時の時差変換とは分ける。SQL移送時はDateOnlyを午前0時のDateTimeへ変換してDateパラメータへ渡す。〔observed-source：sources/Infrastructure/WebPresentation.cs:5-7、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:67-72,229-229,300-313〕

受信値・正規化値・保存値の対応

登録フォームはInput接頭辞でStudentSaveInputへバインドし、ToRequestでStudentDraftと保存制御値へ移す。以下のDTO欄はStudentSaveInputのプロパティを示す。DBのNULL可否はDDL、SQL型・サイズは保存側パラメータ宣言に基づく。文字列のraw上限・保存上限はスカラー数であり、HTML maxlengthとは別の制約である。

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
学籍番号 REG-002 input	StudentNo:string	raw15・保存15。FormKC・大文字化、先頭英数字、英数字とハイフン	student_no varchar(15)、不可	@student_no VarChar(15)。新規のみ	30
氏名 REG-003 input	StudentName:string	raw8・保存8。Trimした原表記	student_name nvarchar(16)、不可	@student_name NVarChar(16)	16

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
氏名カナ REG-004 input	StudentNameKana:string	raw36・保存18。FormKC、カタカナ化、空白整理	student_name_kana nvarchar(36)、不可	@student_name_kana NVarChar(36)	72
生年月日 REG-005 selectと3 input	BirthDateInputの4つのstring→DateOnly	元号、正規化後の年4・月日各2桁、元年、実在日、元号境界、1900年下限・業務日上限	birth_date date、不可	@birth_date Date	年4、月2、日2

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
性別 REG-006 select	GenderCode:string	raw・正規化後1桁数字。新規0	gender_code varchar(1)、不可	@gender_code VarChar(1)	なし
郵便番号 REG-007 input	PostalCode:string	raw10。FormKC、空白・区切り除去後7桁	postal_code varchar(7)、不可	@postal_code VarChar(7)	20

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
都道府県 REG-008 select	PrefectureCode:string	raw・正規化後2桁数字	prefecture_code varchar(2)、不可	@prefecture_code VarChar(2)	なし
住所1 REG-009 input	AddressLine1:string	raw45・保存45、必須	address_line1 nvarchar(90)、不可	@address_line1 NVarChar(90)	90

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
住所2 REG-010 input	AddressLine2:string?	raw45・保存45。Trim後空はNULL	address_line2 nvarchar(90)、可	@address_line2 NVarChar(90)	90
本人電話 REG-011 input	PhoneNumber:string?	raw20。FormKC、空白・区切り・括弧除去。国内0始まり10～11桁又は国番号付き最大16文字	phone_number varchar(16)、可	@phone_number VarChar(16)	40

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
本人メール REG-012 input	EmailAddress:string?	raw・保存60。ASCII形式・ドメイン構成検査、ドメイン小文字化	email_address varchar(60)、可	@email_address VarChar(60)	120
入学日 REG-013 date input	AdmissionDate:string→DateOnly	FormKC後yyyy-MM-ddの10文字、1900年下限・業務日上限	admission_date date、不可	@admission_date Date	指定なし

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
在籍区分 REG-014 select	EnrollmentStatusCode:string	raw・正規化後2桁数字。新規01	enrollment_status_code varchar(2)、不可	@enrollment_status_code VarChar(2)	なし
卒業・退学日 REG-015 date input	EnrollmentEndDate:string?→DateOnly?	NULL・空はNULL。設定時はISO日付・業務日・在籍条件を検査	enrollment_end_date date、可・条件付き必須	@enrollment_end_date Date	指定なし

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
クラス REG-018 select	ClassId:string? →long?	NULL・空は未所属。指定時は19桁以内の正のlong	class_id bigint、可・条件付き必須	@class_id BigInt	なし
緊急氏名 REG-020 input	EmergencyContactName:string?	raw8・保存8。Trim後空はNULL	emergency_contact_name nvarchar(16)、可	@emergency_contact_name NVarChar(16)	16

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
続柄 REG-021 select	RelationshipCode:string?	raw・正規化後2桁数字。未選択はNULL	relationship_code varchar(2)、可	@relationship_code VarChar(2)	なし
緊急電話 REG-022 input	EmergencyPhoneNumber:string?	本人電話と同じraw20・正規化後最大16	emergency_phone_number varchar(16)、可	@emergency_phone_number VarChar(16)	40

項目・実コントロール	DTO型・内部値	raw上限・正規化後条件	保存列・DB型・NULL	SQLパラメータ・型・サイズ	HTML maxlength
備考 REG-023 textarea	Remarks:string?	raw120・保存120、LF改行可。空はNULL	remarks nvarchar(240)、可	@remarks NVarChar(240)	240

〔observed-source：sources/Views/Students/Edit.cshtml:6-13、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:9-42,57-60、sources/Core/StudentNormalizer.cs:59-158、sources/Core/JapaneseDateService.cs:17-59、sources/database/001_schema.sql:9-33、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:30-37,294-301〕

Text処理はNULLを空文字へ補い、raw上限、複数行のLF統一、許可外制御文字、Trim、必須又は空欄NULL化、保存上限の順に検査する。ScalarCountは正常なサロゲートペアを1と数え、不正な組合せはArgumentExceptionを投げる。nvarchar容量・NVarCharサイズはUTF-16コード単位の領域であり、スカラー上限を拡張しない。DDLの文字数CHECKはSC照合順序と末尾付加文字を使い、末尾空白も数える。識別子・照合キー等にはBIN2照合順序を使用する。〔observed-source：sources/Core/StudentNormalizer.cs:37-85、sources/database/001_schema.sql:9-13,44-58〕

氏名原表記からFormKC・大文字化・全空白除去でname_keyを生成する。上限160スカラー、DB・保存パラメータはnvarchar(320)・NVarChar(320)である。保存カナから空白を除いたkana_keyは18スカラー、DB・保存パラメータは36コード単位である。氏名・カナ検索はキー部分一致、同一人物候補はキー等値比較を使う。検索用642・74の領域は、LIKEエスケープとワイルドカードを含む別のサイズである。〔observed-source：sources/Core/StudentNormalizer.cs:66-85,144-145、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:32-32,140-142,269-271〕

年度REG-016/SchoolYear:int?と学年REG-017/GradeCode:string?は選択補助・整合検査に使い、学生へ保存しない。年度候補はクラスの年度、学年候補はGRADE分類のコード名称、クラス候補はクラスIDと名称を使用する。既存読込みでは選択クラスから年度・学年を戻し、新規でクラスがない場合は当年度を補助初期値とする。人数・定員は現行ではREG-018内のsmallに表示する参考値で、設計項目REG-019に相当するが、そのDOMにREG-019のidはない。席の予約ではない。〔observed-source：sources/Views/Students/Edit.cshtml:12-12、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:28-29,44-54、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:371-380〕

続柄分類はフォーム入力に含めず、正規化後の続柄値がNULLならNULL、設定済みならRELATIONSHIPを算定する。relationship_category varchar(24) NULLへVarChar(24)で渡す。緊急連絡先を全消去する保存では氏名・分類・値・電話を同時にNULL化する。〔observed-source：sources/Core/StudentNormalizer.cs:139-147,156-158、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:36-37、sources/database/001_schema.sql:29-32,199-199。reference-design：reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:811-815〕

確認・変更理由REG-024/OperationReason:string?はraw・保存60スカラー、HTML上限120で、学生業務列ではなく履歴のoperation_reason nvarchar(120) NULLへ@reason NVarChar(120)で渡す。削除理由REG-026/Reason:stringも60スカラーだが必須で、学生のdelete_reasonと履歴理由の両方へ保存する。〔observed-source：sources/Views/Students/Edit.cshtml:13-13,17-17、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:30-43、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:234-234,389-389,396-413〕

ExpectedVersionは比較条件、DuplicateTokenは確認情報参照、ReturnContextIdは検索復帰先、Controller引数SnapshotIdは読込時状態参照である。これらを学生業務列へ保存しない。ルートID、管理日時・者、固定分類、削除情報は通常保存DTOの入力項目ではない。〔observed-source：sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:28-43、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:26-38〕

ブラウザーrequired、maxlength、DTOの非nullable注釈は、受信NULL排除やDB必須性の実行保証ではない。MVCは非nullable参照型からの暗黙required生成を抑止している。ToRequestはBirthDateInput全体のNULLを補うが構成文字列までは補わず、日付処理にはNormalizeへの直接呼出しがある。項目集約が捕捉するのはInputValidationExceptionとArgumentExceptionであり、構成値NULL等から生じる別の例外をすべて入力不正へ変換するものではない。〔observed-source：sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:16-18、sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:34-42、sources/Core/JapaneseDateService.cs:19-24,52-55、sources/Core/StudentNormalizer.cs:123-143〕

参考設計は生年月日の和暦入出力、その他日付の西暦表示、郵便番号の7桁保存と3桁－4桁表示を意図する。現行は生年月日を和暦4入力へ戻し、他日付をISO文字列でdate inputへ渡す。実ブラウザーの描画形式はこの値移送から確定しない。郵便番号の再設定は保存7桁をそのまま渡し、ハイフン表示への加工は確認できない。〔reference-design：reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:65-67、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:125-145。observed-source：sources/Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:47-54、sources/Views/Students/Edit.cshtml:7-11〕

表示名称・識別子の保存側制約

対象	業務上限・正規化	保存列・DB属性	保存パラメータ・確認できる入口
クラス名称	raw・保存18スカラー、Trim	class_name nvarchar(36) NOT NULL	NVarChar(36)、宣言クラス保守
コード名称	raw・保存12スカラー、Trim	code_name nvarchar(24) NOT NULL	NVarChar(24)、宣言コード保守

対象	業務上限・正規化	保存列・DB属性	保存パラメータ・確認できる入口
分類名称	DDLで12スカラー以下	category_name nvarchar(24) NOT NULL	seed不足行追加。通常分類保守入口未確認
クラスコード	raw・正規化後9以内、FormKC・大文字化、英数字・ハイフン	class_code varchar(9) NOT NULL	VarChar(9)、宣言クラス保守

対象	業務上限・正規化	保存列・DB属性	保存パラメータ・確認できる入口
分類内コード値	分類設定の固定桁数字	code_value varchar(10) NOT NULL	VarChar(10)、宣言コード保守・seed

名称は表示値であり、学生・クラスが保存する参照キーの代わりにはしない。分類名称は候補名称code_nameとは別列である。参照表示の上限をDB容量だけで代用せず、保存側の業務検査と対応させる。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:67-81,91-103,113-128、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:33-35,73-73,81-83,91-115〕

条件付き必須・固定分類・選択保持

対象	条件と保存上の意味
学生日付	生年月日≦入学日。同日可。終了日設定時は入学日以上
在学01・休学02	クラス必須、終了日NULL

対象	条件と保存上の意味
卒業03・退学04	終了日必須、クラスNULL可
連絡方法	本人電話・本人メール・緊急電話の少なくとも1つを設定

対象	条件と保存上の意味
緊急連絡先	氏名・続柄・電話は全部未設定又は全部設定。分類も連動
削除属性	未削除なら日時・者・理由NULL。削除済みなら全部設定

対象	条件と保存上の意味
クラス期間	年度内、開始日≦終了日。同日可
クラス定員	NULLは制限なし。0不可。設定時1～9999

対象	条件と保存上の意味
性別0・学年00	seedの文字列コード。未選択、NULL、数値ゼロとは別
学籍番号	全行一意、更新不可、論理削除後も再利用不可

対象	条件と保存上の意味
クラスコード	年度とコードの組で一意。同年度なら学年が違っても重複不可

学生日付の1900年下限・業務日上限は日付処理で検査する。DDLも1900年下限、前後関係、在籍条件を制約するが、サービスの未来日上限を同じ形で検査してはいない。〔observed-source：sources/Core/JapaneseDateService.cs:17-29,52-59、sources/Core/StudentNormalizer.cs:148-158、sources/database/001_schema.sql:187-203〕

学生の性別・都道府県・在籍分類とクラスの学年分類は処理が固定値を設定し、DDLのCHECKも限定する。固定分類のDDL DEFAULTはない。学籍番号・クラスコードは個別識別子であり、コード管理へ1件ずつ追加する選択値ではない。元号は日付処理の固定定義である。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:296-297、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:127-127、sources/database/001_schema.sql:196-197、sources/Core/JapaneseDateService.cs:9-16〕

候補はコード値・クラスIDを保存し、名称・人数は保存しない。新規学生は性別0・在籍01を初期値とし、任意値は未設定とする。検索候補は停止・期間外も含む。登録候補は利用状態・期間を判定しつつ、読込時の既存値なら保持できる。クラスの新規選択は在学・休学で利用可かつ当日期間内、卒業・退学で入力在籍期間との重なりを使う。年度・学年変更では不適合クラスを解除し、検索の未所属指定では年度・学年・クラスを解除する。保存時は候補表示後の変更を考慮して最新DBを再検査する。〔observed-source：sources/Core/Contracts.cs:11-29、sources/Views/Students/Edit.cshtml:8-13、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:22-22、sources/wwwroot/js/site.js:7-8、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:344-383〕

CRUDと保存の依存

CはINSERT、Rは参照、UはUPDATE、 - は当該処理で操作しないことを示す。論理削除はUである。

処理	学生	クラス	コード種別	コード値	操作履歴	接続状況・条件
学生検索	R	R	-	R	-	Web接続あり
学生詳細読込み	R	-	-	-	-	Web接続あり

処理	学生	クラス	コード種別	コード値	操作履歴	接続状況・条件
候補取得	人数付きのみR	R	R	R	-	Web接続あり
学生保存	R・C又はU	R	R	R	C	Web接続あり。参照先・候補を検査

処理	学生	クラス	コード種別	コード値	操作履歴	接続状況・条件
学生論理削除	R・U	-	-	-	C	Web接続あり
クラス保守	更新時だけR	R・C又はU	R	R	C	宣言サービス。Web入口未確認

処理	学生	クラス	コード種別	コード値	操作履歴	接続状況・条件
コード値保守	-	-	R	R・C又はU	C	宣言サービス。Web入口未確認
seed	-	-	R・不足行C	R・不足行C	-	配備スクリプトの適用対象

この表は各処理が行い得る操作を示す。拒否、変更なし、確認待ちでは、保存・履歴追記へ到達しない経路がある。クラス保守の学生参照はClassId指定の更新枝に限定し、新規枝には適用しない。確認できる通常処理に業務表の物理DELETEや履歴UPDATE・DELETEはない。分類の書込みはseedだけである。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:123-222,245-324,344-414、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:43-77,91-135、sources/database/002_seed.sql:85-92〕

排他・一時情報・補助表

学生保存・削除、宣言クラス・コード保守、seedは共通資源test-project1:student-writeを使用する。GateはXACT_ABORT ON、Exclusive、Transaction所有、待機5000ミリ秒、DbPrincipal publicでsp_getapplockを呼び、負の戻り値をTHROW 51001で拒否する。同じGateを使う処理間の契約であり、任意の外部DMLが参加する保証ではない。検索状態のSemaphoreSlimとは別の排他である。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:92-102,241-244,399-403、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:38-42,87-90、sources/database/002_seed.sql:3-6〕

保持対象	保持先・内容	使用・期限・終了
検索状態	singleton辞書。所有者・セッション・タブ、Applied、LastResult、初期Revision=1、Gate	30分。取得時とGate待機後に再確認。正常操作後に延長。検索・ページ・実行済み条件の復帰再検索・クリアで版加算
編集Snapshot	singleton辞書。所有者・セッション・対象ID、読込時Detail、OriginalのJSON複製、復帰版	30分。保存・削除・Resetで確認。ResetはOriginal複製への復帰

保持対象	保持先・内容	使用・期限・終了
Flash	singleton辞書。利用者・セッション・検索Contextの組、通知	10分。Takeで先に除去し、期限内なら一度返す
Web重複確認	static辞書。64桁小文字16進参照値、所有者・セッション、対象ID・版、内容・全候補ハッシュ、Busy	10分。最新候補取得後に照合・Busy取得。Saved・Unknownで除去。未完了かつUnknown以外はBusy解除

保持対象	保持先・内容	使用・期限・終了
非Web重複確認	t_confirmation。GUID、所有者、GUIDセッション、任意ID・版、2つの32バイトハッシュ、UTC期限、consumed	webTokens=false分岐。UPDLOCKで確認。発行は元保存rollback後の別トランザクション。成功時の消費更新は学生・履歴と同じ単位
実行時状態表	t_runtime_stateのDDL。状態ID、所有者、セッション、種別、バイナリペイロード、UTC期限、revision、consumed	業務コードの読書き入口未確認。配備検査・初期空データ検査の対象

〔observed-source：sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-19、sources/Infrastructure/SearchContextStore.cs:9-15、sources/Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-11、sources/Infrastructure/FlashMessageStore.cs:6-9、sources/Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:7-15、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:19-29,276-342、sources/database/001_schema.sql:156-184〕

未実行の画面入力、Applied、LastResult、検索状態版、学生DB版は別の情報である。候補更新は未実行条件を返すがAppliedとLastResultを置換しない。Snapshotの読込時Detail、現在の入力、DB最新行も別であり、Resetと最新再読込みを同一処理として扱わない。

検索Context.GetはNULLを明示検査する。一方、Snapshot.GetはNULL事前検査なしで辞書のTryGetValueを呼ぶため、NULL引数のライブラリ例外が独自の409判定より先に生じ得る。空文字・キー不在・期限切れとNULLを同じ結果へまとめない。検索状態はGate待機後に現在時計で再確認するが、Web確認情報の期限照合はサービス入口のnowを使用し、DB読取・Gate待機後に時計を取り直さない。〔observed-source：sources/Infrastructure/SearchContextStore.cs:13-14、sources/Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:10-10、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:229-229,278-278〕

Web確認情報は所有者・セッション・対象ID・期待版・正規化内容・全候補IDと版を結び付け、Busyを原子的に0から1へ変更できた場合だけ有効とする。入力変更・確認取消はブラウザーのhidden確認値を消すが、その操作だけでサーバー辞書の情報を即削除する処理ではない。期限切れWeb確認の除去は新規発行時に行う。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:274-290,313-323,332-335、sources/wwwroot/js/site.js:3-6〕

t_confirmationは9列で、token uniqueidentifierがPK、所有者nvarchar(128)、セッションuniqueidentifier、対象ID・期待版はbigint NULL、2ハッシュはbinary(32)、期限はdatetimeoffset(7)、消費状態はbitである。非Web分岐の確認WHEREは参照値、所有者、セッション、NULL同士を含む対象・版一致、期限超過なし、未消費をすべて要求する。発行時は未消費・入口nowから10分後を設定する。有効確認の成功側は参照値・未消費を条件に消費更新し、1件を要求する。Web登録はwebTokens=trueなので通常の保持先はこの表ではない。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:156-169、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:276-283,308-312,330-342、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:19-19〕

t_runtime_stateは8列すべてNOT NULLで、state_id varchar(64)がPKである。所有者nvarchar(128)、ログインセッションvarchar(64)、状態種別varchar(16)、encrypted_payload varbinary(max)、UTC期限、正数bigint revision、bit consumedを宣言する。列名から暗号化・復号・消費・期限清掃・DB状態共有を実装済みとは判断しない。Webストアはメモリ辞書であり、この表への保存経路は確認できない。補助2表は本書で宣言と接続範囲を説明し、契約外の個別表文書は追加しない。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:171-184、sources/Infrastructure/SearchContextStore.cs:9-15、sources/Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-11、sources/database/004_verify_deployment.sql:7-17〕

接続・Web認可・DB権限

Webは設定名StudentDbを要求し、未設定ならWebFault 503となる。IStudentServiceにはRequestIdentityを主体供給元とするSqlServerStudentServiceをwebTokens=trueで登録する。学生サービスとマスタ保守は暗号化必須・証明書検証ありの接続を生成し、学生サービスは接続ごとにSNAPSHOT有効状態1を要求する。登録と接続生成の宣言から、実接続先やDB適用状態は確定しない。〔observed-source：sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:19-19、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:39-63、sources/Core/MasterMaintenanceService.cs:17-28〕

共通Commandはタイムアウト30秒を設定する。ParamはSqlDbTypeと指定時のSizeを設定し、NULLをDBNullへ変換する。接続・実行・読取り・トランザクション操作には取消トークンを渡す。OpenのSNAPSHOT診断はCreateCommandで別に作られ、共通Commandの明示設定を直接通らない。〔observed-source：sources/Core/SqlServerStudentService.cs:53-72,156-167,298-313〕

認可層・主体	許可範囲	制限・補足
WebViewer	学生参照	作成・更新不可
WebStaff	学生作成・更新	論理削除不可。終了区分訂正には管理者条件あり

認可層・主体	許可範囲	制限・補足
Web Administrator	学生作成・更新・論理削除	入力・対象・版・業務条件の検査は継続
DB student_viewer	学生・クラス・分類・コードSELECT	履歴SELECTのGRANTは当該SQLにない

認可層・主体	許可範囲	制限・補足
DB student_staff	viewer継承、学生INSERT・UPDATE、履歴INSERT	学生DELETE、履歴UPDATE・DELETEをDENY
DB student_admin	staff継承、クラス・コードINSERT・UPDATE	クラス・コードDELETE、分類INSERT・UPDATE・DELETEをDENY

Web Claims Roleと接続主体のDB Roleは別の認可層で、要求ごとに同一化する登録は確認できない。権限SQLは補助2表のDMLを付与しない。非Web確認表分岐を採用する呼出元、Principal、必要権限はWeb登録から確定しない。MasterMaintenanceServiceの宣言から公開保守画面・稼働CLIを補わず、StrictJson・Coordinator.Optionsの存在から学生JSON APIを補わない。〔observed-source：sources/Infrastructure/RequestIdentity.cs:7-16、sources/Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-19、sources/Web/Controllers/StudentsController.cs:5-42、sources/database/003_web_permissions.sql:8-24〕

索引・履歴・運用上の確認事項

学籍番号一意制約は論理削除行を含む。クラスは年度・コードの組で一意である。学生には非削除行を対象とする生年月日、クラス・在籍区分、入学日、更新日時、本人電話、緊急電話の索引があり、履歴には対象表・対象キー・実行日時の索引がある。索引宣言は各検索の実行計画や性能値を定めるものではない。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:187-188,206-212〕

履歴は対象、操作、前後版、変更列名JSON、実行者・UTC日時、受付UUID、理由、確認フラグを保存する。操作はCREATE・UPDATE・DELETE・DISABLE・ENABLEに限定し、変更列JSONは配列を要求する。個人情報の前後値は保持せず、過去の氏名・住所・所属を復元する処理は確認できない。理由は入力テキストであり、変更列JSONとは別の内容である。〔observed-source：sources/database/001_schema.sql:137-154,204-205、sources/Core/SqlServerStudentService.cs:385-390〕

参考設計は、物理消去・保管期間・削除復元を運用確認事項とし、初期投入を分類、コード値、学校が確認したクラスの順とする。現行seedは分類・コードまでで、学校固有クラスの確認済み投入や保管・消去・復元の具体的運用は示さない。論理削除を永久保存の承認として扱わない。〔reference-design：reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:59-67,89-91、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:679-683。observed-source：sources/database/002_seed.sql:88-92〕

設計確認・実装確認の責務

参考設計は、顧客IT部門の確認対象を入出力、権限、画面とDBの追跡、競合・障害時結果とし、実装工程に入力→処理値→DB→再表示の往復確認を求める。本書の保存契約では、次の値と異常段階を対応させる。

確認対象	値の往復	異常段階の確認対象
文字列・日付	raw入力、正規化保存値、生成キー、DB値、和暦・ISO再設定	Unicode最大長、不正サロゲート、NULL・変換失敗、日付・元号境界
選択値・所属	コード値・クラスIDを保存し、名称・人数を参照表示	停止・期間外、既存値保持、上位条件不一致、最終席競合、最新マスタ検査

確認対象	値の往復	異常段階の確認対象
保存・削除	期待版、DB版、業務更新、監査、commit後の返却ID・版	旧版、履歴失敗、OUTPUT後のcommit失敗、rollback失敗、結果不明
一時情報・認可	Web主体・DB主体、Context、Snapshot、確認値を分離	別所有者・別セッション、期限、NULLキー、待機後再確認、DB確定後のWeb失敗

確認対象	値の往復	異常段階の確認対象
マスタ保守	新規・更新の分岐、参照数、現在人数、比較版、同名警告	新規への更新検査混入、学年変更制限、停止・期間・定員、警告値の保持、再throw境界

rawは再表示用に保持し、正規化成功値だけを保存対象へ移す。変換失敗をNULL・0に置換せず、共通変換の成功、OUTPUT取得、画面出力をDB確定と区別する。上表は設計上の確認責務であり、顧客確認・承認の結果を示すものではない。参考設計の内部名や要求連番も、現行ソースの存在証明として使用しない。〔reference-design：reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:685-697、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:749-753,759-809〕

関連文書の対応

文書ID	kind	契約path・本書からの相対リンク	分担	文書状態
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-01	basic-design	基本設計書/01_学生検索画面.md	検索条件・一覧・候補連動・検索状態の業務説明	計画先。本応答では未生成
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-02	basic-design	基本設計書/02_学生登録画面.md	登録・編集・参照、条件付き必須、確認・削除操作	計画先。本応答では未生成

文書ID	kind	契約path・本書からの相対リンク	分担	文書状態
CSHARP_ASPNET-BAS-STU-04	code-design	基本設計書/04_コード設計書.md	5分類70初期値、順序・保護・追加可否、意味保持	計画先。本応答では未生成
CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-001	detailed-specification	詳細仕様書/CSharp_ASPNET/01_学生検索画面.md	フォーム・DTO・検索SQL・状態版・例外応答	計画先。本応答では未生成

文書ID	kind	契約path・本書からの相対リンク	分担	文書状態
CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-002	detailed-specification	詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md	入力移送、保存・確認・削除、catchと確定応答	計画先。本応答では未生成

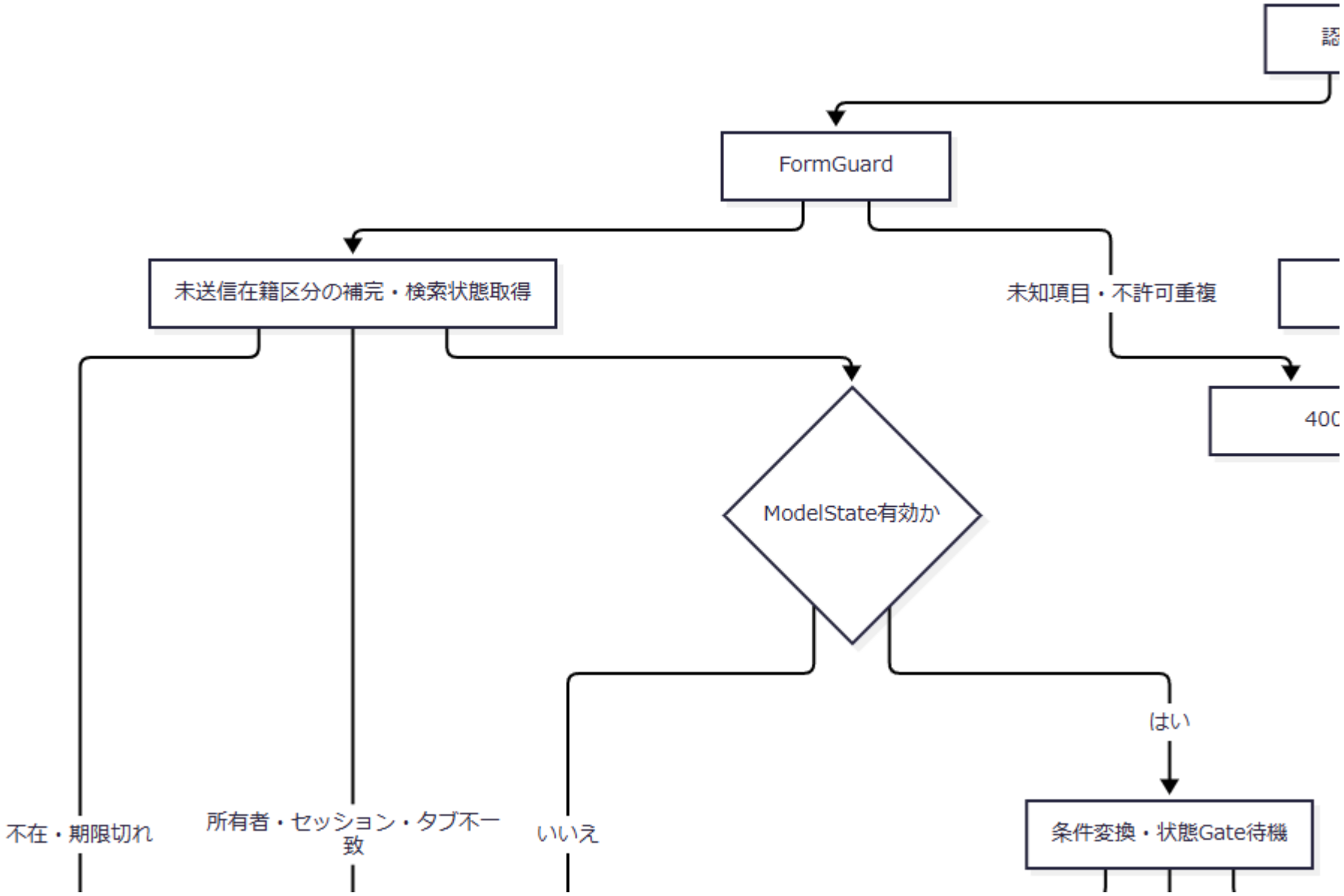

FormGuard
未送信在籍区分の補完・検索状態取得
未知項目・不許可重複
ModelState有効か
不在・期限切れ
所有者・セッション・タブ不一致
いいえ
はい
条件変換・状態Gate待機

diagram-004 2/4

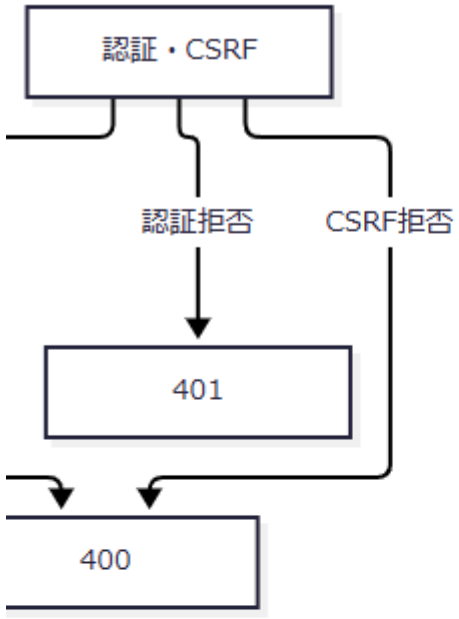




diagram-004 3/4

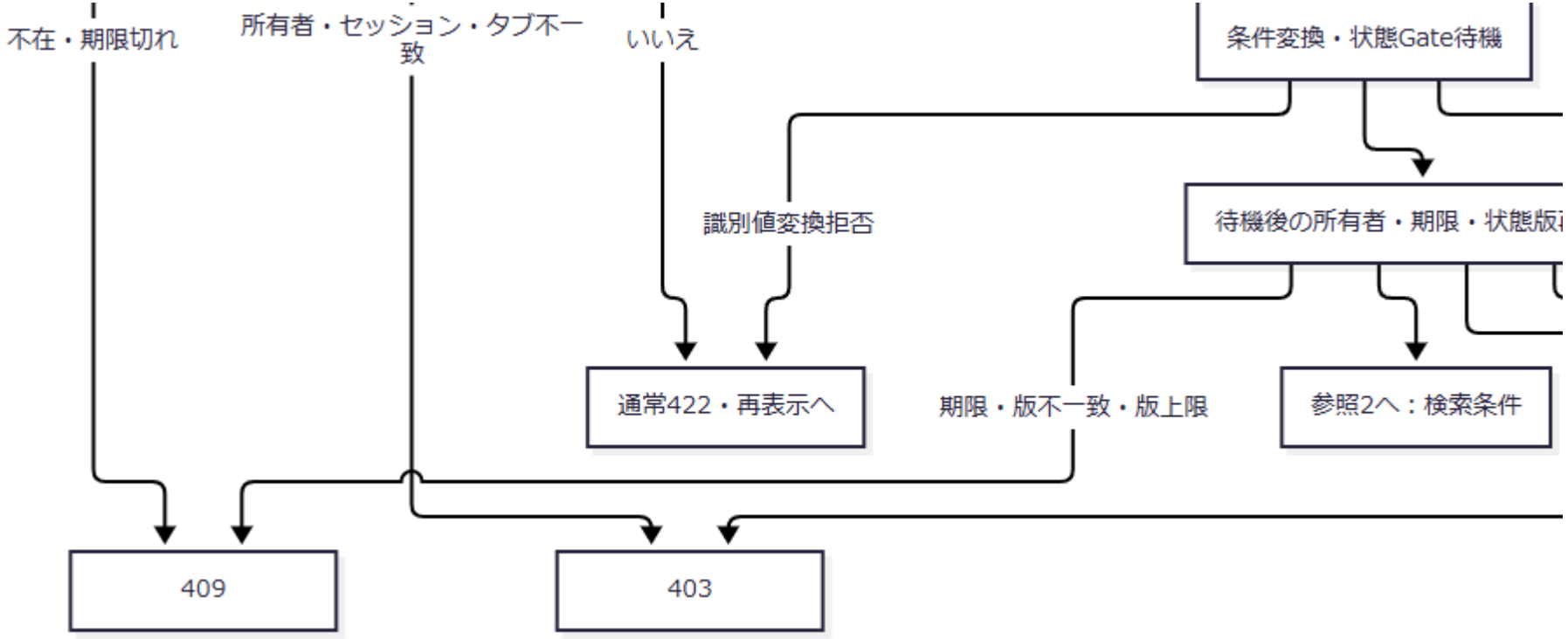
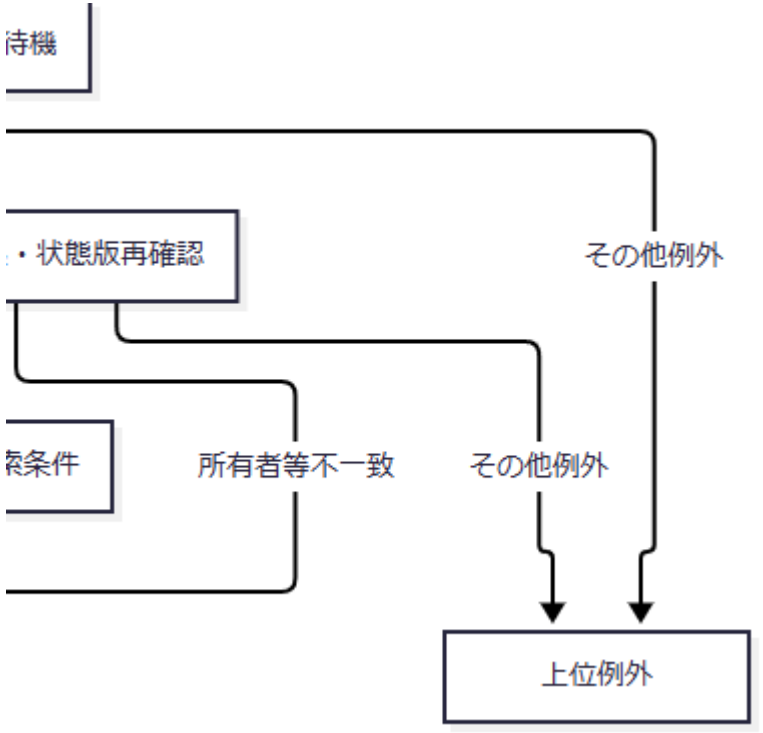
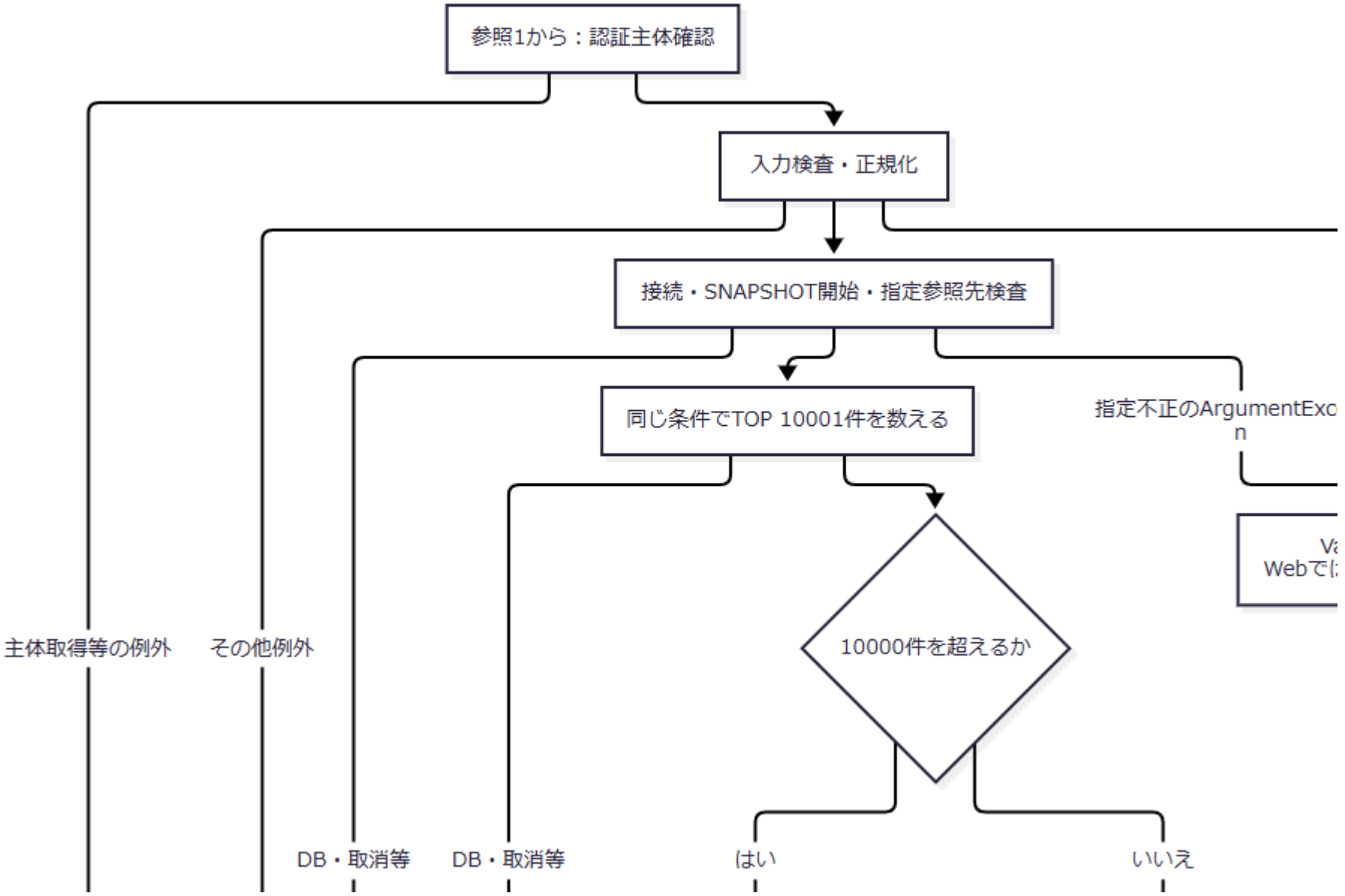


diagram-004 4/4




参照1から：認証主体確認
入力検査・正規化
接続・SNAPSHOT開始・指定参照先検査
同じ条件でTOP 10001件を数える
指定不正のArgumentExc
n
Va
Webで
10000件を超えるか
主体取得等の例外
その他例外
DB・取消等
DB・取消等
はい
いいえ

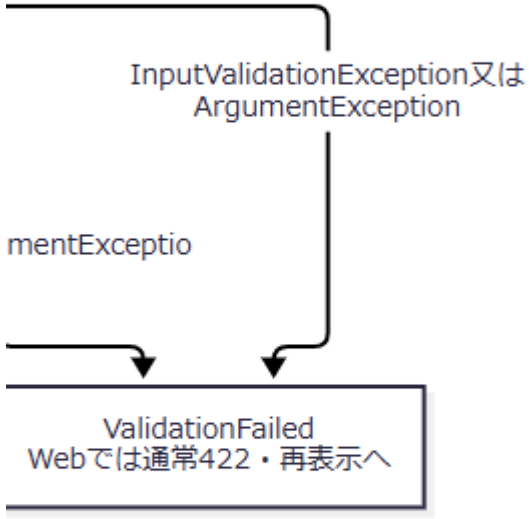
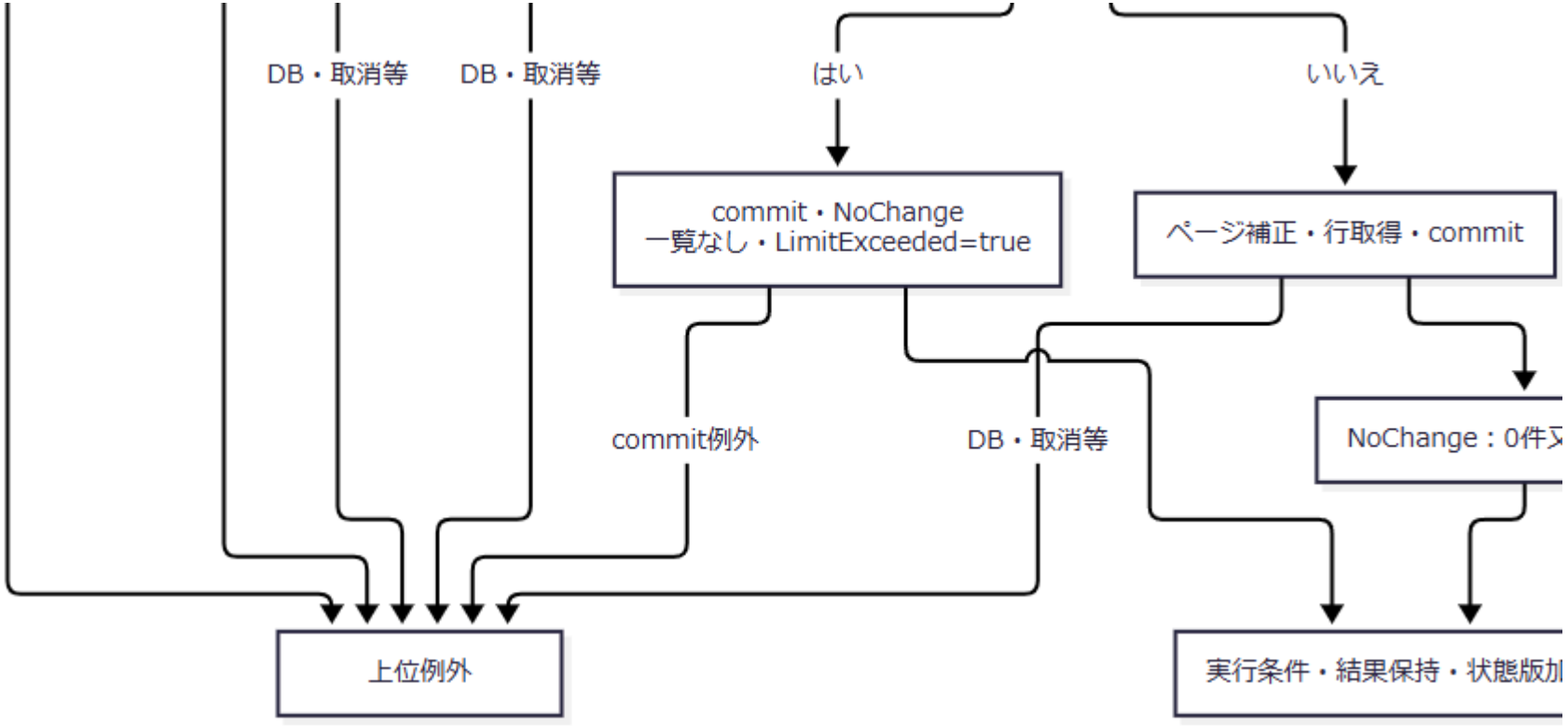
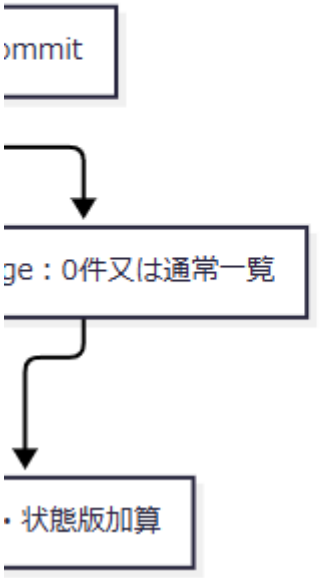

InputValidationException又は
ArgumentException
mentExceptio
ValidationFailed
Webでは通常422・再表示へ

diagram-005 3/4




ommit
ge：0件又は通常一覧
・状態版加算

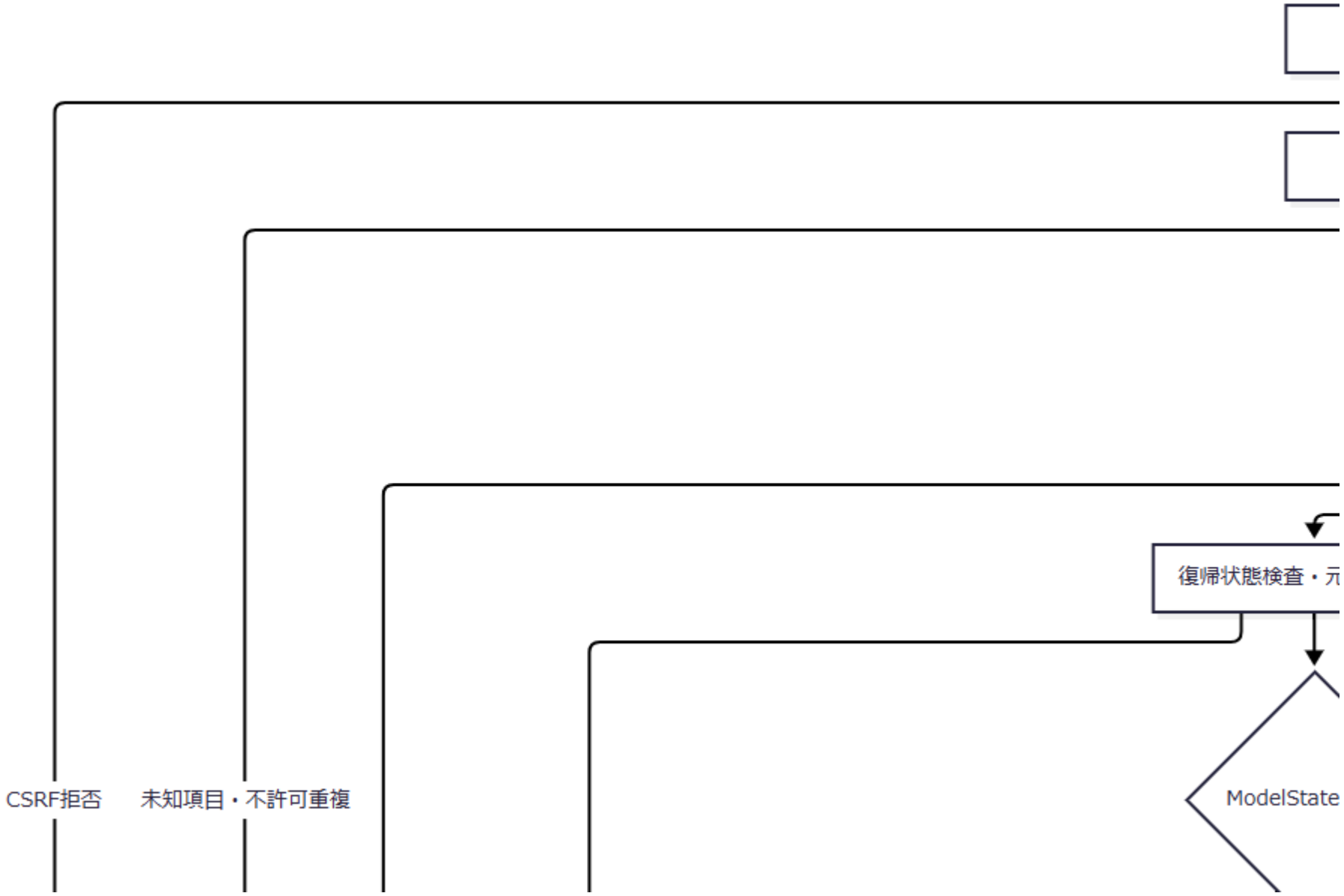
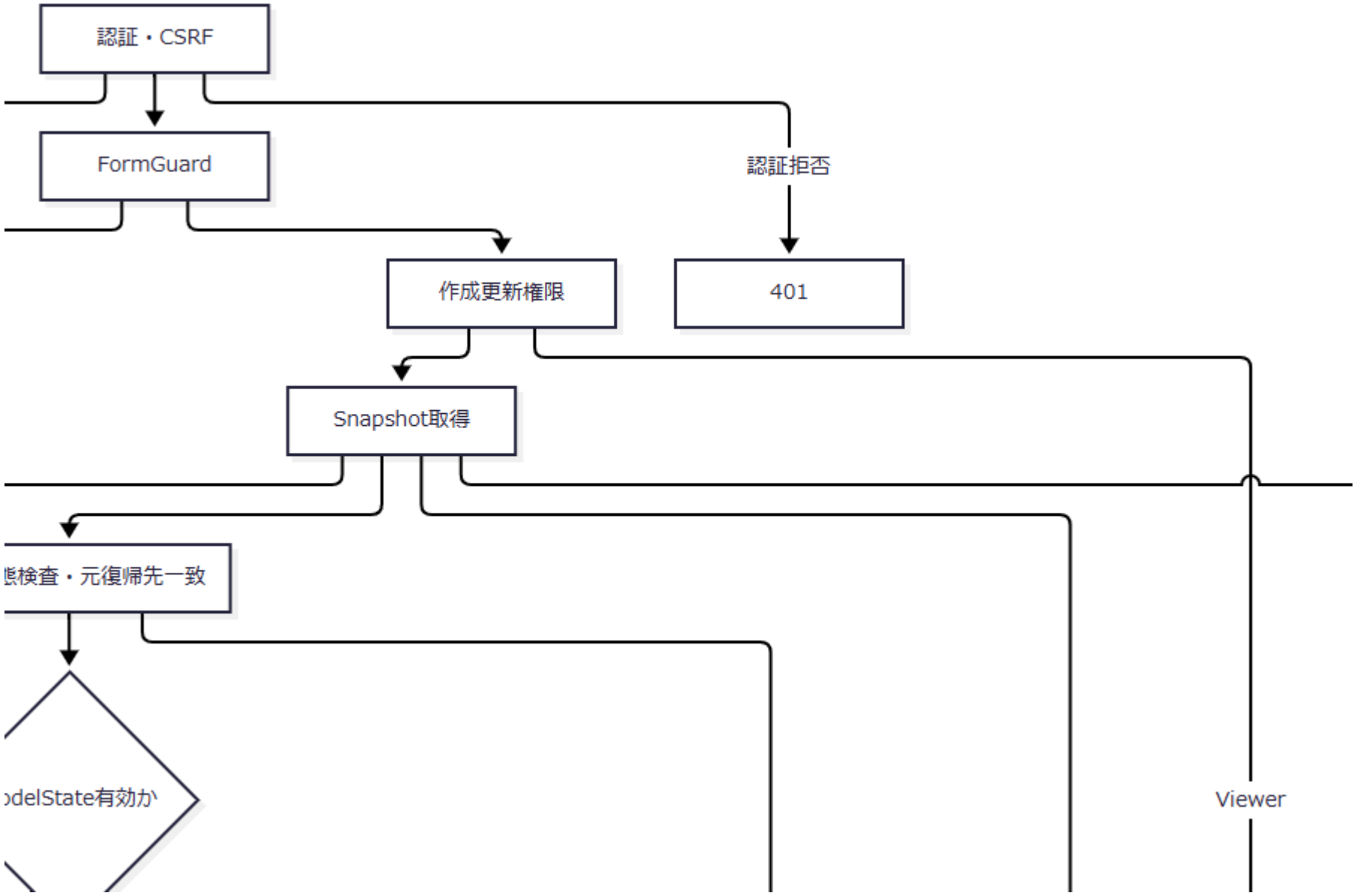
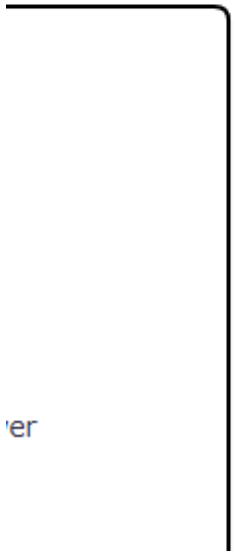
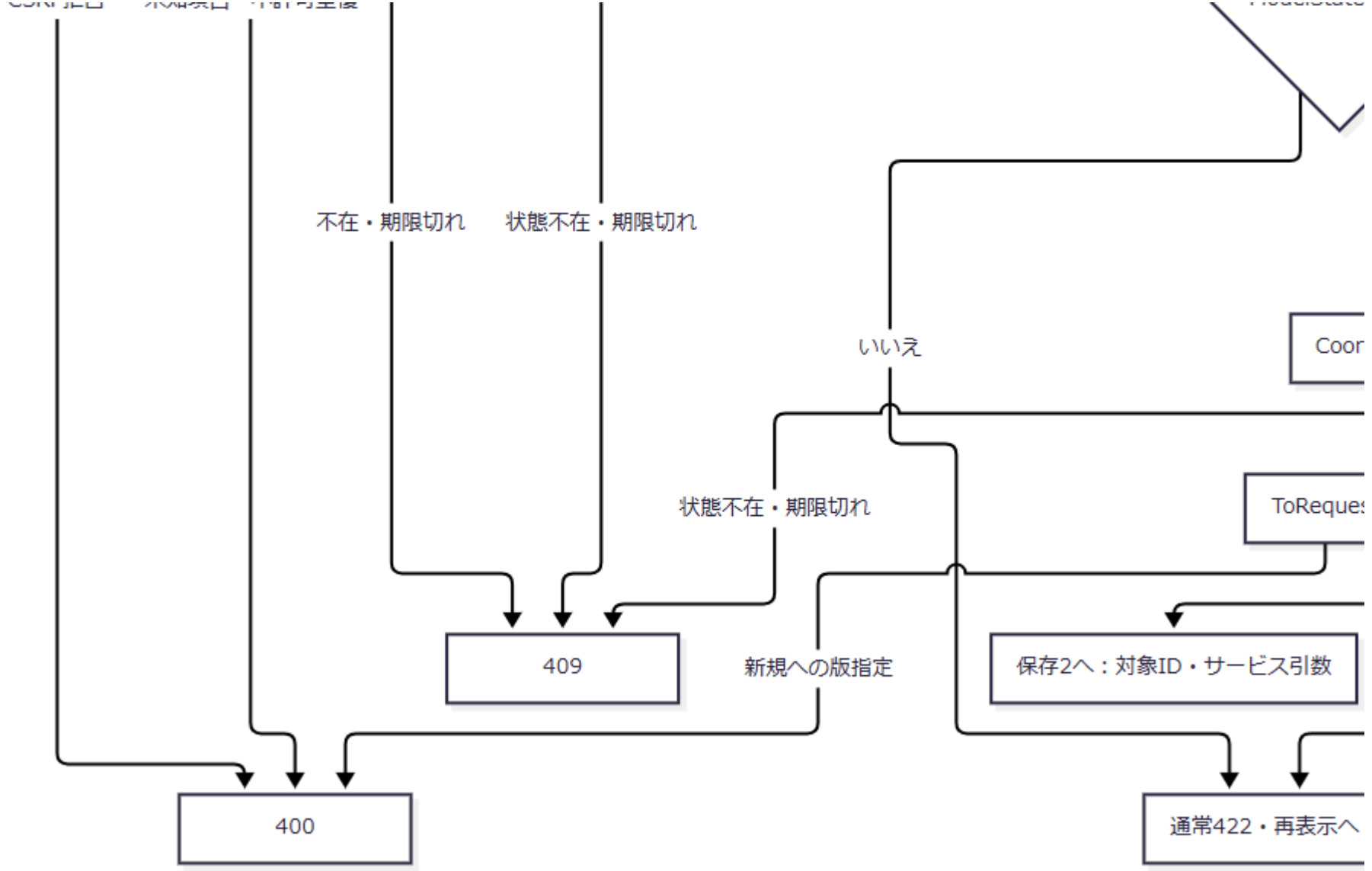
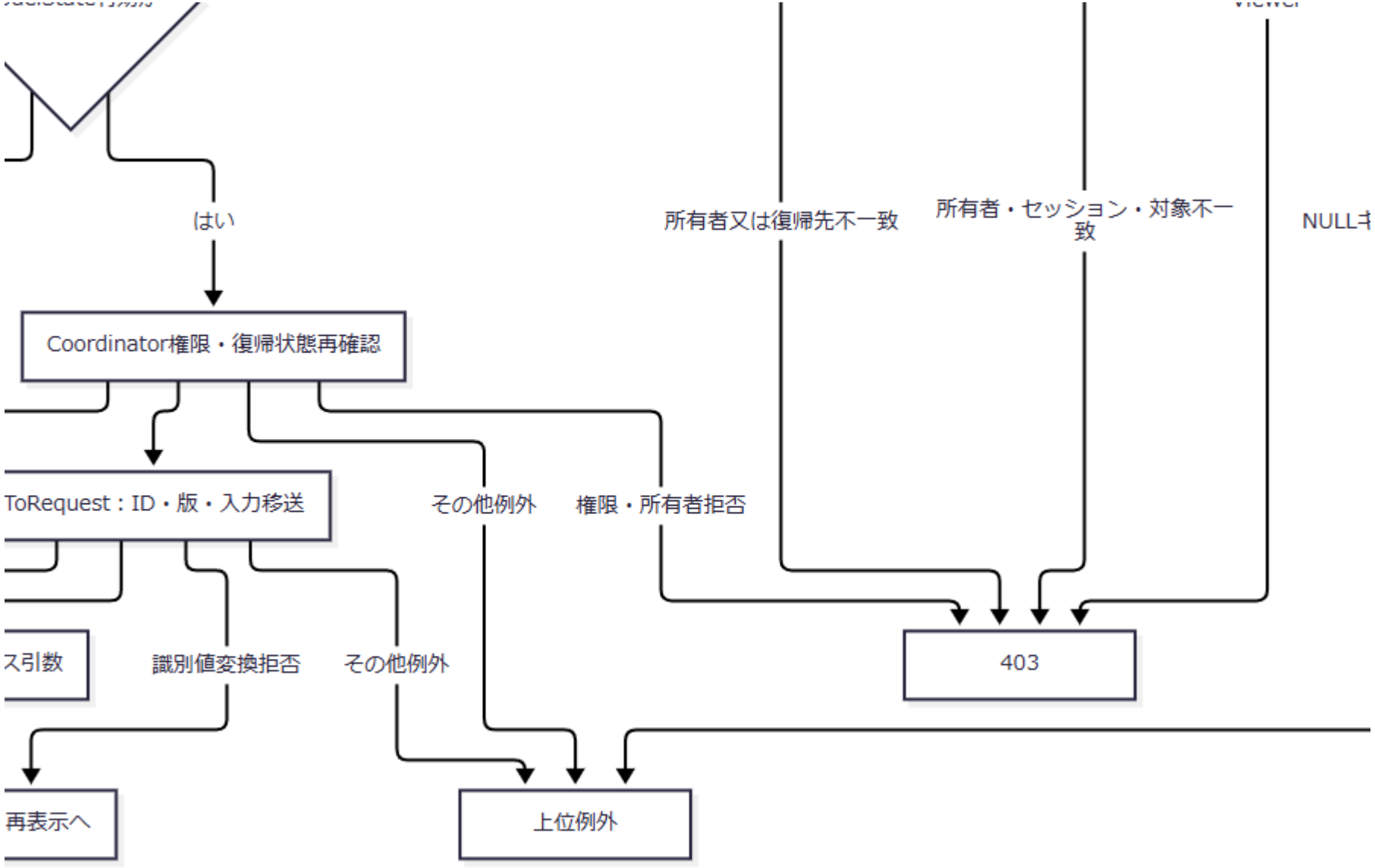

復帰状態検査・元
ModelState
CSRF拒否
未知項目・不許可重複

diagram-007 2/6

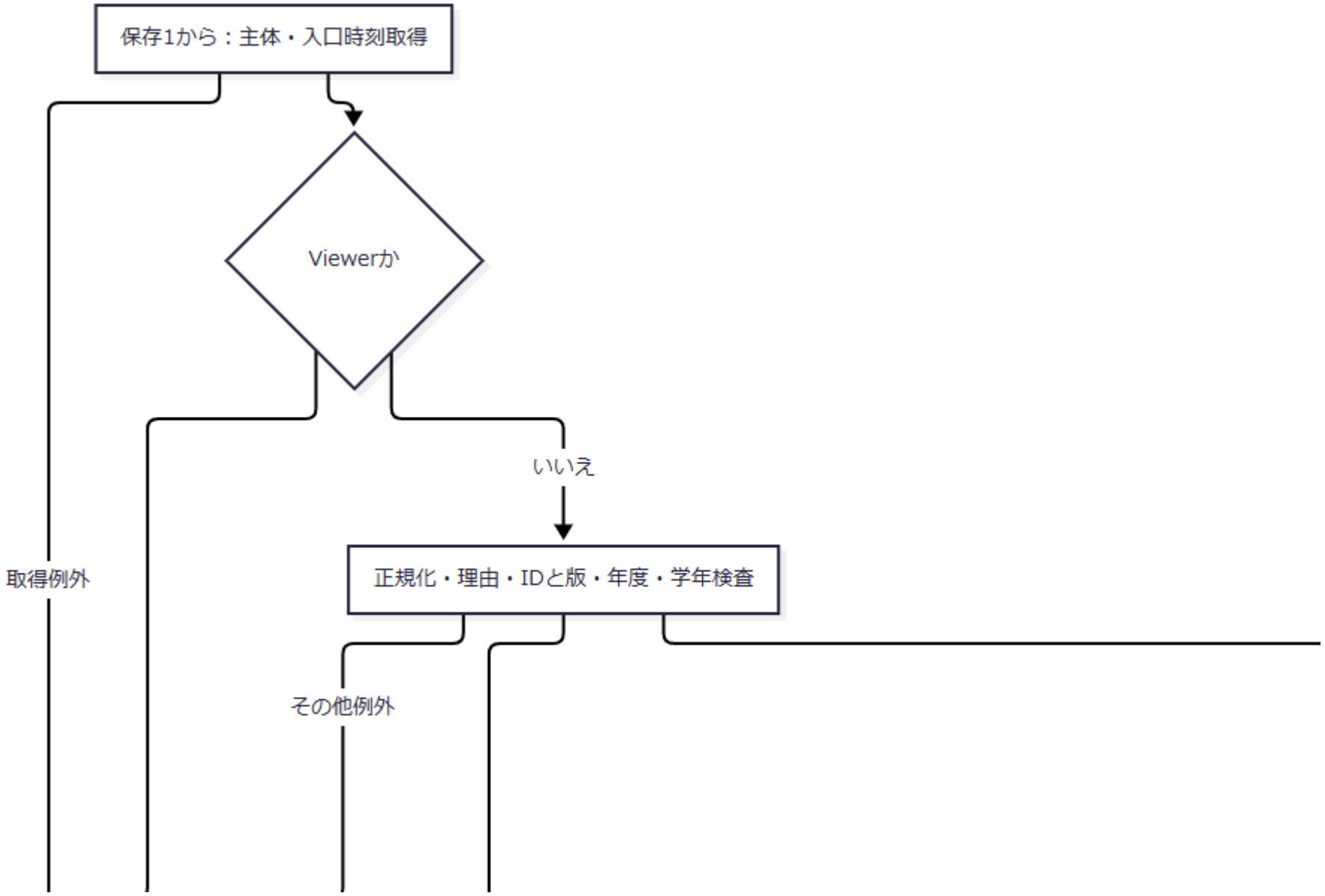


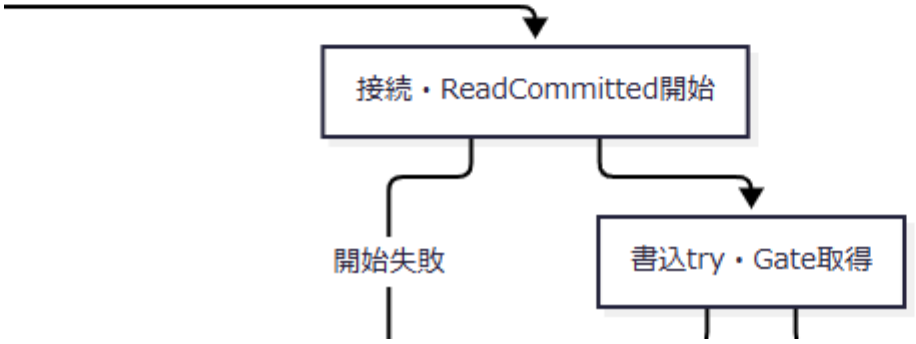

er

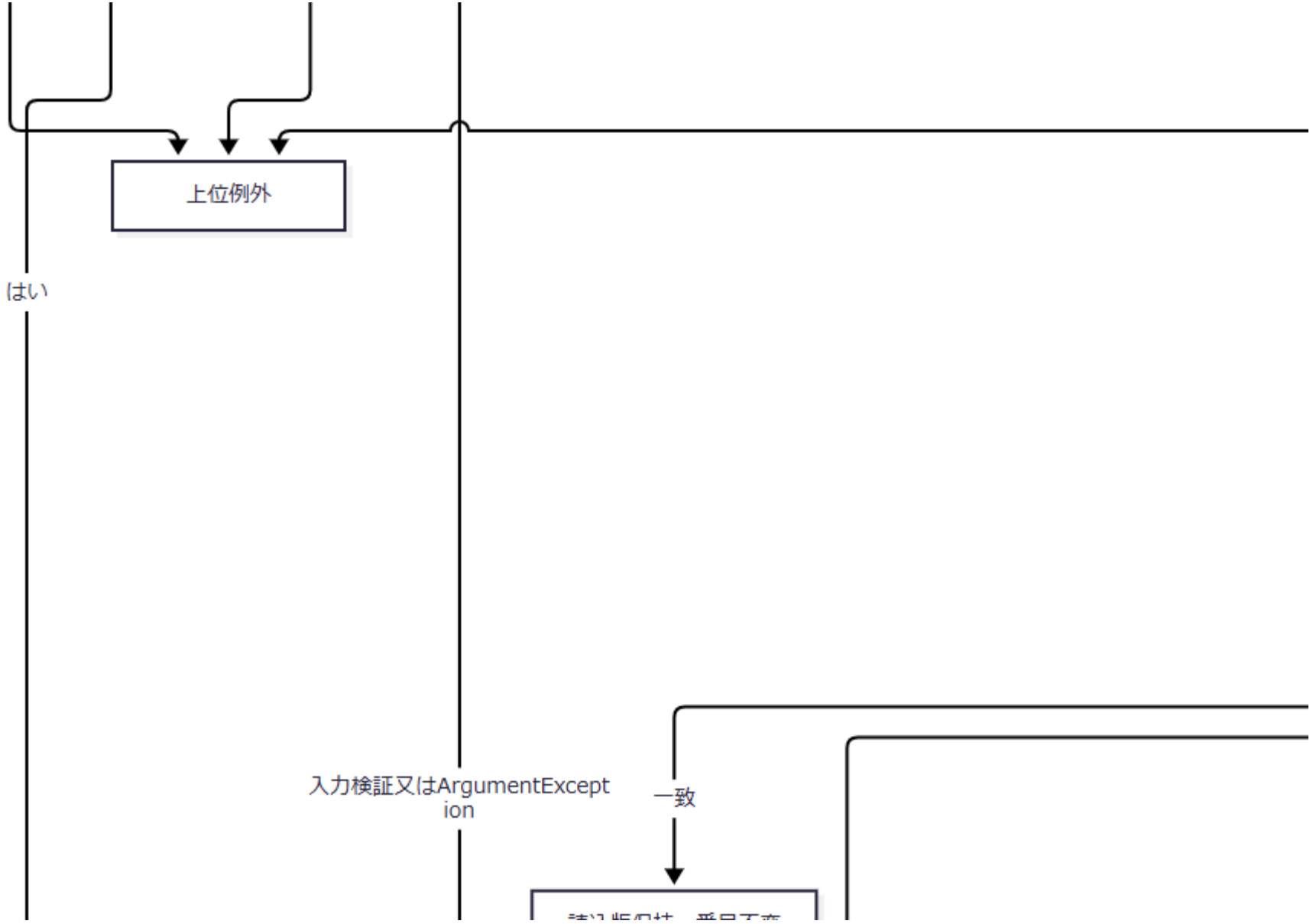

不在・期限切れ
状態不在・期限切れ
いいえ
Coor
状態不在・期限切れ
ToReques
409
新規への版指定
保存2へ：対象ID・サービス引数
400
通常422・再表示へ

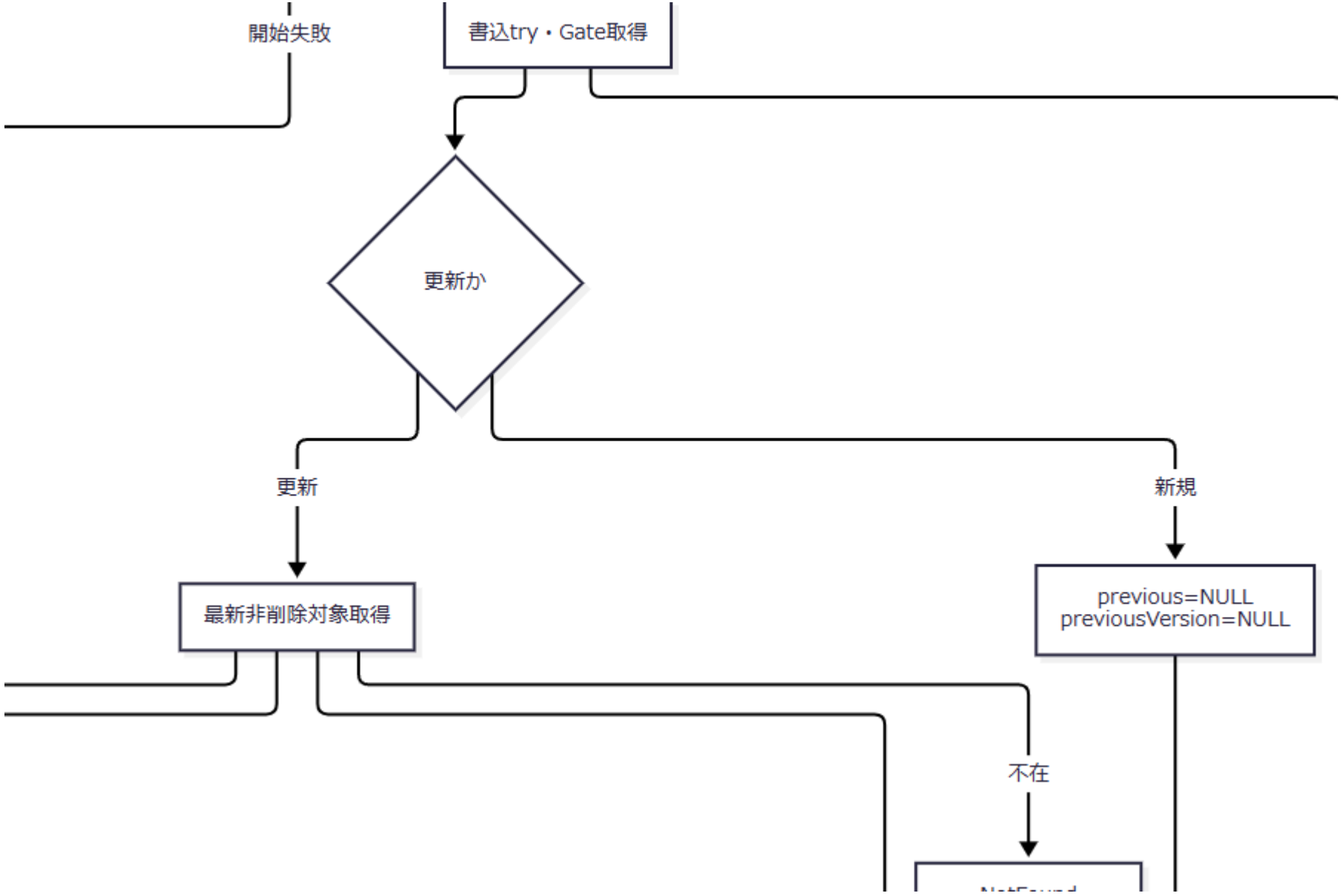

はい
所有者又は復帰先不一致
所有者・セッション・対象不一致
NULLキ
Coordinator権限・復帰状態再確認
ToRequest：ID・版・入力移送
その他例外
権限・所有者拒否
ス引数
識別値変換拒否
その他例外
403
再表示へ
上位例外

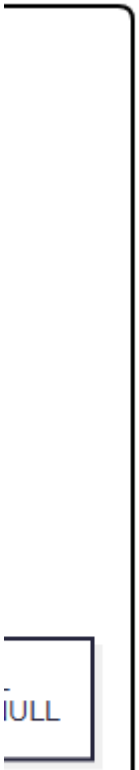

NULLキー等のライブラリ例外

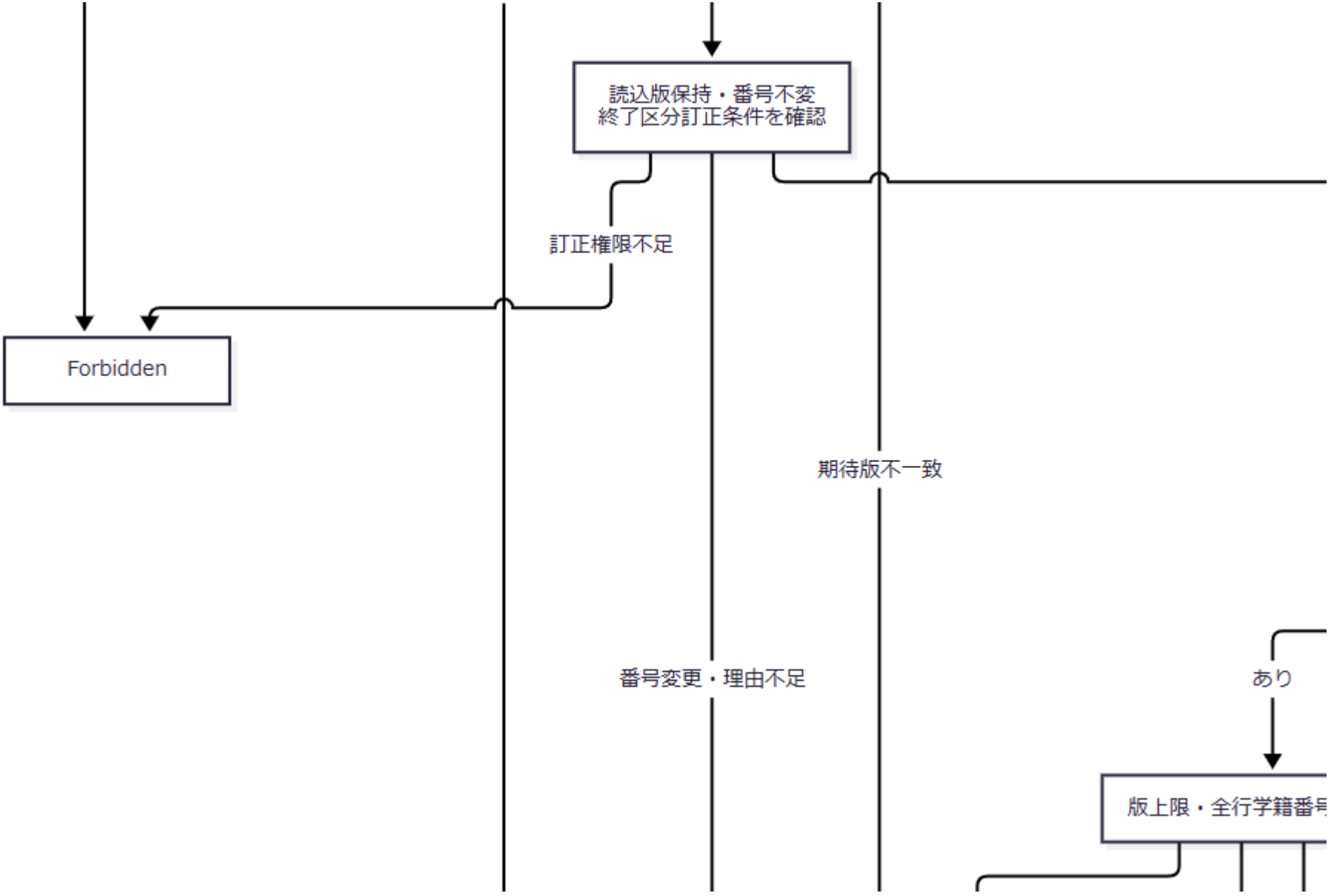

保存1から：主体・入口時刻取得
Viewerか
いいえ
取得例外
正規化・理由・IDと版・年度・学年検査
その他例外

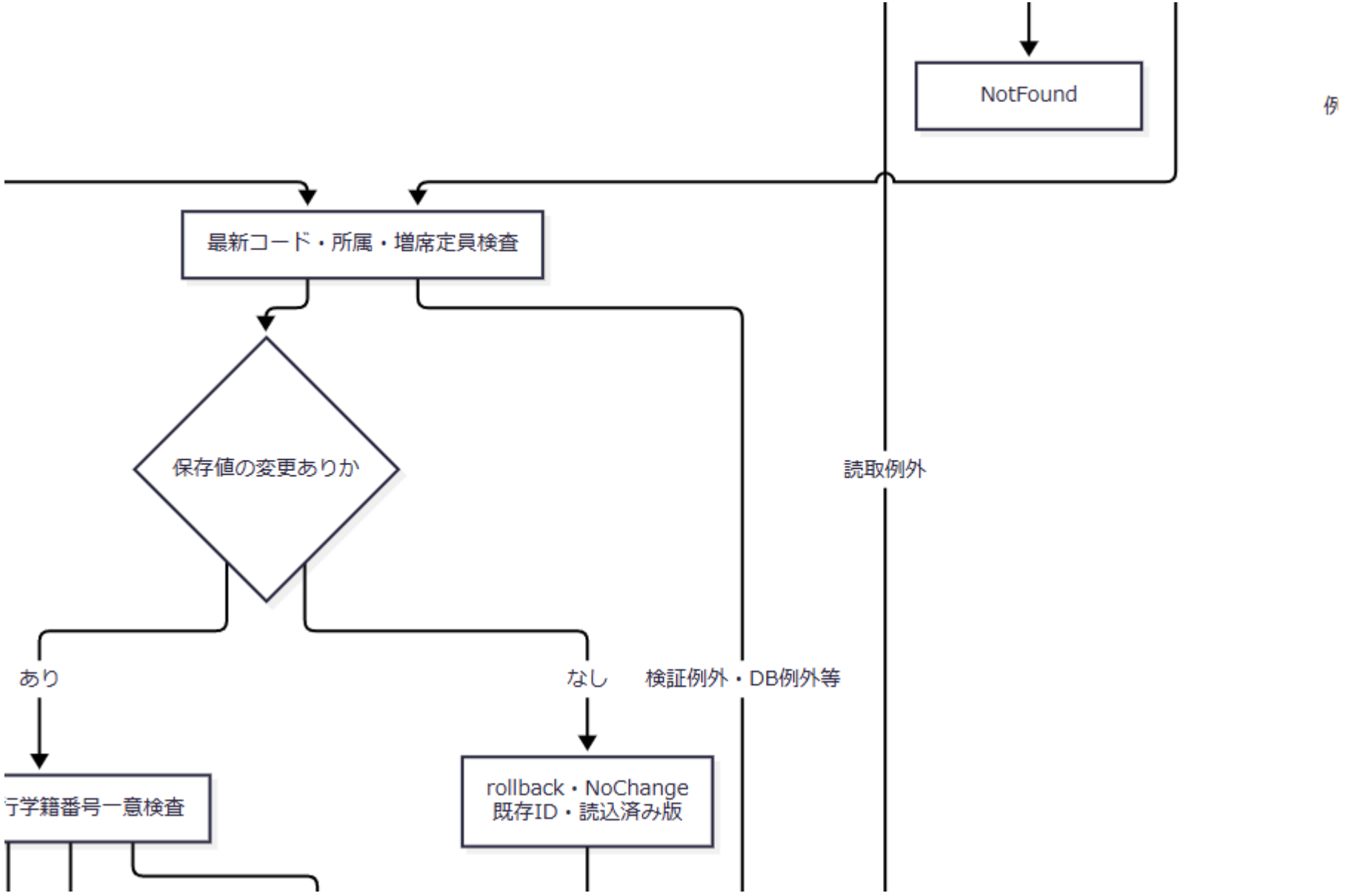

接続・ReadCommitted開始
開始失敗
書込try・Gate取得


上位例外
はい
入力検証又はArgumentExcept
ion
一致

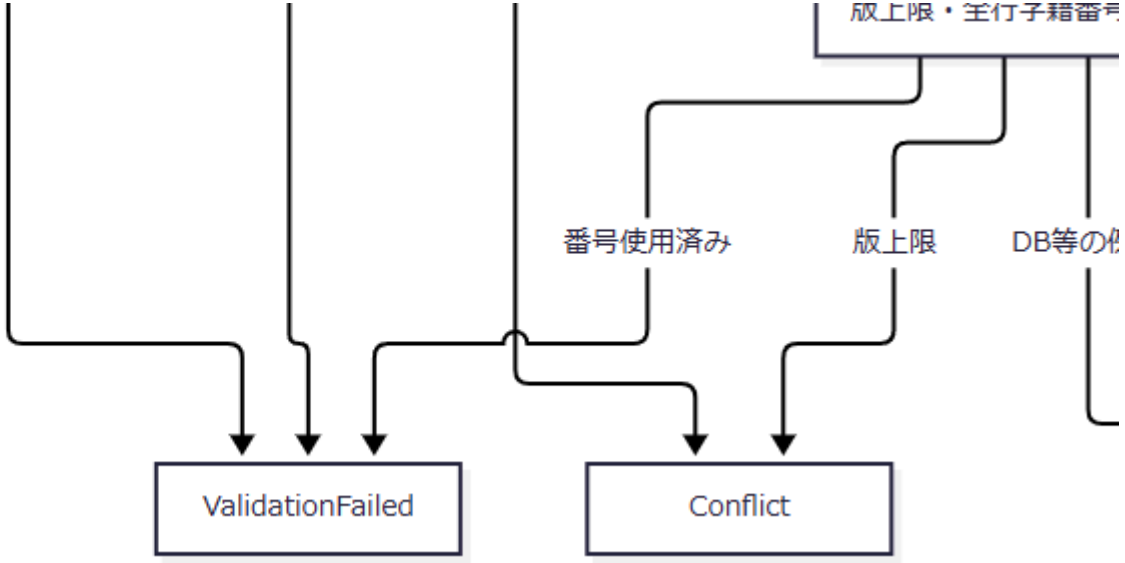

開始失敗
書込try・Gate取得
更新か
更新
新規
最新非削除対象取得
previous=NULL
previousVersion=NULL
不在


IULL


読込版保持・番号不変
終了区分訂正条件を確認
訂正権限不足
Forbidden
期待版不一致
番号変更・理由不足
あり
版上限・全行学籍番号


NotFound
最新コード・所属・増席定員検査
保存値の変更ありか
読取例外
あり
なし
検証例外・DB例外等
rollback・NoChange
既存ID・読込済み版


例外


版上限・全行子籍番号
番号使用済み
版上限
DB等の
ValidationFailed
Conflict

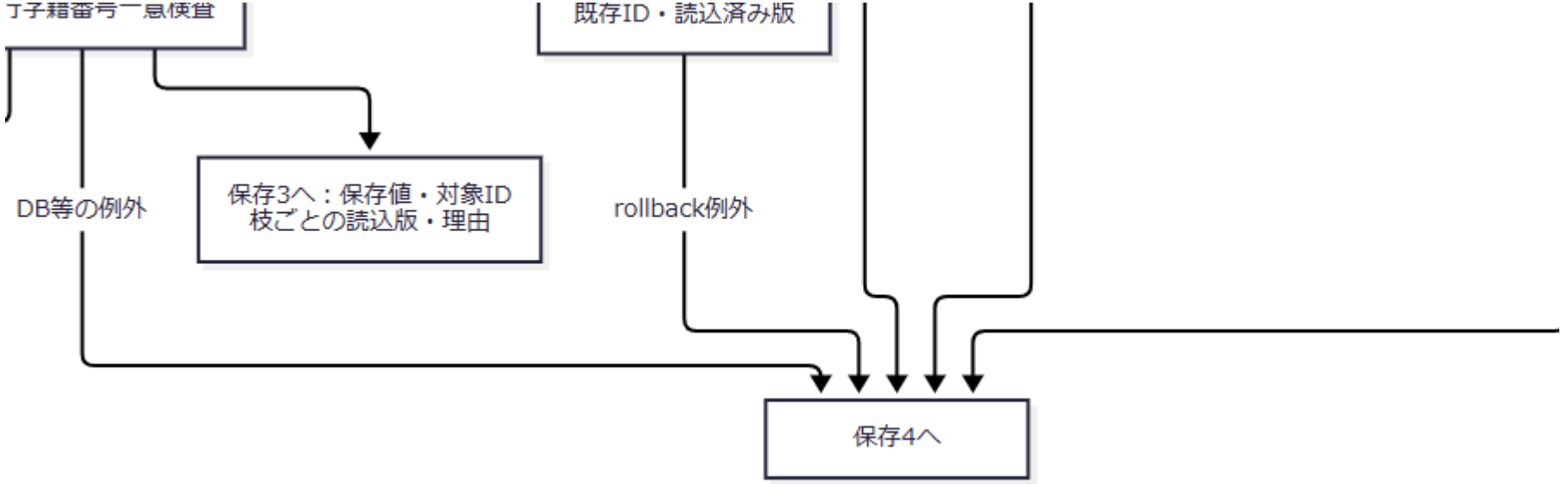
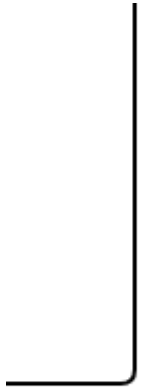
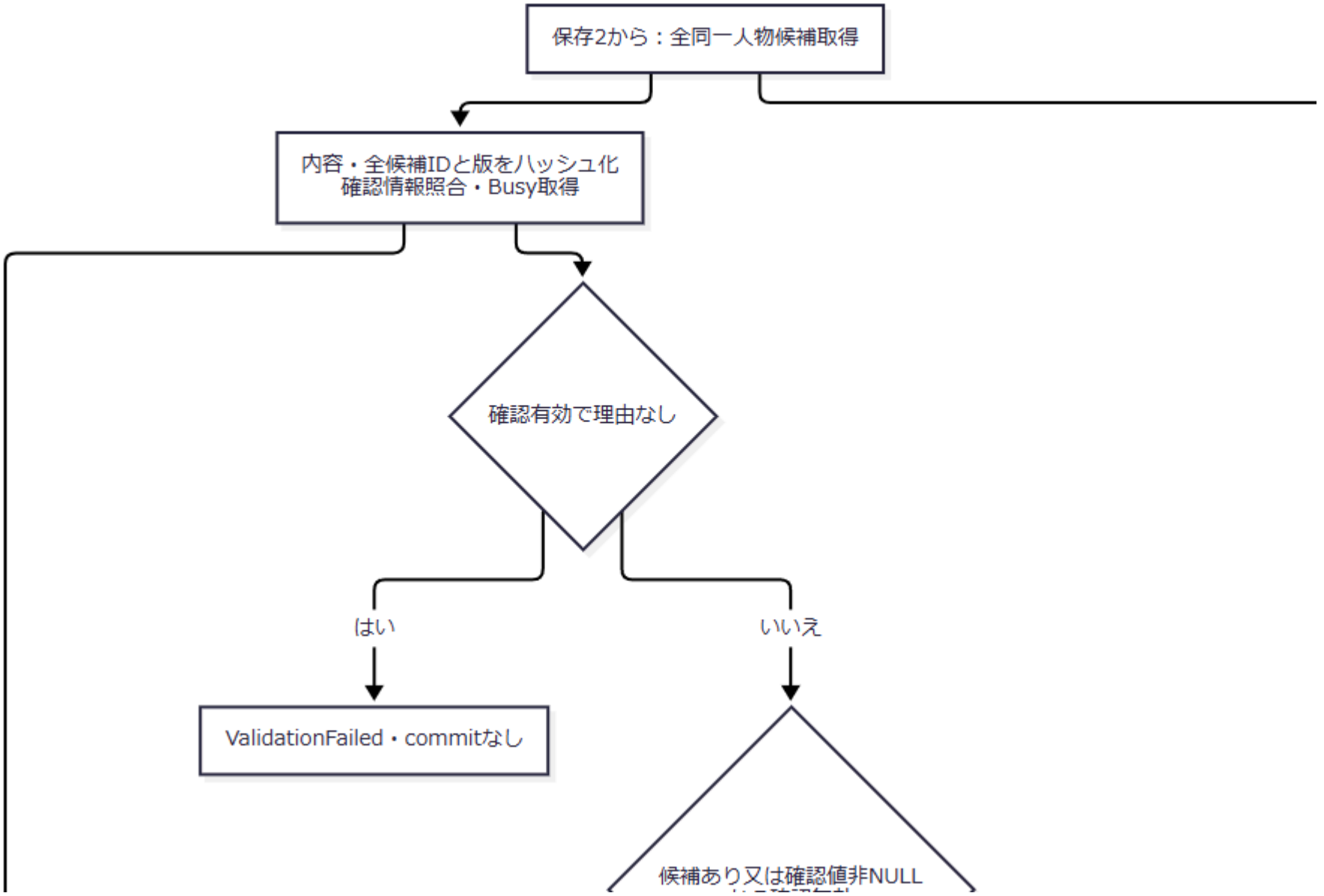
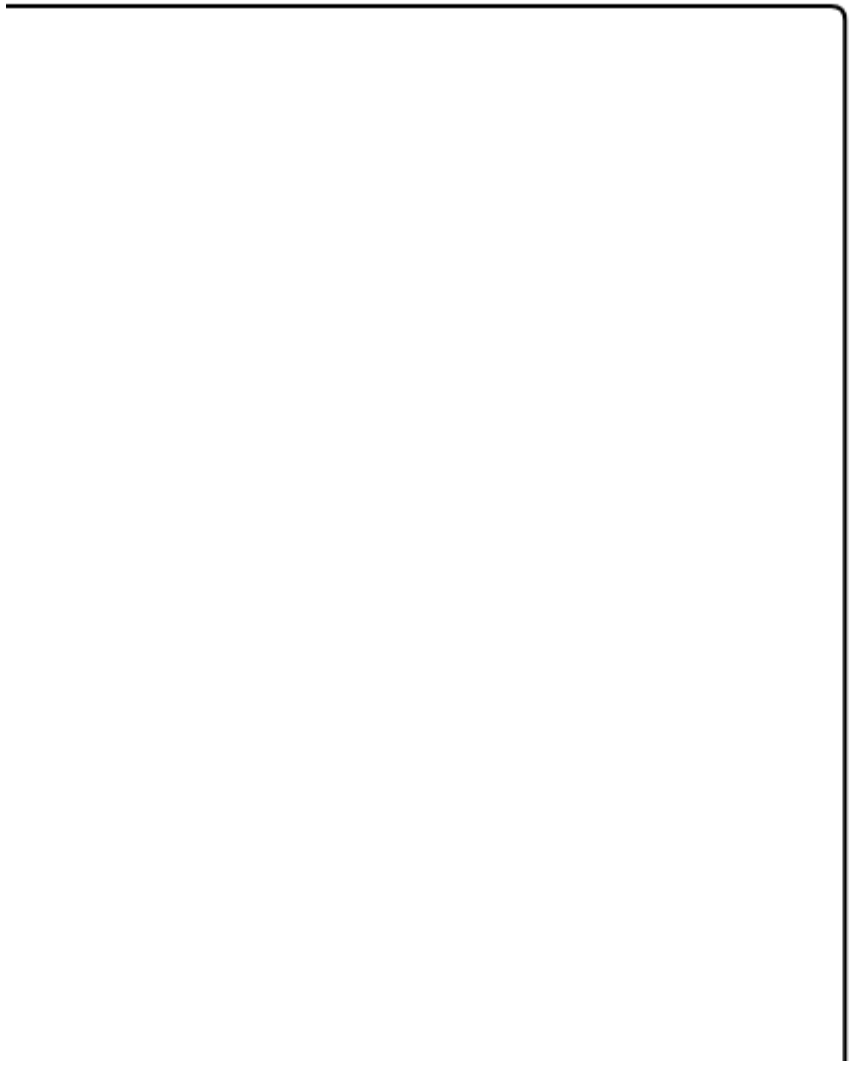
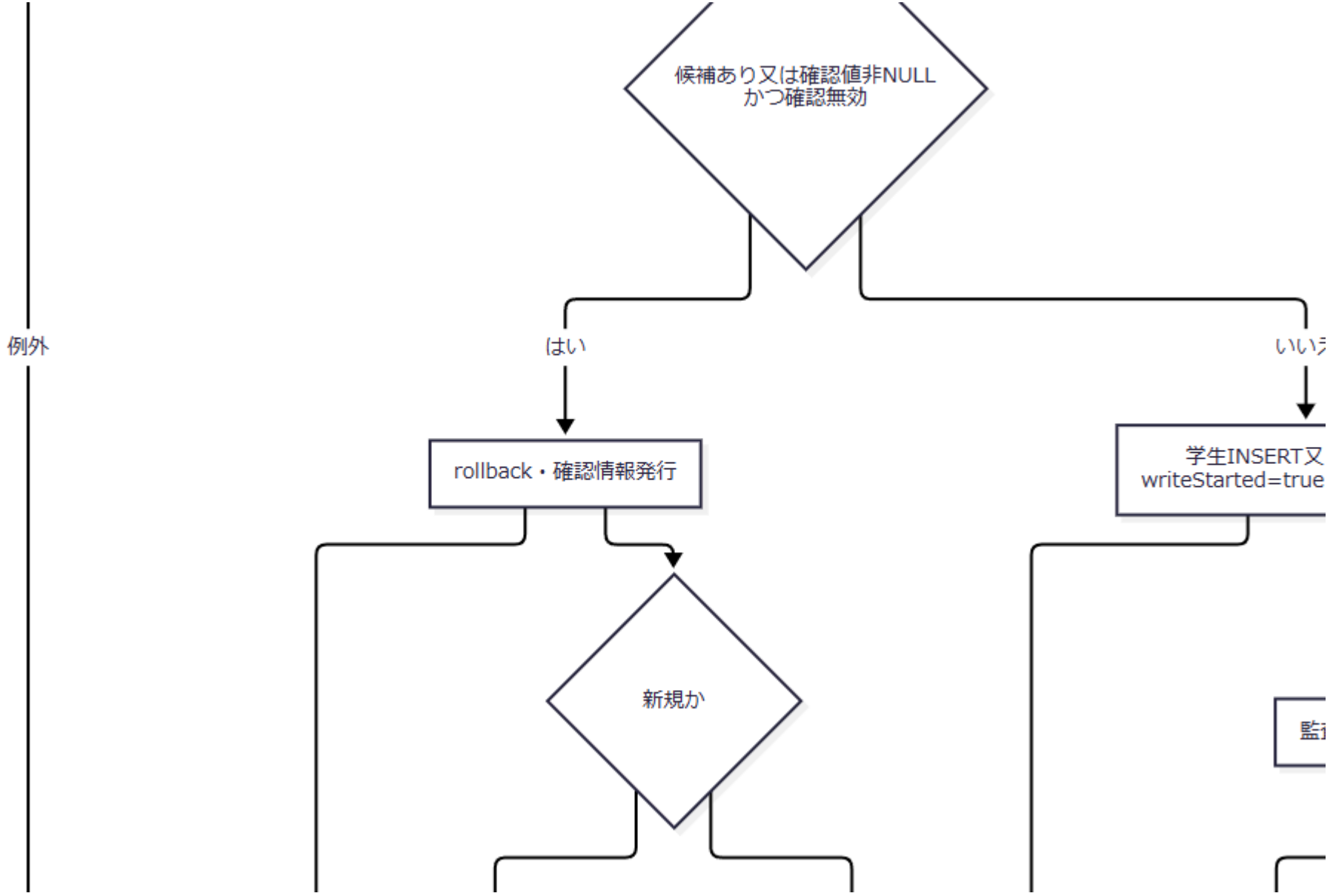

既存ID・読込済み版
DB等の例外
保存3へ：保存値・対象ID
枝ごとの読込版・理由
rollback例外
保存4へ

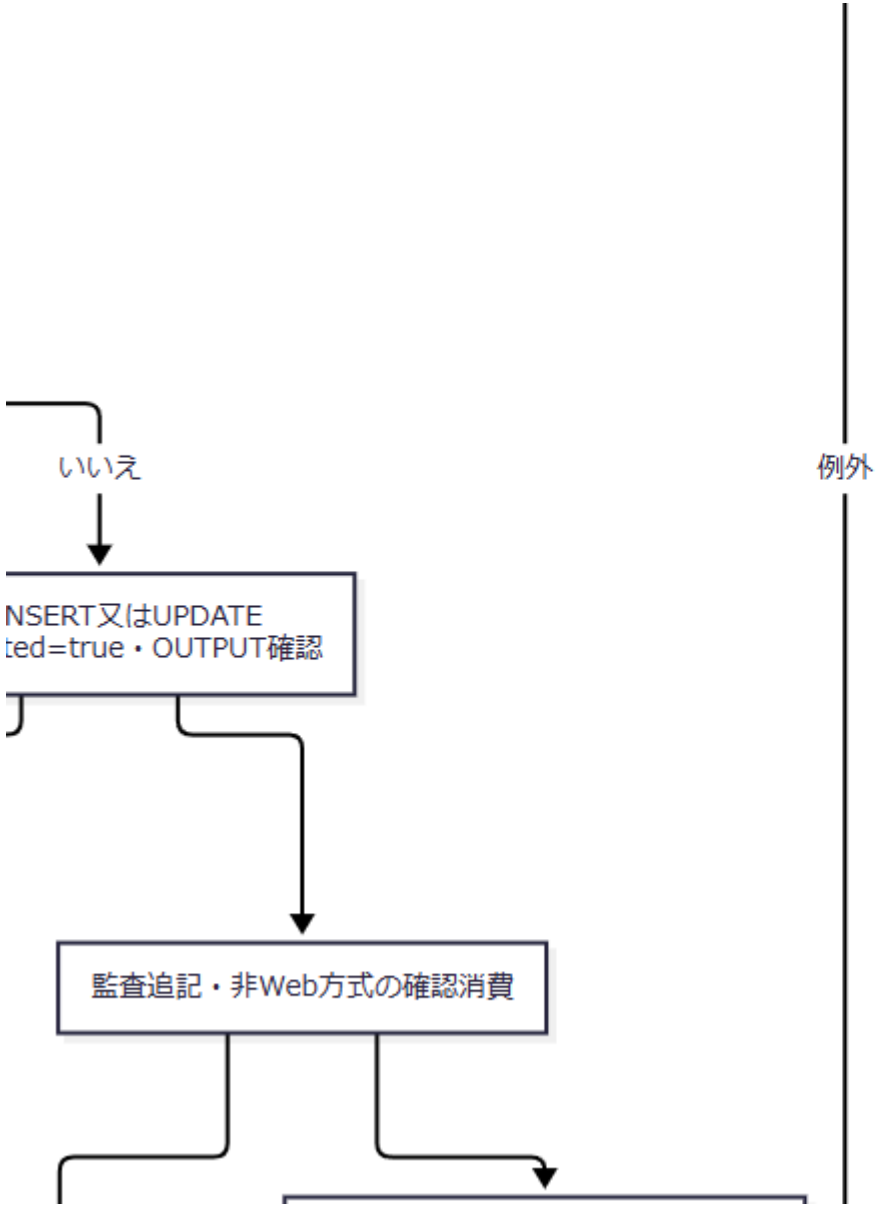
diagram-008 12/12

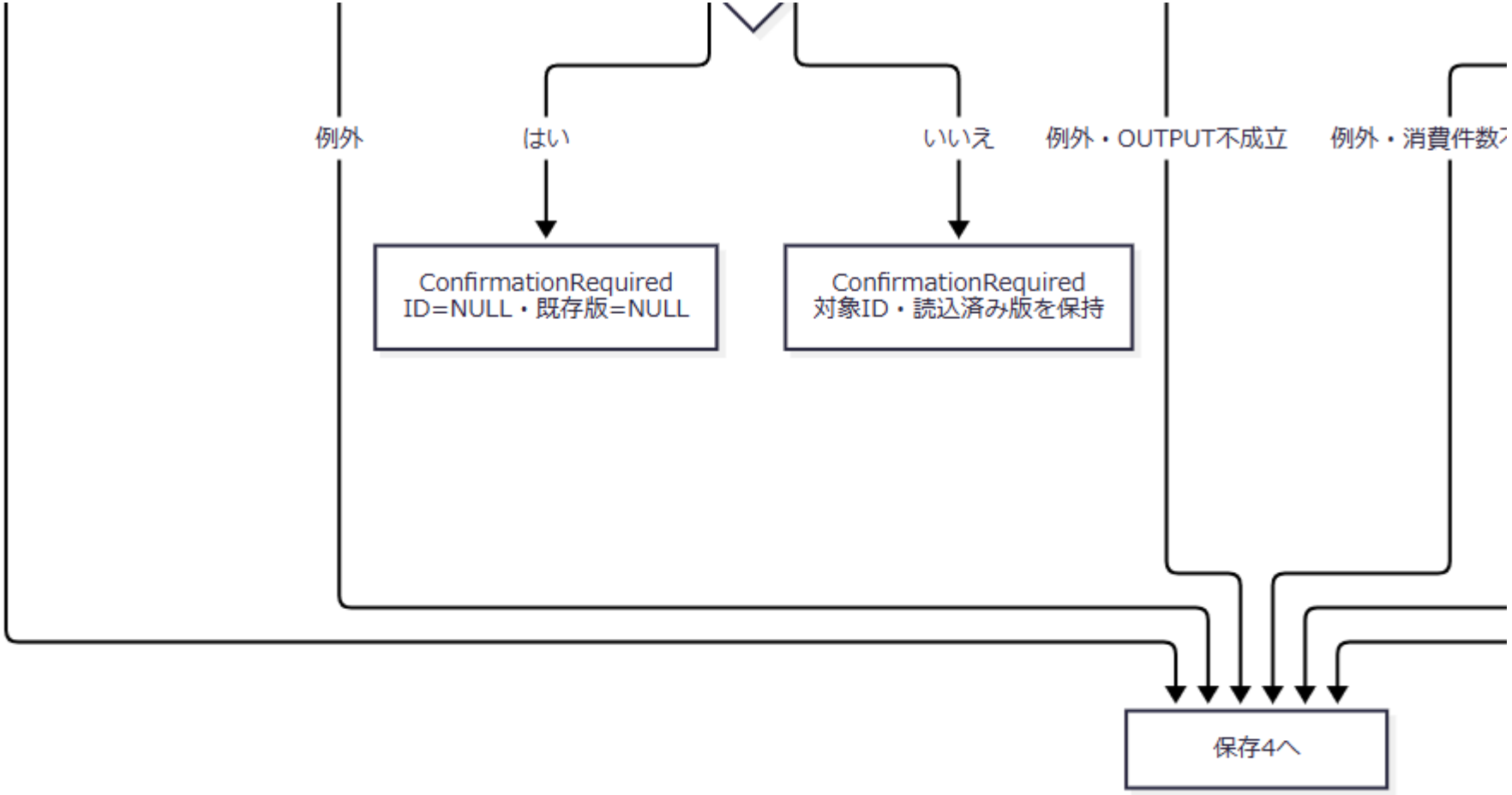


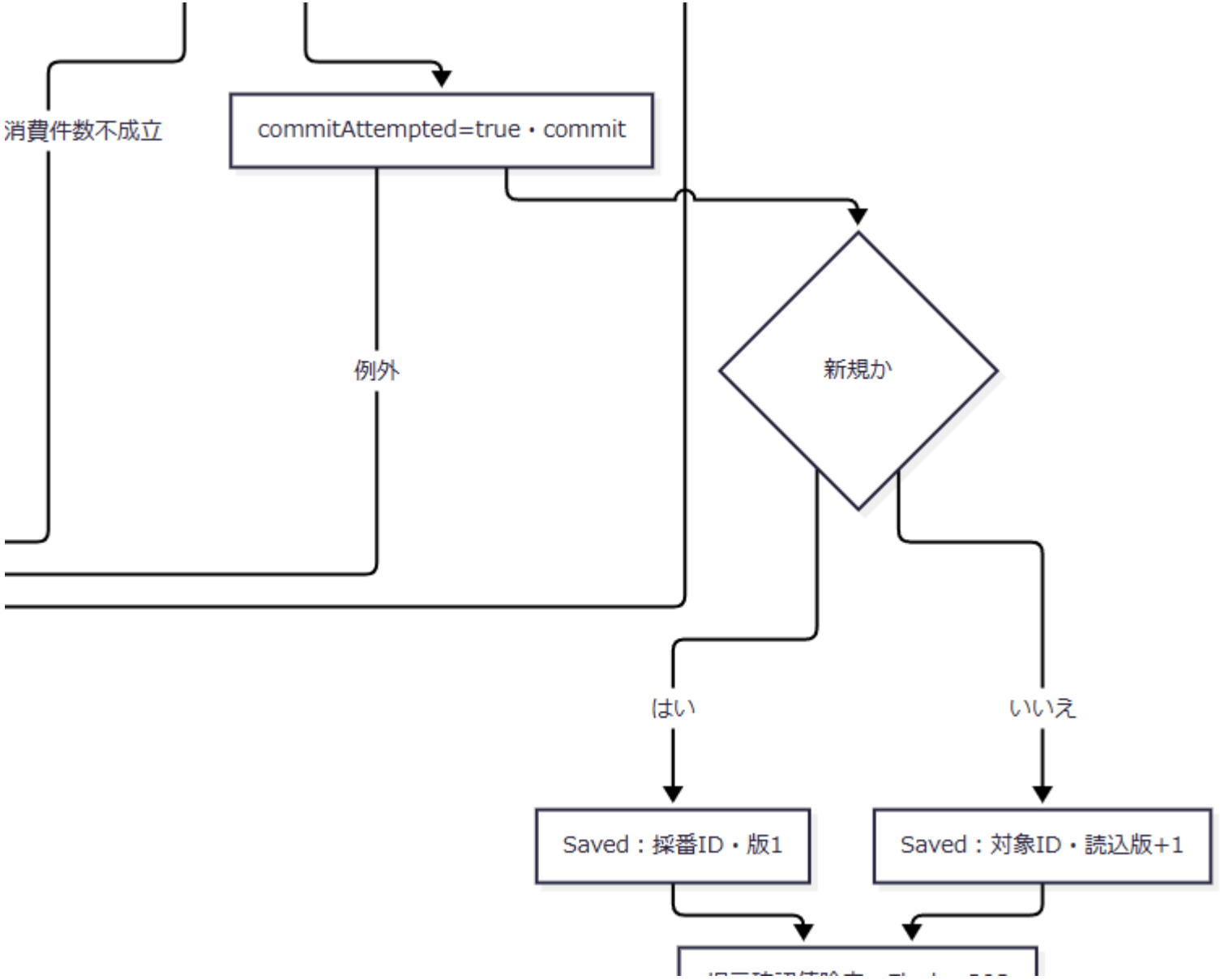

保存2から：全同一人物候補取得
内容・全候補IDと版をハッシュ化
確認情報照合・Busy取得
確認有効で理由なし
はい
いいえ
ValidationFailed・commitなし
候補あり又は確認値非NULL




例外
候補あり又は確認値非NULL
かつ確認無効
はい
rollback・確認情報発行
新規か
学生INSERT又
writeStarted=true


いいえ
例外
NSERT又はUPDATE
ted=true・OUTPUT確認
監査追記・非Web方式の確認消費


例外
はい
いいえ
例外・OUTPUT不成立
例外・消費件数
ConfirmationRequired
ID=NULL・既存版=NULL
ConfirmationRequired
対象ID・読込済み版を保持
保存4へ


消費件数不成立
commitAttempted=true・commit
例外
新規か
はい
いいえ
Saved：採番ID・版1
Saved：対象ID・読込版+1

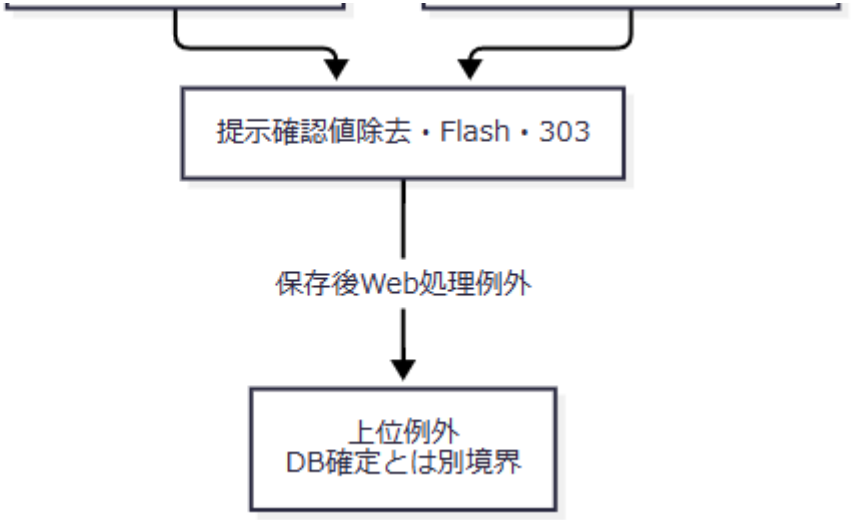
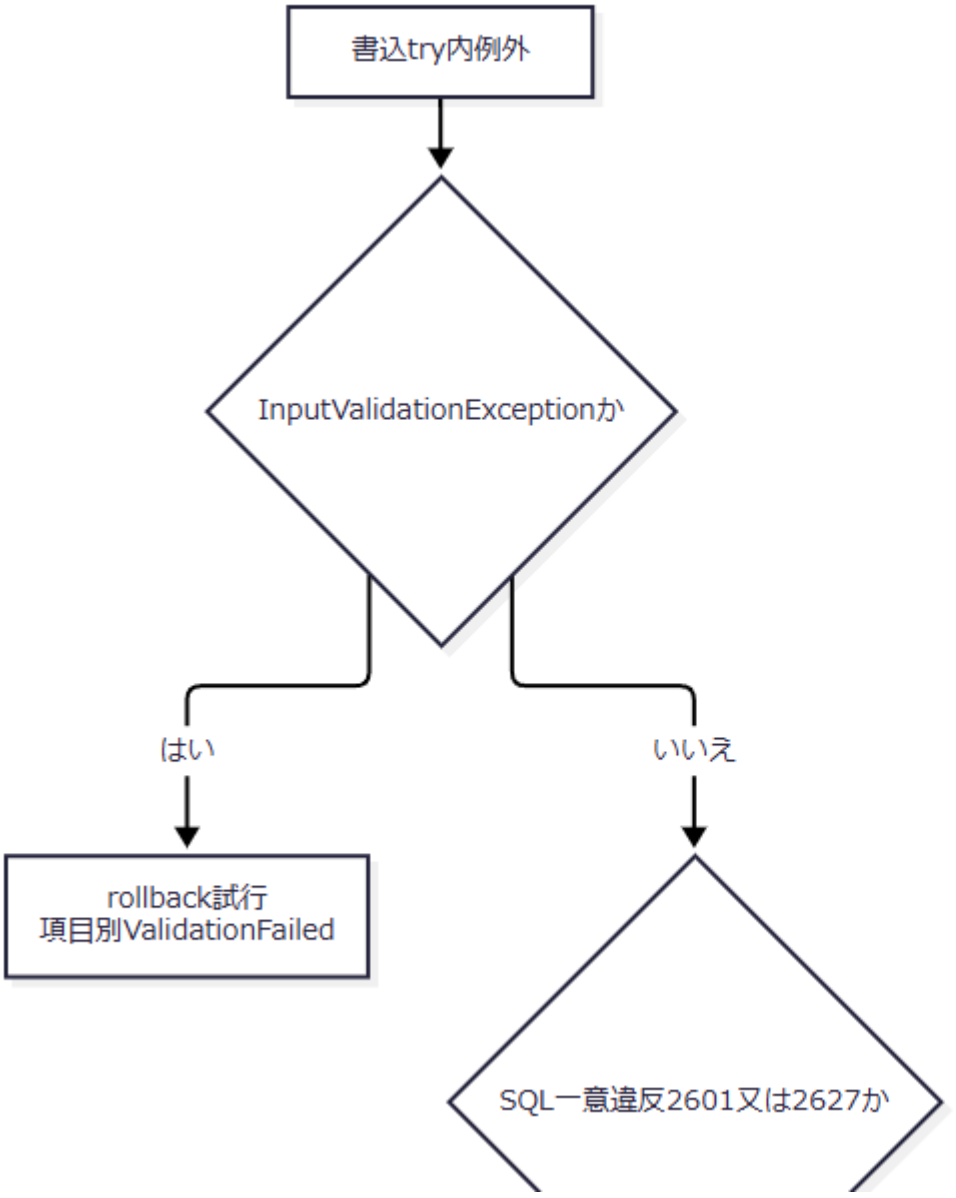
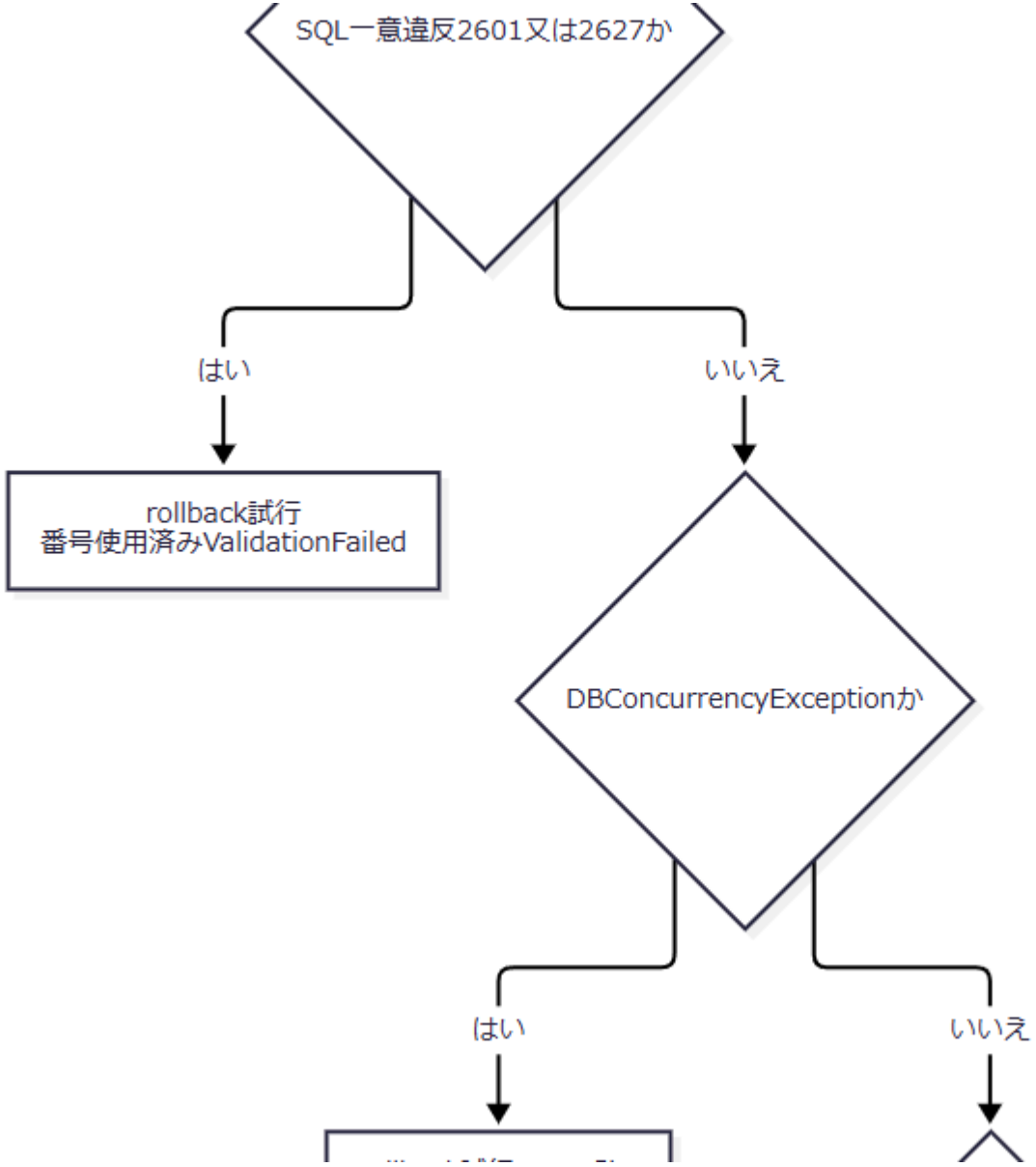
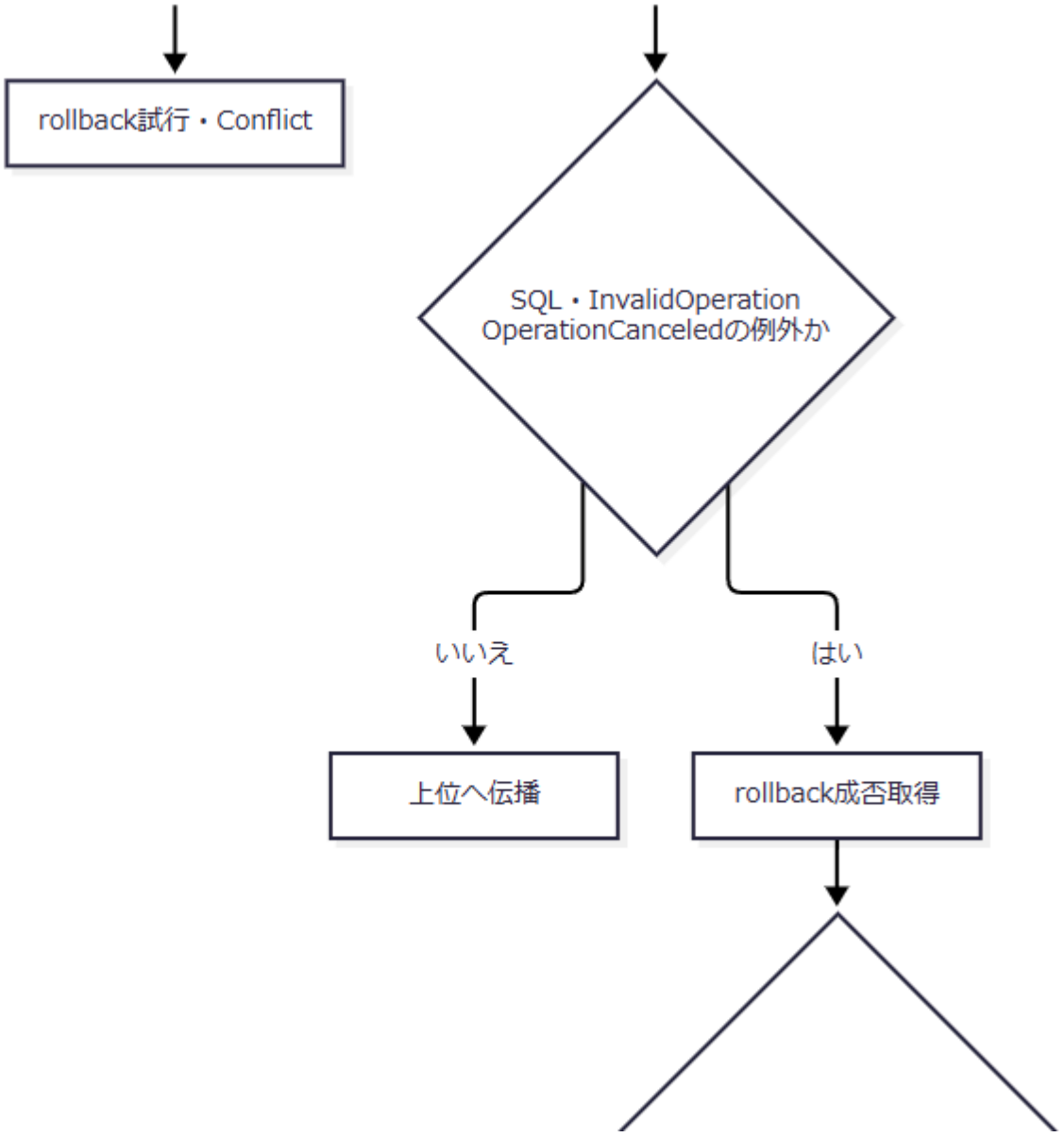
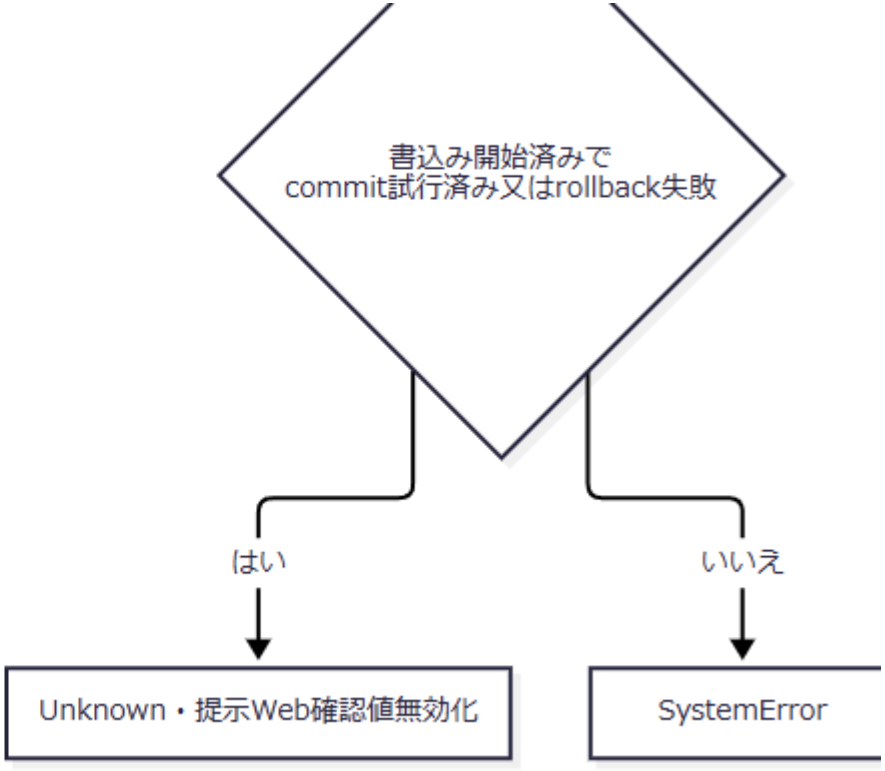

提示確認値除去・Flash・303
保存後Web処理例外
上位例外
DB確定とは別境界

diagram-010 1/8




SQL一意違反2601又は2627か
はい
いいえ
rollback試行
番号使用済みValidationFailed
DBConcurrencyExceptionか
はい
いいえ

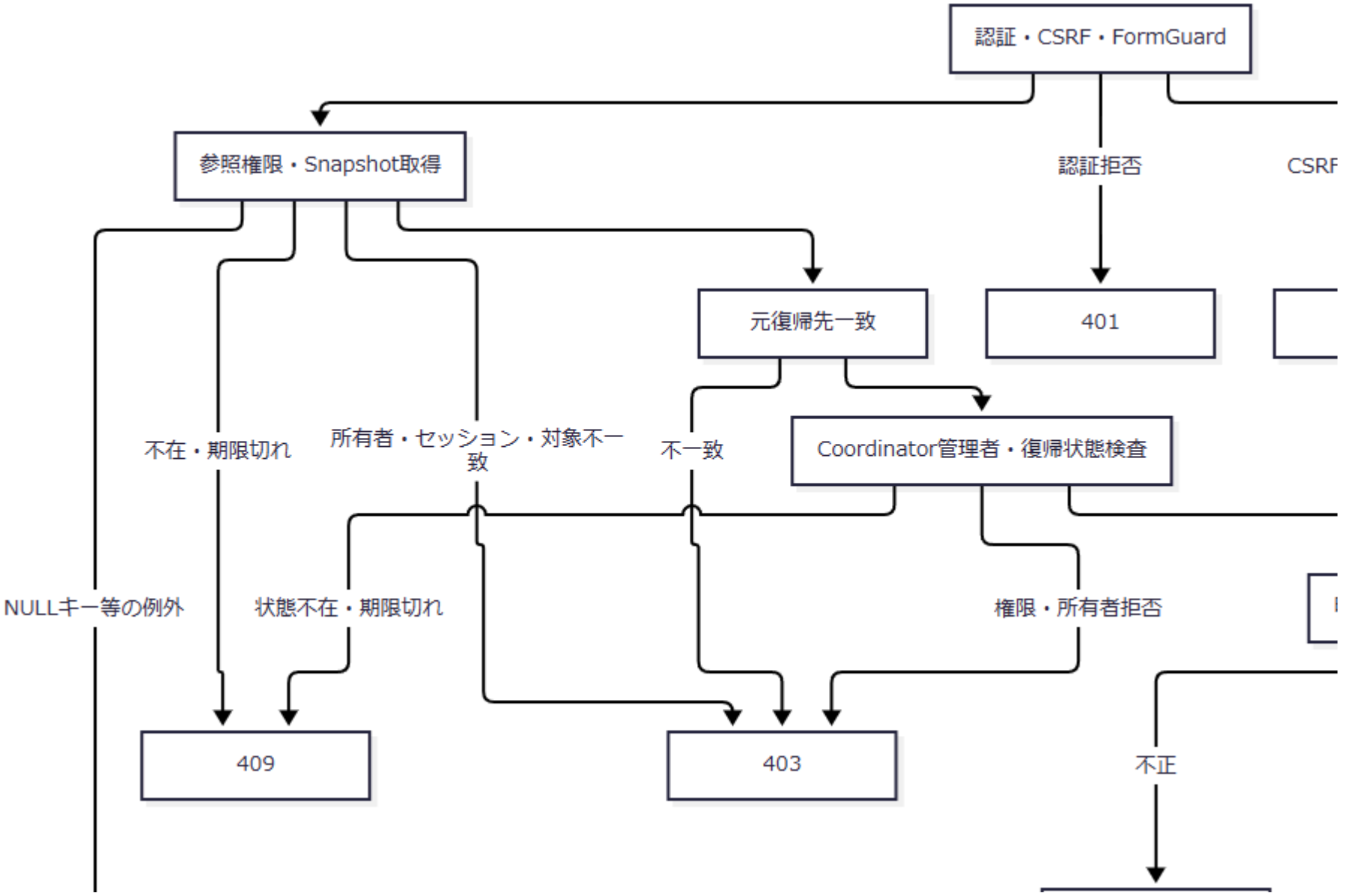

rollback試行・Conflict
SQL・InvalidOperation
OperationCanceledの例外か
いいえ
はい
上位へ伝播
rollback成否取得

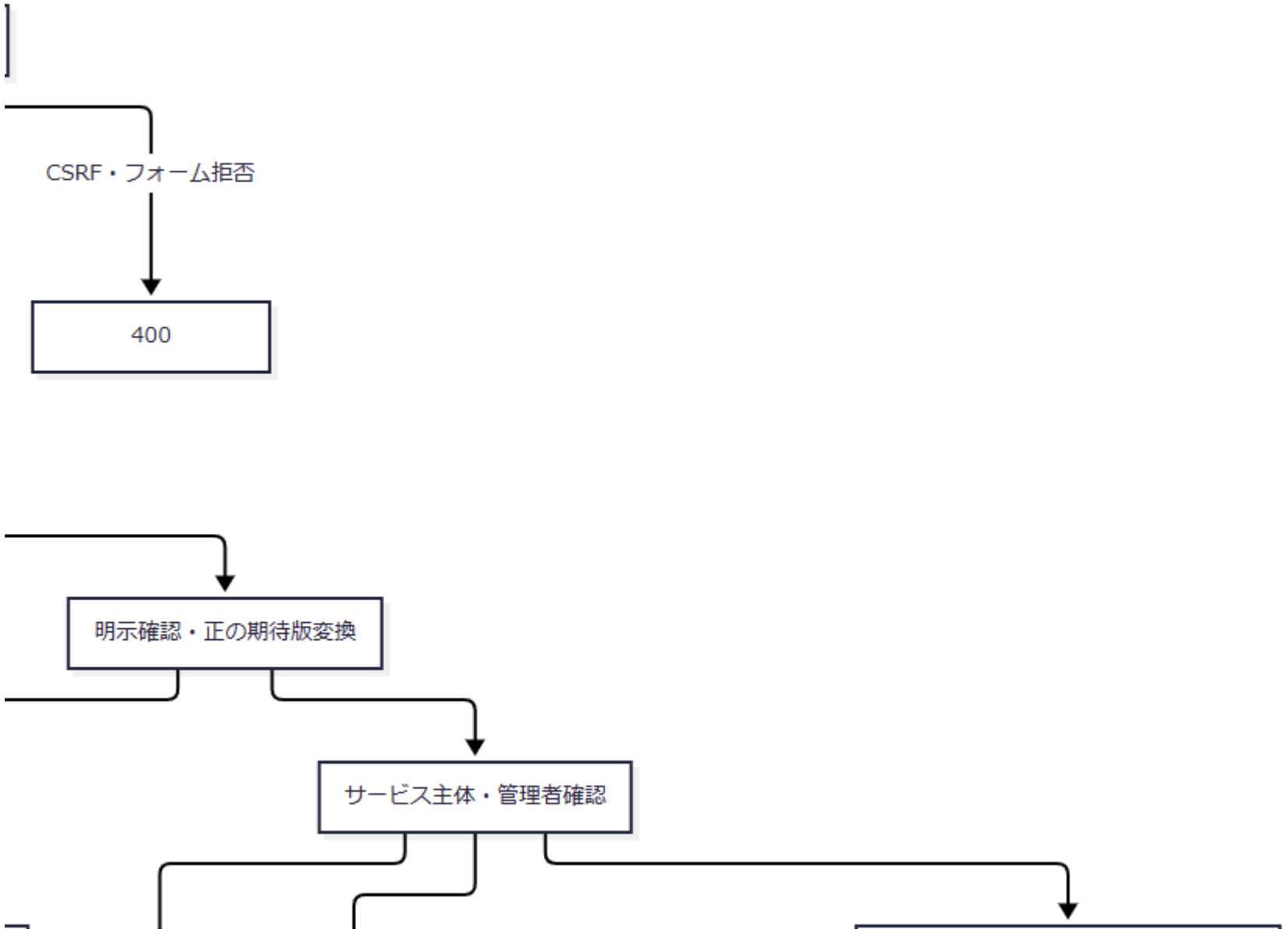

書込み開始済みで
commit試行済み又はrollback失敗
はい
いいえ
Unknown・提示Web確認値無効化
SystemError



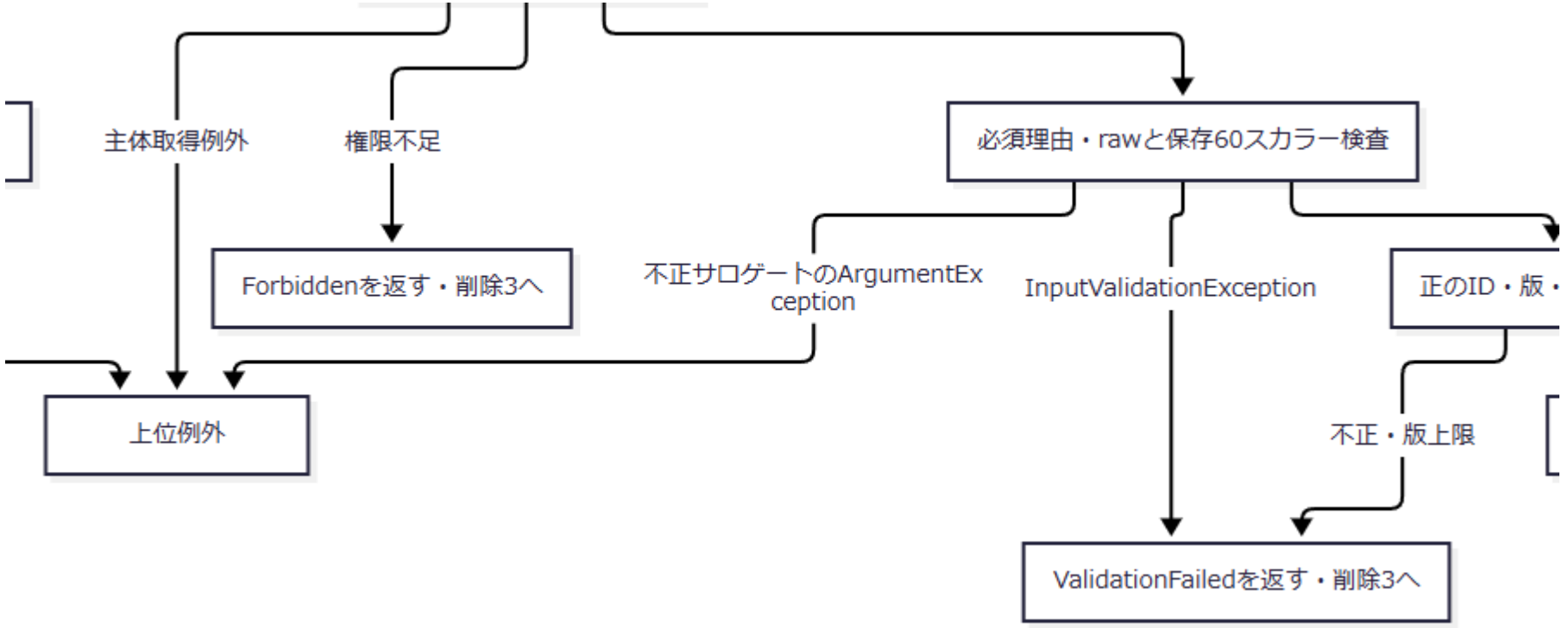
え

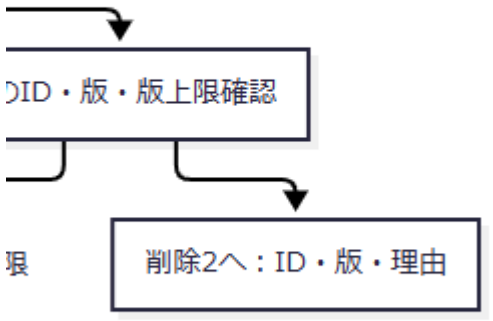


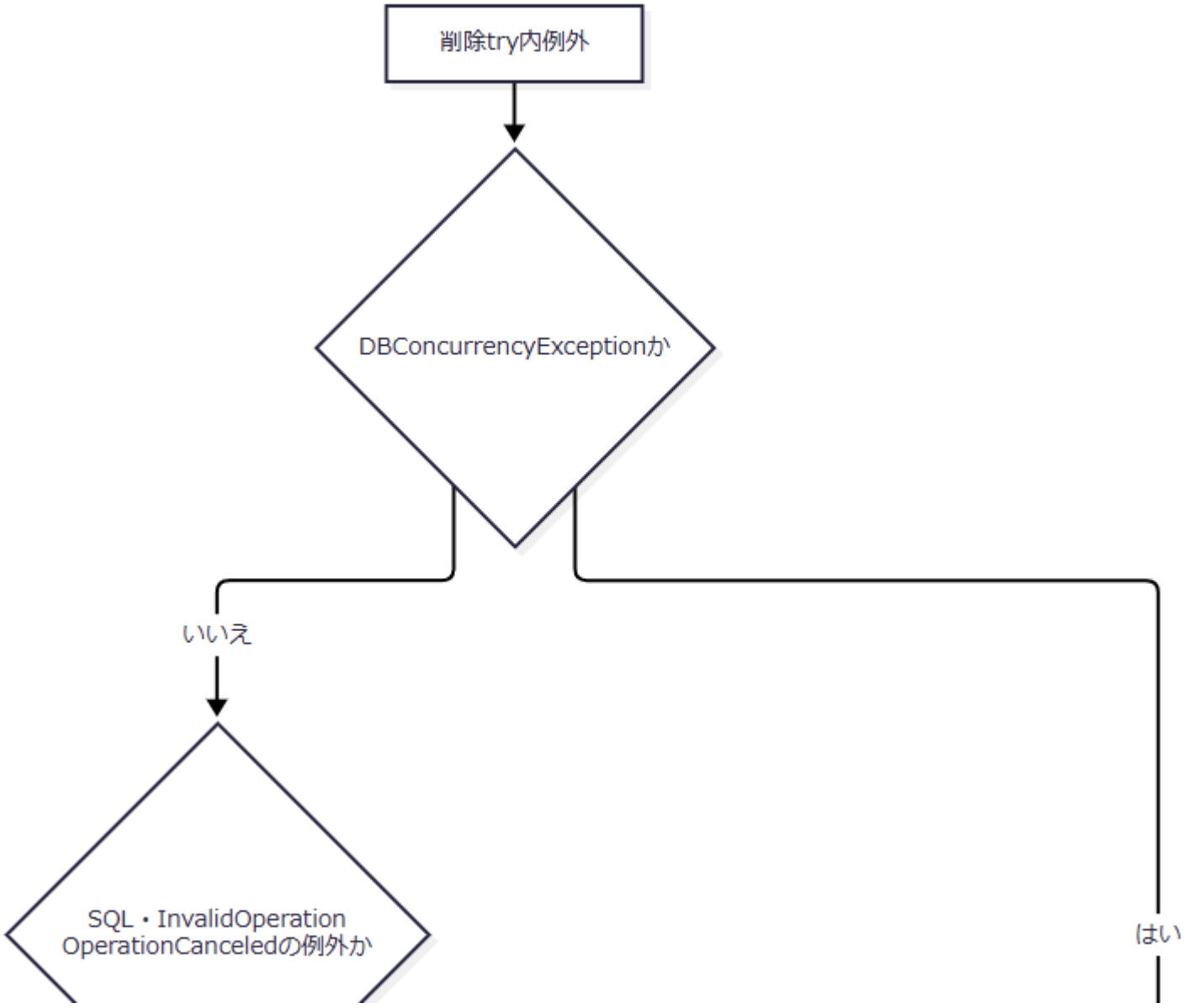

認証・CSRF・FormGuard
参照権限・Snapshot取得
認証拒否
CSRF
元復帰先一致
401
不在・期限切れ
所有者・セッション・対象不一致
不一致
Coordinator管理者・復帰状態検査
NULLキー等の例外
状態不在・期限切れ
権限・所有者拒否
409
403
不正

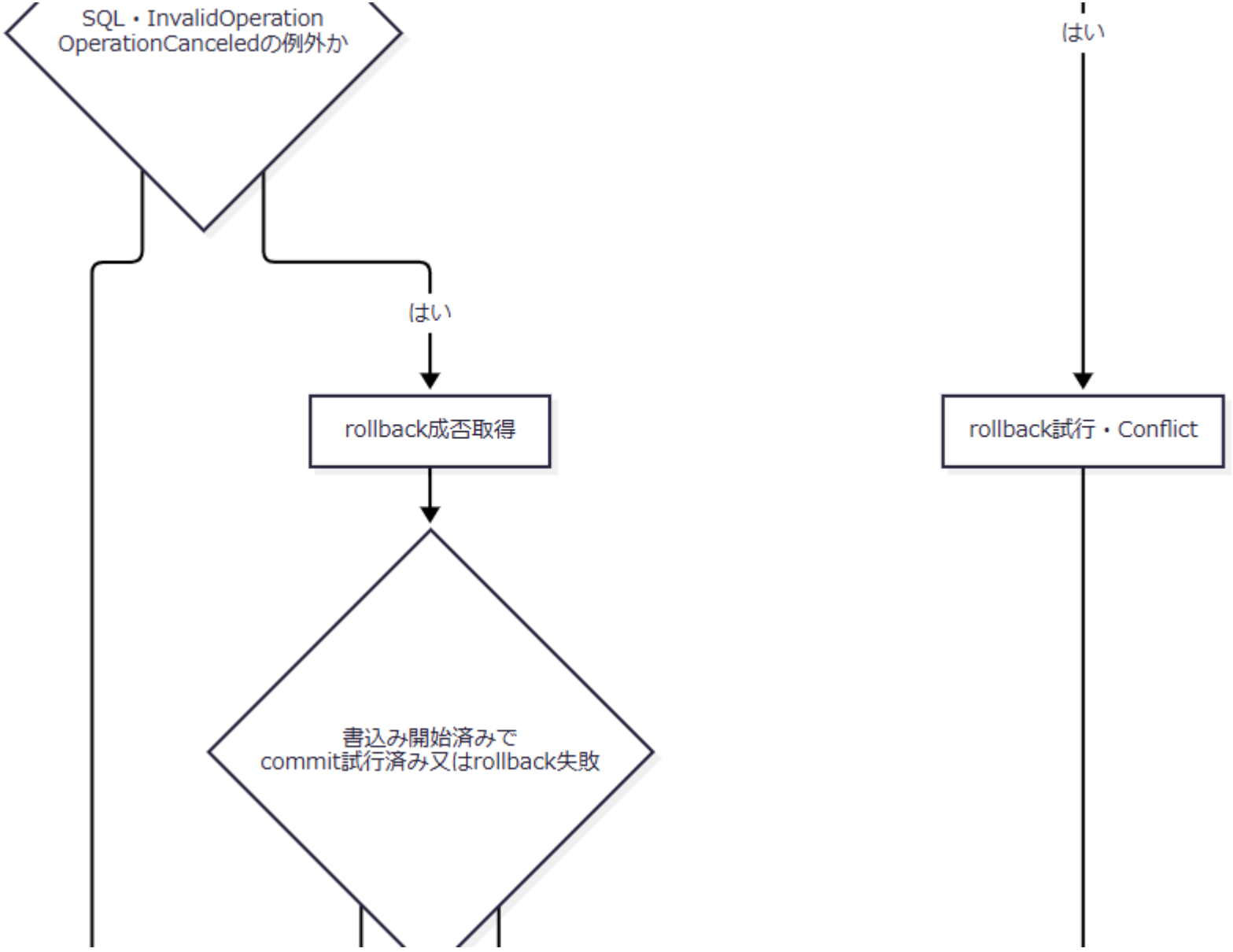

CSRF・フォーム拒否
400
明示確認・正の期待版変換
サービス主体・管理者確認

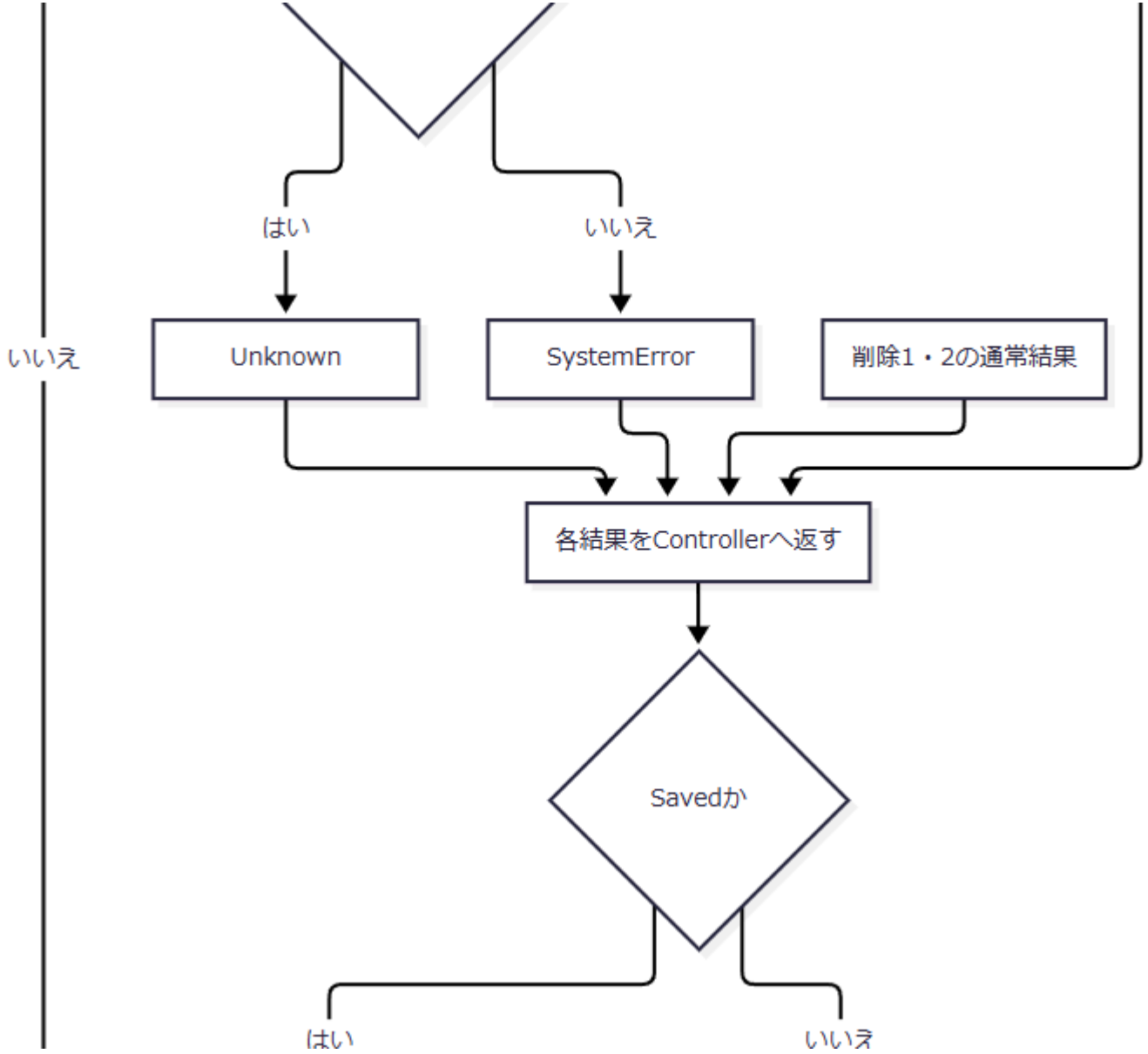

WebFault 422

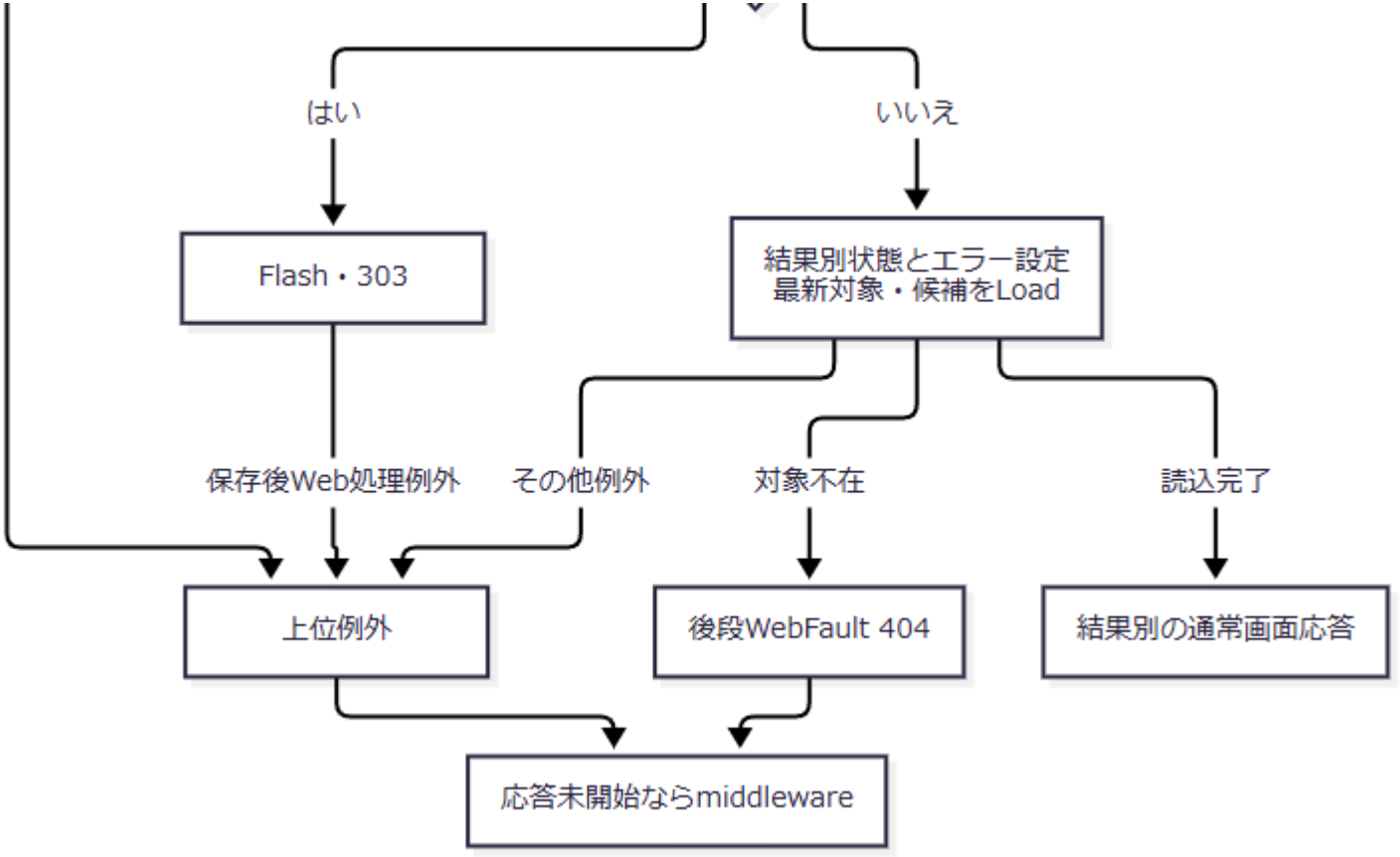

主体取得例外
権限不足
必須理由・rawと保存60スカラー検査
Forbiddenを返す・削除3へ
不正サロゲートのArgumentEx
ception
InputValidationException
正のID・版・
上位例外
不正・版上限
ValidationFailedを返す・削除3へ

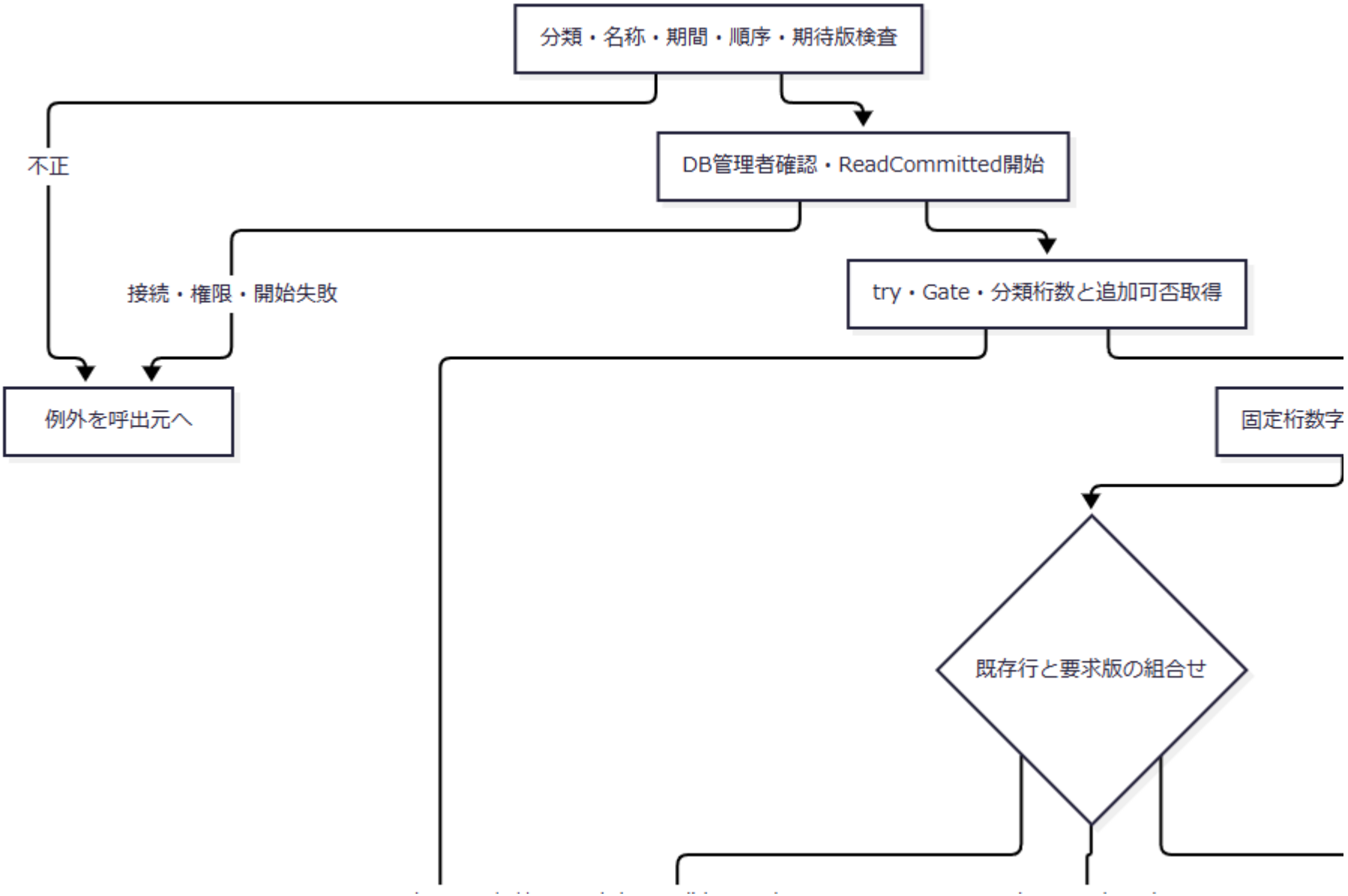

DID・版・版上限確認
削除2へ：ID・版・理由

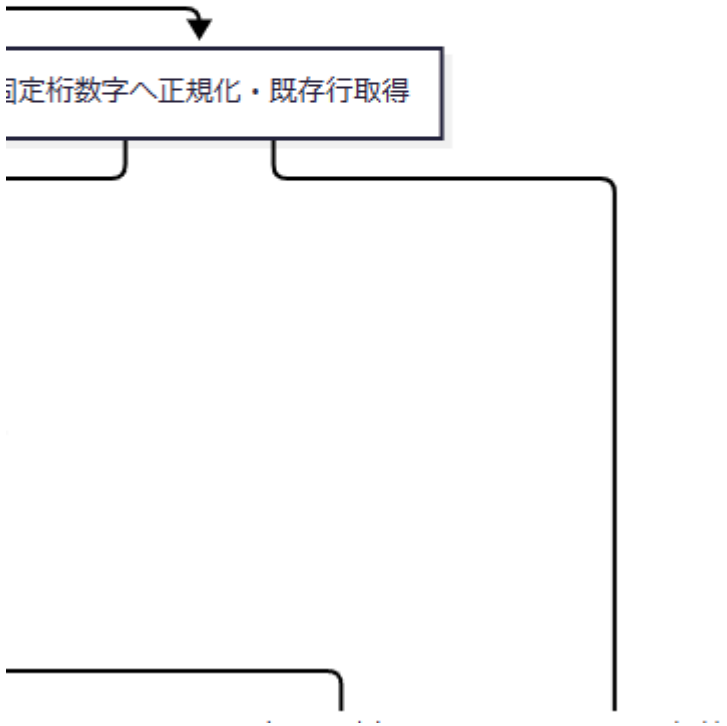

削除try内例外
DBConcurrencyExceptionか
いいえ
SQL・InvalidOperation
OperationCanceledの例外か
はい

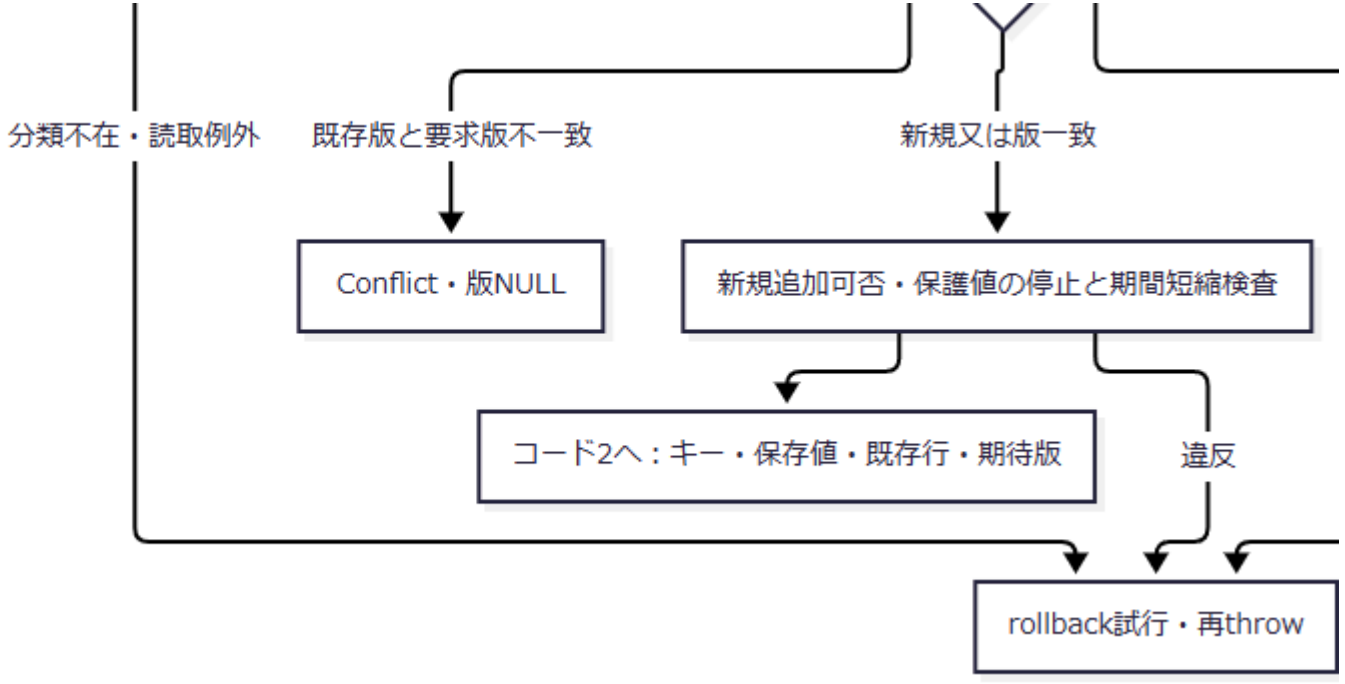

SQL・InvalidOperation
OperationCanceledの例外か
はい
rollback成否取得
書込み開始済みで
commit試行済み又はrollback失敗
はい
rollback試行・Conflict

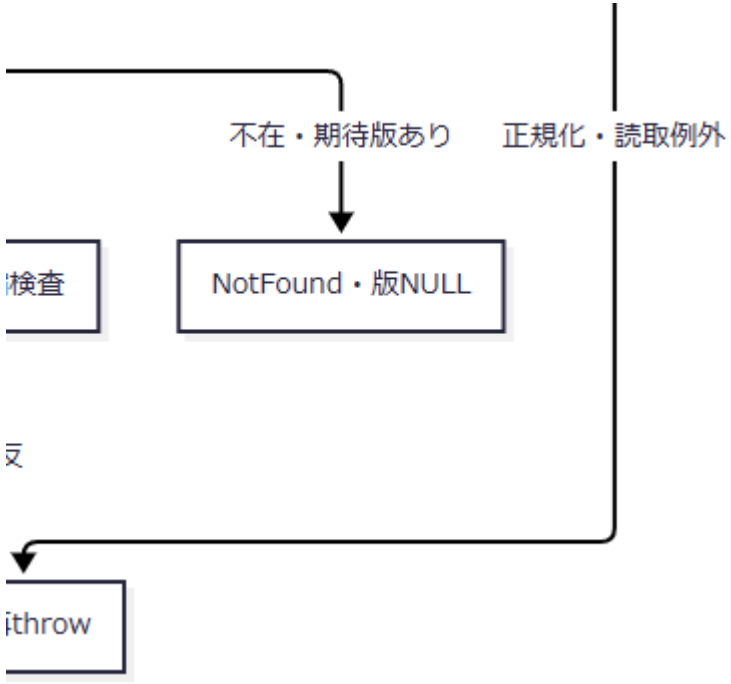

はい
いいえ
いいえ
Unknown
SystemError
削除1・2の通常結果
各結果をControllerへ返す
Savedか
はい
いいえ

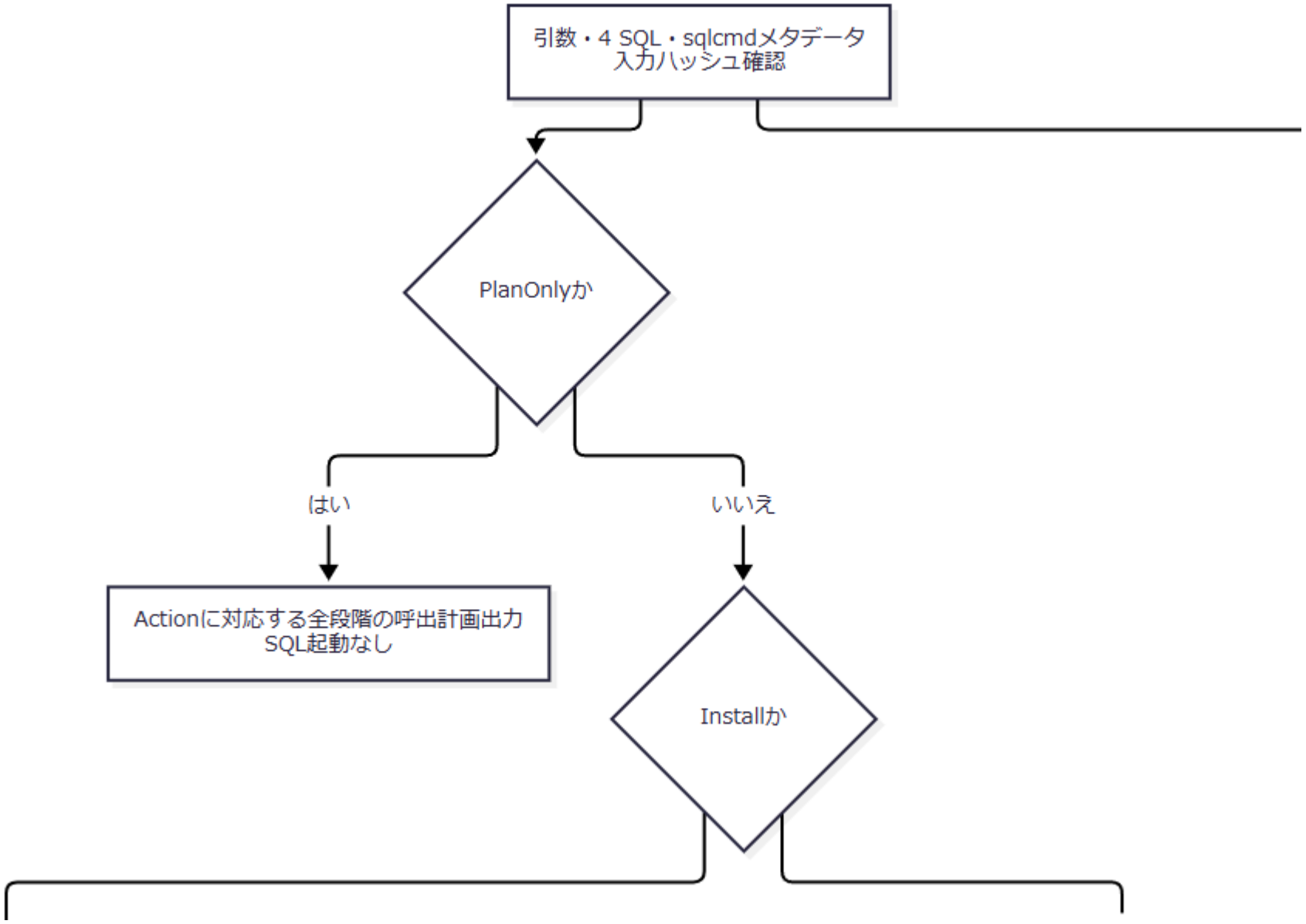

はい
いいえ
Flash・303
結果別状態とエラー設定
最新対象・候補をLoad
保存後Web処理例外
その他例外
対象不在
読込完了
上位例外
後段WebFault 404
結果別の通常画面応答
応答未開始ならmiddleware


分類・名称・期間・順序・期待版検査
不正
DB管理者確認・ReadCommitted開始
接続・権限・開始失敗
try・Gate・分類桁数と追加可否取得
例外を呼出元へ
固定桁数字
既存行と要求版の組合せ


固定桁数字へ正規化・既存行取得


分類不在・読取例外
既存版と要求版不一致
新規又は版一致
Conflict・版NULL
新規追加可否・保護値の停止と期間短縮検査
コード2へ：キー・保存値・既存行・期待版
違反
rollback試行・再throw


不在・期待版あり
正規化・読取例外
検査
NotFound・版NULL
反
throw


引数・4 SQL・sqlcmdメタデータ
入力ハッシュ確認
PlanOnlyか
はい
いいえ
Actionに対応する全段階の呼出計画出力
SQL起動なし
Installか



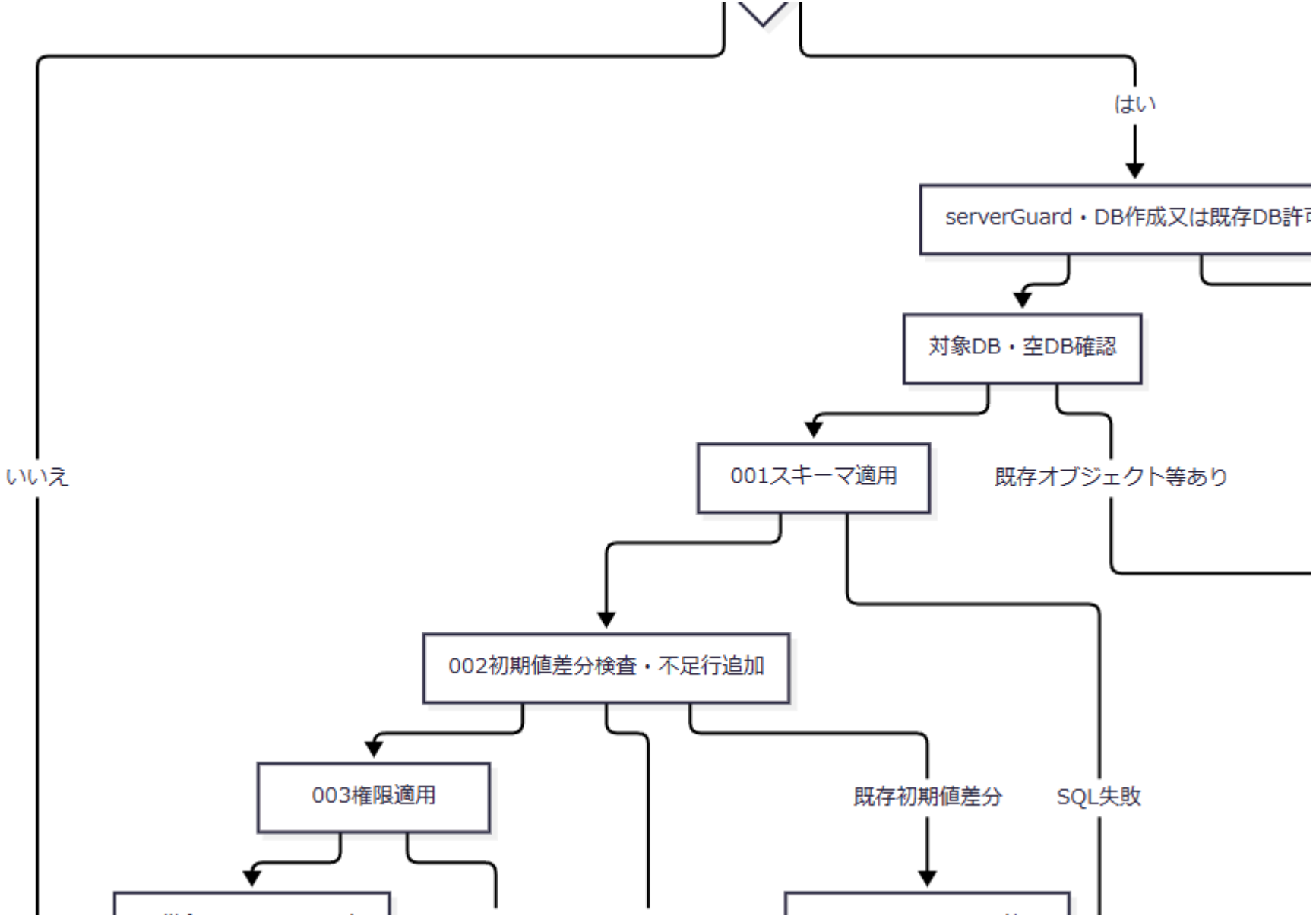
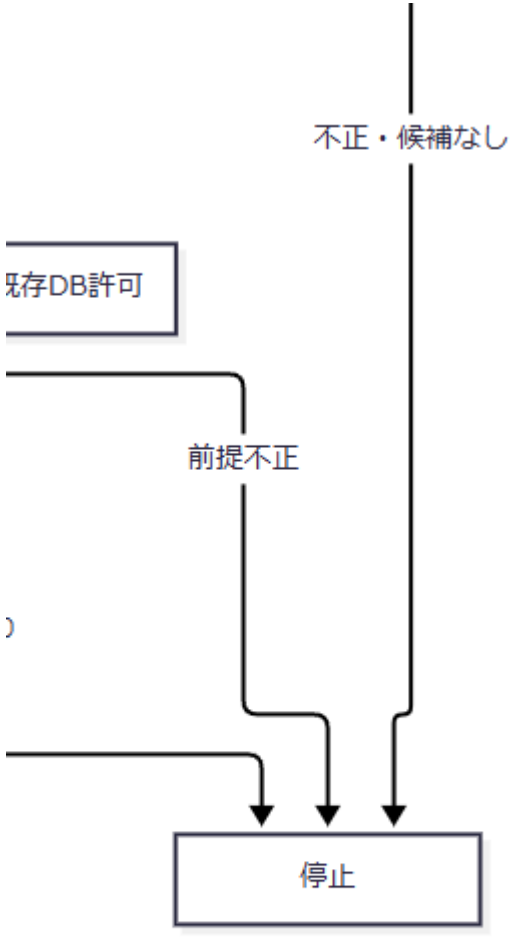
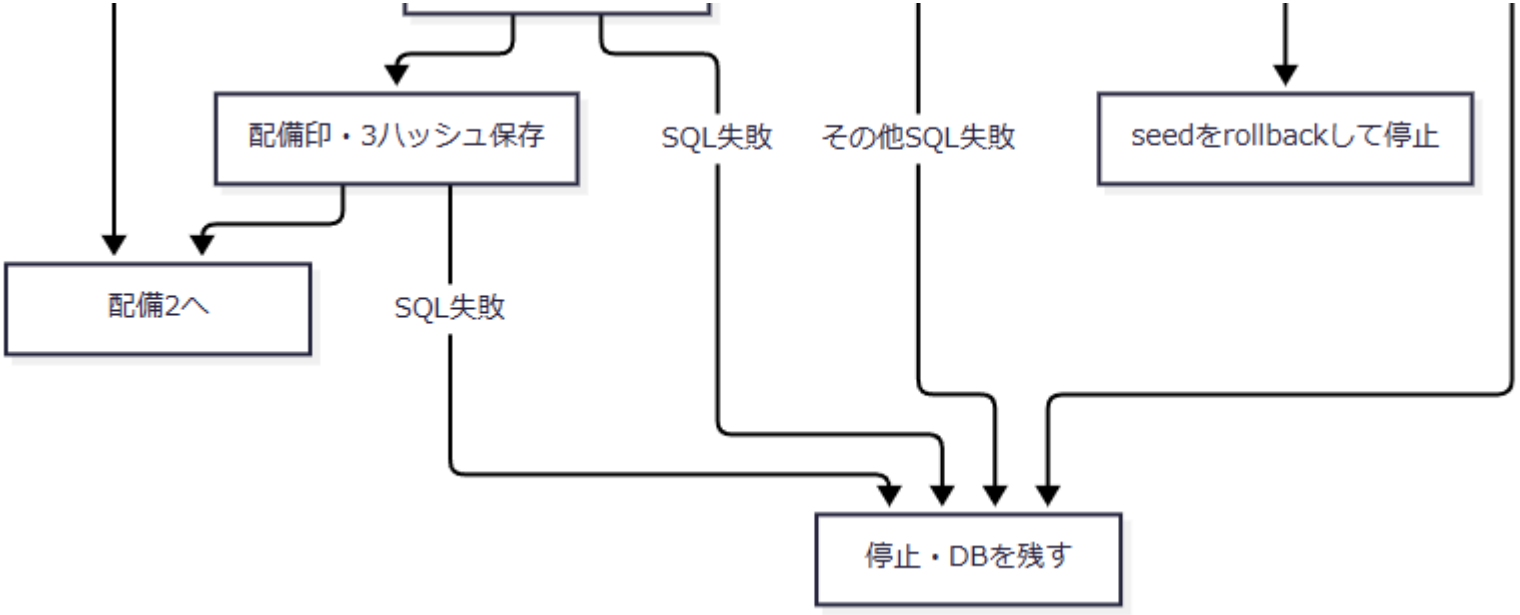

はい
serverGuard・DB作成又は既存DB許
対象DB・空DB確認
いいえ
001スキーマ適用
既存オブジェクト等あり
002初期値差分検査・不足行追加
003権限適用
既存初期値差分
SQL失敗

diagram-018 4/6




配備印・3ハッシュ保存
SQL失敗
その他SQL失敗
seedをrollbackして停止
配備2へ
SQL失敗
停止・DBを残す